Ⅰ. 당뇨병 총론

1. 당뇨병 분류
2. 당뇨병 진단기준
3. 임신당뇨병 진단기준
4. 대사증후군 진단기준
5. 당뇨병 선별검사
6. 당뇨병 예방

01

1. 당뇨병 분류

분류	내용
1형당뇨병[a),1,2]	• 췌장 베타세포 파괴에 의한 인슐린 결핍으로 발생한 당뇨병 ① 면역 매개성 ② 특발성
2형당뇨병[b),1,2]	• 인슐린 분비 및 작용의 결함에 의해 발생한 당뇨병
기타 당뇨병[c),1,2]	① 베타세포기능의 유전적 결함: MODY1-6, 미토콘드리아 DNA, 일부 췌도 조절자/단백질 등 ② 인슐린 작용의 유전적 결함 ③ 췌장 외분비기능장애 ④ 내분비질환: 말단비대증, 쿠싱증후군, 글루카곤증, 갈색세포종, 갑상선기능항진증, 소마토스타틴종, 알도스테론종 등 ⑤ 간질환 ⑥ 약물 유발: 당류코르티코이드, 니코틴산, 다이아족사이드, 베타-아드레날린 작용제, 티아지드, 에피네프린, 항정신병약(비정상적, 기타) 등 ⑦ 감염 ⑧ 드문 형태의 면역 매개 당뇨병 ⑨ 당뇨병과 동반될 수 있는 기타 유전적 증후군
임신당뇨병[d),1,2] (임신 중 진단된 당뇨병)	-

↘ 근거 설명

a) 1형당뇨병은 인슐린을 분비하는 췌장의 베타세포가 서서히 파괴되어 결국 인슐린 분비가 없어지는 질환이다. 자가면역질환의 한 형태로 나타날 수 있으며 이 경우 대부분 자가항체(anti-GAD 항체)가 양성으로 나타난다. 하지만 자가면역성을 증명할 수 없는 특발성의 경우 일반적으로 인슐린 결핍이 비교적 서서히 진행되어 초기에는 2형당뇨병과 구분이 어려울 수 있다. 1형당뇨병은 전 연령에 걸쳐 발생하며 우리나라에서도 최근 발생률이 증가하는 추세다.[1]

b) 2형당뇨병은 인슐린저항성(인슐린의 작용 감소)과 인슐린의 분비량 부족으로 초래되는 질환이다. 이 두 가지 병인은 모든 당뇨병 환자들에게서 반드시 존재한다. 하지만 인슐린저항성이 좀 더 우세한 경우(예를 들면 비만증 동반)와 인슐린 분비결핍(예를 들면 저체중인 경우)이 더 우세한 경우로 나누어지기도 한다.[1] 복잡한 병인을 고려하면 모든 환자들에게서 인슐린저항성과 인슐린분비능을 같이 고려하면서 치료해야 장기적인 혈당 관리가 가능하다.

c) 기타 당뇨병 또는 이차성당뇨병은 어떤 특정한 원인에 의해 당뇨병상태로 진행하는 경우를 말하는데 대부분 당뇨병이 발생하기 쉬운 유전적 또는 환경적(비만, 노화 등) 조건을 가진 경우가 대부분이다. 따라서 원인이 해결되고 혈당이 개선되어도 차후 고혈당이 발생할 가능성이 높으므로 이에 대한 관리가 필요하다.

d) 임신당뇨병은 임신 중에 발견된 당뇨병을 지칭하며 임신 기간은 물론, 출산 후에도 장기적으로 당뇨병 발생을 예방하는 조치를 취해야 한다.[1,2]

참고문헌

1. 대한당뇨병학회. 2021 당뇨병 진료지침. 2021.
2. American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabetes-2021. Diabetes Care 2021;44(suppl 1):S1-S232.

2. 당뇨병 진단기준

권고 적용군	당뇨병 발생위험군	진료환경	진료실
중재/실행지표	진단기준 적용		
비교지표	진단기준 적용하지 않음		
결과물	당뇨병합병증 예방		

진단기준	권고 등급	근거 수준	권고도출 자료원
¶ 정상혈당 기준			
• 8시간 이상 음식을 섭취하지 않은 상태에서 ▸ 공복혈장포도당 100 mg/dL 미만 ▸ 75g 경구포도당부하 2시간 후 혈장포도당 140 mg/dL 미만	I	A	2, 3, 5
¶ 당뇨병 진단기준[a] (4가지 기준 중 한 가지 이상 만족 시)			
① 당화혈색소 ≥ 6.5%	I	A	2-5
② 8시간 이상 공복 후 혈장포도당 ≥ 126 mg/dL			
③ 75 g 경구포도당부하검사 2시간 후 혈장포도당 ≥ 200 mg/dL			
④ 당뇨병의 전형적인 증상(다뇨, 다음, 설명되지 않는 체중감소)과 무작위 혈장포도당 ≥ 200 mg/dL			
¶ 당뇨병전단계 진단기준			
① 공복혈장포도당 100-125 mg/dL (공복혈당장애)	I	A	2, 3, 5
② 75g 경구포도당부하 2시간 후 혈장포도당 140-199 mg/dL (내당능장애)			
③ 당화혈색소 5.7-6.4%			

이익 및 불이익†
• 이 익 - 당뇨병합병증 예방 - 합병증에 의한 사망률 감소 - 당뇨병 관리 비용 감소 • 불이익 - 없음 • 당뇨병은 진단 후 질병 경과가 지속적으로 악화되는 병이기 때문에, 당뇨병전단계부터 관리가 필요하지만 당뇨병 단계로 진행한 경우 더욱더 적극적인 관리가 필요하다.
† 다학제 임상진료지침 개발위원회에서는 이익과 불이익 연계 근거를 검토하고 전문가 의견을 취합하여 논의한 결과, 권고 관련 얻을 수 있는 이익이 크고 발생 가능한 불이익이 거의 없을 것으로 판단함.

진료 시 고려할 점
• 노인에게서의 진단기준은 별도로 확정되어 있지 않다. • 당화혈색소는 표준화된 방법으로 측정해야 한다. • 당뇨병 진단기준 ①~③ 중 하나를 만족하나 명백한 고혈당이 아니라면, 동일한 검사를 반복하거나 다른 검사를 추가해서 당뇨병 진단기준에 합당한 경우 당뇨병으로 확진한다.

근거 설명

a) 세계에서 당뇨병 유병률이 가장 높은 민족들 중의 하나인 피마인디언을 대상으로 한 연구에서, 공복혈당이 116 mg/dL 이상과 식후 2시간 혈당 185 mg/dL 이상일 때 당뇨병망막증의 발생이 급격히 증가하였다.[1] 이 연구와 연계하여 고혈당으로 인한 합병증이 발생할 수 있는 기준을 당뇨병 진단 기준으로 확정하였다. 공복혈당 126 mg/dL에 해당하는 식후 2시간 혈당 평균이 200 mg/dL이며, 이런 정도의 혈당이 안정적으로 유지될 경우 당화혈색소치 6.5%에 해당하게 된다.

참고문헌

1. America Diabetes Association. Report of the expert committee on the diagnosis and classification of diabetes mellitus. Diabetes Care 2002;25(1):S5-S20.

3. 임신당뇨병 진단기준

권고 적용군	임부	진료환경	진료실
중재/실행지표	당뇨병 선별검사		
비교지표	당뇨병 선별검사 미시행		
결과물	태아와 임산부 주산기 합병증 예방		

권고 내용	권고등급	근거수준	권고도출 자료원
¶ 선별검사			
• 모든 임부를 대상으로 첫 산전 방문 시 기왕의 당뇨병 여부에 대한 검사(공복혈장포도당, 무작위 혈장포도당 혹은 당화혈색소)를 하도록 권고한다.	Ⅰ	A	1, 2, 6-10
• 이전에 당뇨병이나 임신당뇨병[a)]으로 진단받지 않은 임부인 경우 임신 24-28주에 2시간 75 g 경구포도당부하검사를 권고한다(1단계 접근법, one step approach).	Ⅰ	A	1, 2, 11-13
• 기존의 2단계 접근법(two step approach)을 이용할 경우는 50 g 경구포도당부하 후 1시간 혈장포도당 140 mg/dL (고위험 임부의 경우 130 mg/dL)이상이면 선별검사 양성으로 판정하여 100 g 경구포도당부하검사를 권고한다.	Ⅰ	A	1, 11-13
¶ 진단기준			
• 첫 산전 방문 검사 시 당뇨병의 일반 진단기준 적용을 권고한다.	Ⅰ	A	1, 2, 6, 14
• 임신 24-28주 사이에 시행한 75 g 경구포도당부하검사[b)]에서 다음 중 하나 이상을 만족하는 경우 임신당뇨병으로 진단할 수 있다. ① 공복혈장포도당 ≥ 92 mg/dL ② 포도당부하 후 1시간 혈장포도당 ≥ 180 mg/dL ③ 포도당부하 후 2시간 혈장포도당 ≥ 153 mg/dL	Ⅱa	B	1, 2, 6, 15
• 기존의 2단계 접근법[c)]으로 100 g 경구포도당부하검사를 시행한 경우는 다음 기준 중 두 가지 이상을 만족하는 경우 임신당뇨병으로 진단할 수 있다. ① 공복혈장포도당 ≥ 95 mg/dL ② 포도당부하 후 1시간 혈장포도당 ≥ 180 mg/dL ③ 포도당부하 후 2시간 혈장포도당 ≥ 155 mg/dL ④ 포도당부하 후 3시간 혈장포도당 ≥ 140 mg/dL	Ⅱa	A	1, 16

이익 및 불이익†
• 이 익 - 정상 출산 - 임산부 및 태아의 주산기 합병증 감소 - 고위험 출산 감소 • 불이익 - 없음

† 다학제 임상진료지침 개발위원회에서는 이익과 불이익 연계 근거를 검토하고 전문가 의견을 취합하여 논의한 결과, 권고 관련 얻을 수 있는 이익이 크고 발생 가능한 불이익이 거의 없을 것으로 판단함.

진료 시 고려할 점
• 모든 임부를 대상으로 임신 초기에 당뇨병 선별검사를 시행하여 당뇨병 이환 여부를 평가해야 한다. • 임신당뇨병은 경구포도당부하검사를 시행하여 진단한다. • 임신당뇨병으로 진단된 임부는 임신기간 동안 엄격하게 혈당조절을 해야 한다.

근거 설명

a) 임신당뇨병은 임신 중에 처음 시작되었거나 발견되는 당불내성(carbohydrate intolerance)으로 정의되어 왔으나,[1] 2010년 International Association of Diabetes and Pregnancy Study Groups (IADPSG) Consensus Panel 보고서에서는 첫 산전 방문 시에 발견되는 당뇨병은 임신당뇨병이 아닌 기왕의 당뇨병으로 규정하였다.[1] 임신당뇨병은 임신과 관련된 합병증으로 3-14%에서 발생하며, 임신 중에 발생하는 가장 흔한 내과적 합병증의 하나이다. 임신당뇨병은 임신고혈압, 분만 시 손상, 난산, 임산부의 당뇨병 발생과 관련이 있고 거대아, 신생아 저혈당, 신생아 골절 및 신경손상 등 주산기 합병증 등을 유발하며 장기적으로는 자녀의 비만과 당뇨병의 위험을 증가시킨다고 알려져 왔다. 임신당뇨병을 진단하고 치료함으로써 위와 같은 주산기 합병증을 감소시킬 수 있는가에 대한 자료가 많지 않지만, 최근의 무작위 임상시험에서 임신당뇨병을 치료함으로써 주산기 이환율이 감소된다는 것이 증명되었다. 그러나 아직까지도 임신당뇨병의 선별검사와 진단기준에 대하여 논란이 계속되고 있다.

b) 임신당뇨병의 선별검사로는 임신 24-28주에 2시간 75 g 경구포도당부하검사가 추천된다. 임신당뇨병의 진단은 공복혈장포도당 92 mg/dL 이상, 포도당부하 후 1시간 혈장포도당 180 mg/dL 이상, 포도당부하 후 2시간 혈장포도당 153 mg/dL 이상 중 하나만 만족하면 된다.[2] 이는 HAPO 연구 결과, 임산부의 높은 혈당치와 합병증 발생의 위험도가 특정한 한계치 없이 연속적인 상관관계에 있음이 반영된 것이다. 새로운 진단 기준은 신생아 체중 > 90th percentile, 제대혈 C-peptide > 90th percentile, 체지방률 > 90th percentile의 위험도를 평균 혈당군에 비해 1.75배 증가시키는 수치로 결정되었다.[2]

c) 기존의 임신당뇨병의 진단은 1단계 접근법과 2단계 접근법이 혼용되어 사용되어 왔으며 선별검사의 고위험군만을 선택하는 선택적 선별검사(selective screening)와 모든 임신부에서 시행하는 일반적 선별검사(universal screening)로 양분되어 있었다.[3] 그런데 2010 IADPSG 보고서는 모든 임산부를 대상으로 1단계 접근법 시행으로 통일시켰다. 하지만 IADPSG에서 제시하고 있는 기준에 대한 국내 연구 자료가 아직까지 없으므로 추후 검증될 때까지는 기존의 1단계 접근법과 2단계 접근법(100 g 경구당부하검사를 시행하여 공복, 1시간, 2시간, 3시간의 기준치 95 mg/dL, 180 mg/dL, 155 mg/dL, 140 mg/dL 중에서 둘 이상을 만족하는 경우)을 이용할 수도 있겠다.[4]

참고문헌

1. Metzger BE, Buchanan TA, Coustan DR, et al. Summary and recommendations of the Fifth International Workshop-Conference on Gestational Diabetes Mellitus. Diabetes Care 2007;30(2):S251-S60.
2. International Association of Diabetes and Pregnancy Study Groups Consensus Panel. International Association of Diabetes and Pregnancy Study Groups recommendations on the diagnosis and classification of hyperglycemia in pregnancy. Diabetes Care 2010;33:676-682.
3. The HAPO Study Cooperative Research Group. Hyperglycemia and adverse pregnancy outcomes. N Engl J Med 2008;358:1991-2002.
4. 장학철, 조영민, 박경수, 등. 새로운 진단기준에 따른 한국인 임신성 당뇨병 임신부의 임신 결과. 당뇨병 2004;28:122-130.

4. 대사증후군 진단기준

권고 적용군	2형당뇨병 환자	진료환경	진료실
중재/실행지표	대사증후군 평가 시행		
비교지표	대사증후군 평가 미시행		
결과물	심뇌혈관질환 예방		

권고 내용	권고등급	근거수준	권고도출 자료원
• 2형당뇨병 환자의 첫 방문 시에 신체계측과 혈액검사로 대사증후군 평가를 고려한다.	II a	B	17-19
• 아래 기준 중 3개 이상에 해당될 때 대사증후군으로 진단할 것을 고려한다. ① 복부비만(허리둘레 남자 ≥ 90 cm, 여자 ≥ 85cm)[a)] ② 고중성지방혈증(중성지방 ≥ 150 mg/dL 또는 이상지질혈증약 복용) ③ 낮은 HDL 콜레스테롤(남자 < 40 mg/dL, 여자 < 50 mg/dL 또는 이상지질혈증약 복용) ④ 고혈압(혈압 ≥ 130/85 mmHg 또는 고혈압약 복용) ⑤ 고혈당(공복혈장포도당 ≥ 100 mg/dL 또는 당뇨병약 복용)	II a	A	20-24

이익 및 불이익†
• 이 익 - 여러 대사질환과 심혈관질환 발생 예측 - 심혈관질환 이환율, 사망률 감소 • 불이익 - 없음 • 대사증후군이 있는 2형당뇨병 환자는 심뇌혈관질환의 이환율 및 사망률이 급격히 증가하기 때문에 좀 더 적극적인 진단과 관리가 필요하다.

† 다학제 임상진료지침 개발위원회에서는 이익과 불이익 연계 근거를 검토하고 전문가 의견을 취합하여 논의한 결과, 권고 관련 얻을 수 있는 이익이 크고 발생 가능한 불이익이 거의 없을 것으로 판단함.

진료 시 고려할 점
• 2형당뇨병과 대사증후군의 동반은 심혈관질환의 발생 위험도가 매우 높다는 것을 의미하며, 혈당뿐만 아니라 비만, 고혈압, 이상지질혈증 등 위험인자를 포함한 포괄적인 관리가 필요하다는 것을 시사한다.[b)]

근거 설명

a) 대사증후군은 흔히 당뇨병, 고혈압, 비만, 죽상경화증, 이상지질혈증, 심혈관질환 등을 총체적으로 지칭하는 개념이다.[1] 대사증후군의 중심에는 인슐린저항성이 있으며, 1988년 Reaven에 의해 인슐린저항성과 고혈압, 이상지질혈증, 내당능장애 및 복부비만과의 개념이 처음 제시되었다. 이를 바탕으로 1999년에 세계보건기구(WHO)에서 대사증후군에 대한 정의를 처음으로 제시하였고 2001년에는 National Cholesterol Education Program-Adult Treatment Panel III (NCEP-ATP III)에서 새로운 진단기준을 제시하였다.[2] 이후 AHA(American Heart Association)와 IDF(International Diabetes Federation) 등 여러 기관에서 대사증후군에 대한 공통된 진단기준을 제시하였으며, 최근에는 허리둘레의 기준을 인종 별로 달리 정의하고 있다.[3] 우리나라의 경우 허리둘레는 대한비만학회에서 단면적 분석을 통하여 얻은 남자 90cm, 여자 85cm의 기준을 제시하여 대사증후군의 진단기준으로 삼고 있다.[4] 이렇듯 많은 기관 및 단체에서 대사증후군을 새롭게 정의하려고 하는 것은 대사증후군 자체가 심혈관질환으로 인한 이환율과 사망률을 증가시킬 뿐만 아니라, 여러 대사질환과 심혈관질환의 위험성에 대한 높은 예측률을 가지고 있다는 중요성 때문이다.

b) 2형당뇨병과 대사증후군은 인슐린 저항성이 중심이 되는 질환으로 매우 밀접한 관련성을 보인다. 우리나라 2형당뇨병 환자에서 대사증후군을 동반하고 있는 비율은 80%에 달하며,[5] 이러한 환자에서 심혈관계 질환의 발생 및 사망률이 더욱 증가하리라는 것은 지극히 당연하다. 대사증후군이 있는 환자에서 대사증후군이 없는 환자에 비해 심혈관계 질환으로 인한 사망률이 1.6배 증가하며, 이러한 사망률의 증가에는 당뇨병이 주된 기여를 하는 것으로 보고되었다.[6] 또한 2형당뇨병 환자에서 대사증후군이 동반되었을 때 대혈관합병증뿐만 아니라 미세혈관합병증의 발생 역시 증가되었다.[7] 잘 알려진 바와 같이 대사증후군의 주된 인자들인 비만, 이상지질혈증 및 고혈압은 2형당뇨병 환자의 심혈관질환 발생에 중요한 위험인자로 작용한다. 따라서 2형당뇨병 환자의 초기 평가 시 신체 계측과 혈액검사를 통하여 대사증후군을 평가하는 것은 심혈관질환의 발생 위험도를 미리 예측하고 위험인자들을 관리하는 차원에서 매우 중요하다.

참고문헌

1. DeFronzo RA, Ferrannini E. Insulin resistance - a multifaceted syndrome responsible for NIDDM, obesity, hypertension, dyslipidemia and atherosclerotic cardiovascular disease. Diabetes Care 1991;14:173-194.
2. Executive summary of the third report of the National Cholesterol Education Program (NCEP) expert panel on detection, evaluation, and treatment of high blood cholesterol in adults (Adult treatment panel III). JAMA 2001;285:2486-2497.

3. Alberti KG, Eckel RH, Grundy SM, et al. Harmonizing the Metabolic Syndrome: a joint interim statement of the International Diabetes Federation Task Force on Epidemiology and Prevention; National Heart, Lung, and Blood Institute; American Heart Association; World Heart Federation; International Atherosclerosis Society; and International Association for the Study of Obesity. Circulation 2009;120:1640-1645.
4. Lee SY, Park HS, Kim DJ, et al. Appropriate waist circumference cutoff points for central obesity in Korean adults. Diabetes Res Clin Pract 2007;75:72-80.
5. Kim TH, Kim DJ, Lim S, et al. Prevalence of the Metabolic syndrome in type 2 diabetic patients. Korean Diabetes J 2009;33(1):40-47.
6. Sung KC, Rhee EJ, Ryu S, et al. Increased cardiovascular mortality in subjects with metabolic syndrome is largely attributable to diabetes and hypertension in 159,971 Korean adults. J Clin Endocrinol Metab 2015;100(7):2606-2612.
7. Chung HS, Seo JA, Kim SG, et al. Relationship between metabolic syndrome and risk of chronic complications in Koreans with type 2 diabetes. Korean Diabetes J 2009;33(5): 392-400.

5. 당뇨병 선별검사

권고 적용군	고위험군, 2형당뇨병 환자	진료환경	진료실
중재/실행지표	선별검사 시행		
비교지표	선별검사 미시행		
결과물	당뇨병 조기진단, 당뇨병 예방		

권고 내용	권고등급	근거수준	권고도출 자료원
• 당뇨병 선별검사로 공복혈장포도당 측정, 경구포도당부하검사 혹은 당화혈색소 측정을 권고한다.[a)]	Ⅰ	A	1, 3, 25-27
• 공복혈장포도당 수치가 100-125 mg/dL 또는 당화혈색소 수치가 5.7-6.4%인 경우 6-12개월 마다 공복혈장포도당 또는 당화혈색소 검사를 고려한다.[b)]	Ⅱa	Guideline	1, 3
• 혈당 측정은 정맥 전혈을 채취하여 분리한 혈장을 이용하는 것을 원칙으로 한다. 부득이하게 혈청을 이용할 경우 채혈 30분 이내에 분리할 것을 고려한다.	Ⅱa	Guideline	1, 3

이익 및 불이익†
• 이 익 - 당뇨병 예방 - 당뇨병 조기진단 - 당뇨병합병증 예방 • 불이익 - 없음 • 2형당뇨병은 일반적으로 오랜 시간을 두고 발병하기 때문에 당뇨병 발병 전 단계에서는 당뇨병 발병 예방을, 당뇨병이 발병한 경우 조금 더 빨리 진단하여 적극적 관리를 시작할 것을 권고한다.

† 다학제 임상진료지침 개발위원회에서는 이익과 불이익 연계 근거를 검토하고 전문가 의견을 취합하여 논의한 결과, 권고 관련 얻을 수 있는 이익이 크고 발생 가능한 불이익이 거의 없을 것으로 판단함.

진료 시 고려할 점
• 체질량지수 ≧ 25 kg/m² 인 경우에 선별검사를 시행한다. • 당뇨병의 선별검사는 40세 이상 성인이거나 아래와 같은 위험인자가 있는 30세 이상 성인에서 매년 시행하는 것이 좋다 - 과체중(체질량지수 23 kg/m² 이상) - 가족(부모, 형제자매) 중 당뇨병 환자가 있는 경우 - 공복혈당장애나 내당능장애의 과거력 - 임신당뇨병이나 4 kg 이상의 거대아 출산력 - 고혈압(140/90 mmHg 이상 또는 항고혈압약제 복용) - HDL 콜레스테롤 35 mg/dL 미만 혹은 중성지방 250 mg/dL 이상 - 다낭난소증후군 또는 흑색가시세포증 등 인슐린저항성이 의심될 때 - 심혈관질환(뇌졸중, 관상동맥질환 등)

근거 설명

a) 선별검사의 목적은 어떤 질병을 가지고 있을 가능성이 높은 대상을 찾아내는 것으로 당뇨병은 선별검사와 진단검사가 동일하다.
2형당뇨병은 진단 시점 이전 상당 기간 동안 대사 이상들이 진행되어 진단 시 합병증이 동반되는 경우가 많아 적극적인 선별검사가 필요하며, 특히 고위험군에서는 더욱 철저하게 시행되어야 한다. 한국인에 적절한 2형 당뇨병의 위험인자는 권고요약본에 정리되어 있다.

b) 대한당뇨병학회에서는 공복혈당장애 혹은 당화혈색소에 따라 두 단계로 나누어 추가 검사를 시행하도록 하고 있다. 즉 [1단계] 공복혈당 100-109 mg/dL, 당화혈색소 5.7-6.0%인 경우 매년 공복혈당 및 당화혈색소 측정을 하고, [2단계] 공복혈당 110-125 mg/dL, 당화혈색소 6.1-6.4%인 경우 경구당부하검사를 시행하도록 권고하고 있다.[1]
2009년 국제전문가위원회에서는 당화혈색소가 장기적인 혈당 상태를 보다 정확히 반영하고, 당뇨병합병증의 위험도와 좋은 상관관계를 보이며, 혈당 측정보다 안정적이라는 이유로 NGSP (National Glycohemoglobin Standardization Program)에 의해 인증되고 DCCT (Diabetes Control and Complication Trial) assay에 표준화된 방법을 사용했을 경우 당화혈색소 6.5% 이상을 당뇨병의 새로운 진단기준으로 포함시킬 것을 권고하였다.[2] 이 진단기준은 2010년 미국당뇨병학회의 진료지침에 반영되었고, 대한당뇨병학회는 2011년 진료지침에서 진단기준에 포함시켰다.

참고문헌

1. 대한당뇨병학회. 2021 당뇨병 진료지침. 2021.
2. Diabetes Canada. Diabetes Canada 2018 clinical practice guidelines for the prevention and management of diabetes in Canada. Can J Diabetes 2018;42:S10-S15.

6. 당뇨병 예방

권고 적용군	고위험군, 당뇨병전단계 환자	진료환경	진료실/지역사회
중재/실행지표	생활습관교정 및 체중감량		
비교지표	생활습관교정 및 체중감량 안함		
결과물	당뇨병 예방		

권고 내용	권고등급	근거수준	권고도출 자료원
• 당뇨병 발생 위험이 높은 군(내당능장애, 공복혈당장애, 당화혈색소 5.7-6.4%인 경우)에서 당뇨병 발생을 감소시키기 위하여 생활습관의 개선(식사조절과 운동)을 적극적으로 조언할 것을 권고한다.[a)]	Ⅰ	A	1, 3, 28-40
• 비만한 고위험군에서 생활습관교정으로 체중을 감량하고자 할 때 최초 체중의 5-10% 감소를 목표로 할 것을 권고한다.	Ⅰ	A	1, 3, 28-40

이익 및 불이익†

• 이 익
  - 당뇨병 발생률 감소
  - 동반 성인질환 감소
  - 의료비용 감소

• 불이익
  - 없음

• 당뇨병은 그 자체로 많은 합병증을 유발할 수 있으며 다른 퇴행성질환과 동반하여 더욱 심각한 질병 상태로 이환되기 쉬운 질환이다. 당뇨병 발생을 예방하기 위한 노력은 당뇨병뿐 아니라 다른 성인 질환의 발생이나 악화를 예방할 수 있는 방법이다.[1-6]

† 다학제 임상진료지침 개발위원회에서는 이익과 불이익 연계 근거를 검토하고 전문가 의견을 취합하여 논의한 결과, 권고 관련 얻을 수 있는 이익이 크고 발생 가능한 불이익이 거의 없을 것으로 판단함.

진료 시 고려할 점

• 당뇨병의 고위험군 상태에서 당뇨병이 발생하였는지를 확인하기 위한 검사는 적어도 매년 1회 시행하는 것이 좋다.

근거 설명

a) Diabetes Prevention Program,[7] Finnish Diabetes Prevention,[8] Da Qing Diabetes Prevention[9] 연구 등에서 공복혈당장애 혹은 내당능장애 군이 식사, 운동요법과 체중감량을 했을 때 대조군에 비해 약 30-50% 이상 당뇨병 발생률이 감소되었다. 이상 세 가지 연구 모두 종료된 후에도 당뇨병 발생 예방효과는 최소 3년에서 10년 이상까지 지속되었다.
발생위험이 높은 군에서 매년 선별검사 시행을 통해 당뇨병전단계 상태를 조기에 찾아내 적극적 중재 노력을 기울임으로써 당뇨병으로의 진행을 예방하고, 이미 당뇨병으로 진행된 환자를 빨리 발견해 합병증 증가를 억제할 수 있다. 조절되지 않은 당뇨병과 당뇨병합병증으로 인한 막대한 사회적, 재정적 비용을 조기 선별, 조기진단, 조기 중재를 통해 줄일 수 있다는 것을 생각하면 고위험군에 대한 적극적 선별검사를 시행할 수 있는 여건 마련, 즉 관계 당국의 이해와 전향적 보험급여확대 정책이 필요하다.

참고문헌

1. Rhee SY, Chon S, Ahn KJ, et al. Korean diabetes prevention study investigators. Hospital-based Korean diabetes prevention study: a Prospective, Multi-Center, Randomized, Open-Label Controlled Study. Diabetes & metabolism journal 2019;43(1):49-58.
2. Allaire B, Tjaden AH, Apolzan JW, et al. Dietary quality, weight loss, and diabetes incidence in the diabetes prevention program (DPP). Diabetes 2019;68(1):1571.
3. Galaviz KI, Weber MB, Straus A, et al. Global diabetes prevention interventions: a systematic review and network meta-analysis of the real-world impact on incidence, weight, and glucose. Diabetes care 2018;41(7):1526-1534.
4. Zhou X, Siegel KR, Ng BP, et al. Cost-effectiveness of diabetes prevention interventions targeting high-risk individuals and whole populations: a systematic review. Diabetes care 2020;43(7):1593-1616.
5. Duijzer G, Bukman AJ, Meints-Groenveld A, et al. Cost-effectiveness of the SLIMMER diabetes prevention intervention in Dutch primary health care: economic evaluation from a randomised controlled trial. BMC health services research 2019;19(1):824.
6. Roberts S, Barry E, Craig D, et al. Preventing type 2 diabetes: systematic review of studies of cost-effectiveness of lifestyle programmes and metformin, with and without screening, for pre-diabetes. BMJ open 2017;7(11):e017184.
7. Knowler WC, Barrett-Connor E, Flowler SE, et al. Reduction in the incidence of type 2 diabetes with lifestyle intervention or metformin. N Engl J Med 2002;346(6):393-403.
8. Tuomilehto J, Lindstrom J, Eriksson JG, et al. Prevention of type 2 diabetes mellitus by changes in lifestyle among subjects with impaired glucose tolerance. N Engl J Med 2001;344:1343-1350.
9. Pan XR, Li GW, Hu YH, et al. Effects of diet and exercise in preventing NIDDM in people with impaired glucose tolerance. Diabetes Care 1997;20(4):537-544.

권고도출 자료원

1. 대한당뇨병학회. 2021 당뇨병 진료지침. 2021.
2. American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabetes-2021. Diabetes Care 2021;44(suppl 1):S1-S232.
3. Diabetes Canada. Diabetes Canada 2018 clinical practice guidelines for the prevention and management of diabetes in Canada. Can J Diabetes 2018;42:S1-S352.
4. Butler AE, English E, Kilpatrick ES, et al. Diagnosing type 2 diabetes using Hemoglobin A1c: a systematic review and meta-analysis of the diagnostic cutpoint based on microvascular complications. Acta Diabetol 2021;58(3):279-300.
5. Kaur G, Lakshmi PVM, Rastogi A, et al. Diagnostic accuracy of tests for type 2 diabetes and prediabetes: a systematic review and meta-analysis. PloS one 2020;15(11):e0242415.
6. AACE/ACE. American association of clinical endocrinologists and american college of endocrinology - clinical practice guidelines for developing a diabetes mellitus comprehensive care plan 2015. Endocrine Practice 2015;21(1):1-87.
7. Li M, Lan JR, Liang JL, et al. Diagnostic accuracy of fasting plasma glucose as a screening test for gestational diabetes mellitus: a systematic review and meta-analysis. Eur Rev Med Pharmacol Sci 2020;24(21):11172-11186.
8. Lappharat S, Liabsuetrakul T. Accuracy of screening tests for gestational diabetes mellitus in Southeast Asia: a systematic review of diagnostic test accuracy studies Medicine (Baltimore) 2020;99(46):e23161.
9. Kattini R, Hummelen R, Kelly L. Early gestational diabetes mellitus screening with glycated hemoglobin: a systematic review. J Obstet Gynaecol Can 2020;42(11):1379-1384.
10. Amaefule CE, Sasitharan A, Kalra P, et al. The accuracy of haemoglobin A1c as a screening and diagnostic test for gestational diabetes: a systematic review and meta-analysis of test accuracy studies. Curr Opin Obstet Gynecol 2020;32(5):322-334.
11. Saccone G, Khalifeh A, Al-Kouatly HB, et al. Screening for gestational diabetes mellitus: one step versus two step approach. A meta-analysis of randomized trials. J Matern Fetal Neonatal Med 2020;33(9):1616-1624.
12. Saccone G, Caissutti C, Khalifeh A, et al. One step versus two step approach for gestational diabetes screening: systematic review and meta-analysis of the randomized trials. J Matern Fetal Neonatal Med 2019;32(9):1547-1555.
13. Khalifeh A, Eckler R, Felder L, et al. One-step vs two-step screening for gestational diabetes: a randomized controlled trial. American journal of obstetrics and gynecology 2018;218(1):S29.
14. Basri N, Ismail NAM, Mahdy ZA, et al. World Health Organization (WHO) versus International Association of Diabetes and Pregnancy Study Group (IADPSG) diagnostic criteria of gestational diabetes mellitus and their associated maternal and neonatal outcomes. BJOG 2018;125:107-108.
15. Tripathi R, Verma D, Gupta VK, et al. Evaluation of 75 g glucose load in non-fasting

state as a diagnostic test for gestational diabetes mellitus. Indian journal of medical research 2017;145(2):209-214.
16. Khalifeh A, Eckler R, Felder L, et al. One-step versus two-step diagnostic testing for gestational diabetes: a randomized controlled trial. Journal of maternal-fetal & neonatal medicine 2020;33(4):612-617.
17. Kim TH, Kim DJ, Lim S, et al. Prevalence of the metabolic syndrome in type 2 diabetic patients. Korean Diabetes J 2009;33(1):40-47.
18. Sung KC, Rhee EJ, Ryu S, et al. Increased cardiovascular mortality in subjects with metabolic syndrome is largely attributable to diabetes and hypertension in 159,971 Korean adults. J Clin Endocrinol Metab 2015;100(7):2606-2612.
19. Chung HS, Seo JA, Kim SG, et al. Relationship between metabolic syndrome and risk of chronic complications in Koreans with type 2 diabetes. Korean Diabetes J 2009;33(5): 392-400.
20. Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults. Executive Summary of The Third Report of The National Cholesterol Education Program (NCEP) Expert Panel on Detection, Evaluation, And Treatment of High Blood Cholesterol In Adults (Adult Treatment Panel III). JAMA 2001;285:2486-2497.
21. Alberti KG, Eckel RH, Grundy SM, et al. Harmonizing the metabolic syndrome: a joint interim statement of the International Diabetes Federation Task Force on Epidemiology and Prevention; National Heart, Lung, and Blood Institute; American Heart Association; World Heart Federation; International Atherosclerosis Society; and International Association for the Study of Obesity. Circulation 2009;120:1640-1645.
22. Seo MH, Lee WY, Kim SS, et al. 2018 Korean society for the study of obesity guideline for the management of obesity in Korea. J Obes Metab Syndr 2019;28(1):40-45.
23. Kim HY, Kim JK, Shin GG, et al. Association between abdominal obesity and cardiovascular risk factors in adults with normal body mass index: based on the sixth Korea National Health and Nutrition Examination Survey. J Obes Metab Syndr 2019;28(4): 262-270.
24. Shiferaw WS, Akalu TY, Gedefaw M, et al. Metabolic syndrome among type 2 diabetic patients in Sub-Saharan African countries: a systematic review and meta-analysis. Diabetes Metab Syndr 2020;14(5):1403-1411.
25. Peer N, Balakrishna Y, Durao S. Screening for type 2 diabetes mellitus. Cochrane Database of Systematic Reviews 2020;5:CD005266.
26. Hoyer A, Rathmann W, Kuss O. Utility of HbA(1c) and fasting plasma glucose for screening of Type 2 diabetes: a meta-analysis of full ROC curves. Diabet Med 2018; 35(3):317-322.
27. Thavorasak T, Kamkaen P, Rattanasri A, et al. Diabetic risk score and fasting plasma glucose testing in the screening for type 2 diabetes mellitus risk. International journal of pharmaceutical and clinical research 2017;9(6):435-438.
28. Knowler WC, Barrett-Connor E, Fowler SE, et al. Diabetes prevention program research

group: reduction in the incidence of type 2 diabetes with lifestyle intervention or metformin. N Engl J Med 2002;7:393-403.
29. Tuomilehto J, Lindstrom J, Eriksson JG, et al. Finnish Diabetes Prevention Study Group. Prevention of type 2 diabetes mellitus by changes in lifestyle among subjects with impaired glucose tolerance. N Engl J Med 2001;3:1343-1350.
30. Pan XR, Li GW, Hu YH, et al. Effects of diet and exercise in preventing NIDDM in people with impaired glucose tolerance. The Da Qing IGT and Diabetes Study Diabetes Care 1997;20:537-544.
31. Kosaka K, Noda M, Kuzuya T. Prevention of type 2 diabetes by lifestyle intervention: a Japanese trial in IGT males. Diabetes Res Clin Pract 2005;67:152-162.
32. Ramachandran A, Snehalatha C, Mary S, et al. Indian Diabetes Prevention Programme (IDPP): The Indian Diabetes Prevention Programme shows that lifestyle modification and metformin prevent type 2 diabetes in Asian Indian subjects with impaired glucose tolerance (IDPP-1). Diabetologia 2006;49:289-297.
33. Ramachandran A, Snehalatha C, Yamuna A, et al. Cost-effectiveness of the interventions in the primary prevention of diabetes among Asian Indians: within-trial results of the Indian Diabetes Prevention Programme (IDPP). Diabetes Care 2007;30:2548-2552.
34. Gerstein HC, Yusuf S, Bosch J, et al. DREAM (Diabetes REduction Assessment with ramipril and rosiglitazone Medication) Trial Investigators. Effect of rosiglitazone on the frequency of diabetes in patients with impaired glucose tolerance or impaired fasting glucose: a randomised controlled trial. Lancet 2006;23:1096-1105.
35. Chiasson JL, Josse RG, Gomis R, et al. STOP-NIDDM Trial Research Group: Acarbose for prevention of type 2 diabetes mellitus: the STOP-NIDDM randomised trial. Lancet 2002;15:2072-2077.
36. Jenum AK, Brekke I, Mdala I, et al. Effects of dietary and physical activity interventions on the risk of type 2 diabetes in South Asians: meta-analysis of individual participant data from randomised controlled trials. Diabetologia 2019;62(8):1337-1348.
37. Glechner A, Keuchel L, Affengruber L, et al. Effects of lifestyle changes on adults with prediabetes: a systematic review and meta-analysis. Prim Care Diabetes 2018;12(5):393-408.
38. Nah EH, Chu J, Kim S, et al. Efficacy of lifestyle interventions in the reversion to normoglycemia in Korean prediabetics: one-year results from a randomised controlled trial. Primary care diabetes 2019;13(3):212-220.
39. Sathish T, Oldenburg B, Lotfalian M, et al. Effectiveness of lifestyle intervention in prevention of type 2 diabetes in India: a cluster randomised controlled trial of the Kerala diabetes prevention program. Diabetes 2017;66:A458.
40. Cha SA, Lim SY, Kim KR, et al. Community-based randomized controlled trial of diabetes prevention study for high-risk individuals of type 2 diabetes: lifestyle intervention using web-based system. BMC public health 2017;17(1):387.

II. 당뇨병 관리

1. 혈당조절 목표
2. 혈당감시
3. 의학영양요법
4. 운동요법
5. 약물치료
6. 백신접종
7. 당뇨병 자기관리교육
8. 저혈당 관리
9. 이상지질혈증 관리
10. 고혈압 관리
11. 비만 관리
12. 지방간질환

02

1. 혈당조절 목표

권고 적용군	2형당뇨병 성인	진료환경	진료실
중재/실행지표	당화혈색소 6.5% 미만/혈당조절 목표의 개별화		
비교지표	당화혈색소 6.5% 이상/일률적인 혈당조절 목표		
결과물	합병증 발생률 및 사망률 감소		

권고 내용	권고등급	근거수준	권고도출 자료원
• 2형당뇨병 성인에게서 일반적인 혈당조절 목표는 당화혈색소 6.5% 미만으로 할 것을 권고한다.[a),1)]	I	A	2, 13-18
• 혈당조절 목표는 환자의 나이, 신체/정신/사회적 여건, 기대수명, 동반질환 또는 합병증의 중증도, 저혈당 위험, 선호도 등에 따라 개별화할 것을 고려한다.[b),2)]	II a	Guideline	2, 3

이익 및 불이익†

• 이 익
  - 합병증 예방
• 불이익
  - 저혈당 증가
  - 체중증가

1) 과거 연구들에서 당뇨병합병증을 예방할 수 있는 혈당조절의 역치를 일관되게 보여주지는 못했다. 그러나 당화혈색소 6.0% 또는 6.5% 미만에서 미세혈관합병증의 발생이 낮았다. 적극적인 혈당조절에 따르는 위해(저혈당, 체중증가 등)가 발생할 수 있으나, 최근 사용하게 된 SGLT2억제제나 인크레틴-기반의 약물들을 이용하면 적극적인 혈당조절을 시도하면서도 이러한 위해를 최소화할 것으로 기대된다.[1,2]

2) 당뇨병합병증을 예방하기 위해서는 적극적인 혈당조절이 필요하나, 이에 따른 부작용(저혈당, 체중증가 등)의 발생도 고려해야 한다. 뿐만 아니라 당뇨병은 진행하는 질환으로 유병 기간이 길어짐에 따라 혈당조절은 어렵게 되고, 일부 환자들에게서는 적극적인 혈당조절로 얻을 수 있는 이득보다 위해가 클 수 있다. 따라서 환자의 상태를 포괄적으로 평가한 후 혈당조절 목표를 개별화해야 한다.

† 다학제 임상진료지침 개발위원회에서는 이익과 불이익 연계 근거를 검토하고 전문가 의견을 취합하여 논의한 결과, 권고 관련 얻을 수 있는 이익이 발생 가능한 불이익보다 클 것으로 판단함.

진료 시 고려할 점

• 임신하거나 급성질환이 있는 경우, 수술 전후에는 더 엄격한 혈당조절이 필요하다.

근거 설명

a) 철저한 혈당조절은 당뇨병합병증을 예방할 수 있다. Kumamoto 연구[3]와 UK Prospective Diabetes Study (UKPDS)[4], 비교적 오랜 유병 기간을 가진 당뇨병 환자들을 대상으로 했던 Action in Diabetes and Vascular Disease: Preterax and Diamicron MR Controlled Evaluation (ADVANCE)과 Veterans Affairs Diabetes Trial (VADT) 연구에서도 철저한 혈당조절은 미세혈관합병증의 발생을 줄였다[5]. UKPDS에서는 심근경색증 발생률과 총사망률도 줄일 수 있었다. 철저한 혈당조절로 실제 도달했던 당화혈색소는 Kumamoto 연구와 UKPDS에서 7.0-7.4%였고, ADVANCE, VADT 연구에서는 6.5-6.9%였다. Kumamoto 연구자들은 미세혈관합병증을 예방하기 위한 혈당조절 목표로 당화혈색소 6.5% 미만을 제시하였고, ADVANCE 연구에서 대혈관합병증을 줄일 수 있는 당화혈색소의 역치는 7.0%, 미세혈관합병증에 대해서는 6.5%라 보고했다[2]. 이런 연구 결과들을 고려할 때 2형당뇨병 성인에게서 일반적인 혈당조절의 목표는 6.5% 미만이 적절할 것이다.

b) 모든 환자들이 적극적인 혈당조절의 이득을 얻을 수 있는 것은 아니다. 일부 연구에서는 합병증 예방효과를 입증하지 못했고, ACCORD 연구에서는 적극적인 치료가 오히려 사망률을 높이는 결과도 보여 주었다 [hazard ratio 1.22 (95% CI 1.01 to 1.46)][5]. 사망률 증가의 기전으로 적극적인 치료군에서 높을 수밖에 없는 저혈당을 주목하였으나, 직접적인 연관성은 밝혀지지 않았다. 이후 사후(post-hoc)분석에서 연구 참여 당시 혈당조절이 나쁘지 않았거나, 심혈관질환이 없었던 환자들에게서는 적극적인 혈당조절의 이점이 관찰되었다. 반면 당뇨병 유병 기간이 길거나, 심한 저혈당의 발생 병력이 있던 경우, 고령이거나 노쇠한 경우, 심한 죽상경화증을 갖고 있는 경우에서는 오히려 덜 엄격한 치료가 나은 결과를 보였다. 여러 연구 결과들을 종합하면, 혈당을 철저히 조절하는 것은 합병증 예방에 확실한 이득을 가져다준다. 그러나 심혈관질환에 대한 적극적인 혈당조절의 효과는 당뇨병 초기부터 이뤄지고 오랜 시간이 지나야 나타난다. 반면 비교적 진행된 당뇨병에서는 적극적인 혈당조절이 저혈당을 비롯해 오히려 해를 초래할 수도 있다. 따라서 환자의 나이, 당뇨병 유병 기간, 합병증의 진행 정도, 동반질환들, 저혈당 위험, 기대수명, 순응도 등을 고려하여 혈당조절의 목표를 개별화해야 한다.[6,7]

참고문헌

1. Stratton IM, Adler AI, Neil HA, et al. Association of glycaemia with macrovascular and microvascular complications of type 2 diabetes (UKPDS 35): prospective observational study. BMJ 2000;321:405-412.
2. Zoungas S, Chalmers J, Ninomiya T, et al. Association of HbA1c levels with vascular complications and death in patients with type 2 diabetes: evidence of glycaemic thresholds. Diabetologia 2012;55:636-643.
3. Ohkubo Y, Kishikawa H, Araki E, et al. Intensive insulin therapy prevents the progression of diabetic microvascular complications in Japanese patients with non-insulin-dependent diabetes mellitus: a randomized prospective 6-year study. Diabetes Res Clin Pract 1995;28:103-117.
4. UK Prospective Diabetes Study (UKPDS) Group. Intensive blood-glucose control with sulphonylureas or insulin compared with conventional treatment and risk of complications

in patients with type 2 diabetes (UKPDS 33). Lancet 1998;352:837-853.
5. Skyler JS, Bergenstal R, Bonow RO, et al. American Diabetes Association; American College of Cardiology Foundation; American Heart Association. Intensive glycemic control and the prevention of cardiovascular events: implications of the ACCORD, ADVANCE, and VA diabetes trials: a position statement of the American Diabetes Association and a scientific statement of the American College of Cardiology Foundation and the American Heart Association. Diabetes Care 2009;32:187-192.
6. 대한당뇨병학회. 2021 당뇨병 진료지침. 2021.
7. American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabetes-2021. Diabetes Care 2021;44(suppl 1):S1-S232.

2. 혈당감시

권고 적용군	2형당뇨병 성인	진료환경	진료실/지역사회, 자가
중재/실행지표	혈당감시		
비교지표	혈당감시 미시행		
결과물	혈당조절, 합병증 감소, 저혈당 예방		

권고 내용	권고등급	근거수준	권고도출 자료원
• 혈당조절 목표에 도달했는지 확인하기 위해 당화혈색소를 2-3개월마다 검사할 것을 고려한다. 개인의 상태에 따라 검사 주기를 조정할 수 있으나, 최소한 연 2회는 검사한다.[a),1)]	II a	D	2, 3
¶ **자기혈당측정**[b),1)]			
• 환자에게 자기혈당측정을 권고하기 전 이에 대해 교육해야 하며, 이후에도 측정의 숙련도, 기기의 정확도, 자기관리에 활용하는 정도 등을 주기적으로 모니터링할 것을 고려한다.	II a	D	2, 3
• 인슐린을 사용하는 환자에게는 자기혈당측정을 하도록 권고한다.	I	A	2, 3, 21
• 인슐린을 사용하지 않는 경우에도 자기혈당측정의 권고를 고려한다.	II a	A	2, 3, 24, 25, 27
• 자기혈당측정은 매 식사 전후, 취침 전, 운동이나 운전하기 전, 저혈당이 의심될 때 하며, 환자 상태에 따라 검사 횟수나 측정 시기의 조정을 고려한다.	II a	D	2, 3
¶ **연속혈당측정**[c,d),2)]			
• 연속혈당측정을 권고할 때 환자에게 전문적이고 체계적인 교육을 먼저 권고한다.	I	Guideline	2, 3
• 다회인슐린주사요법을 하는 2형당뇨병 성인에게서 혈당조절을 위해 연속혈당측정을 고려한다.	II a	A	2, 3, 20, 22, 26
• 다회주사가 아닌 다른 형태의 인슐린 요법을 하는 2형당뇨병 성인에게서 혈당조절을 위해 연속혈당측정을 고려할 수 있다.	II b	A	2, 3, 19, 23

이익 및 불이익†
• 이 익 - 혈당조절의 개선 - 저혈당 발생 감소 • 불이익 - 혈당측정기기의 오차 및 오류 - 접촉성피부염이 발생할 수 있음(연속혈당측정기기) - 고비용[1](연속혈당측정은 2형당뇨병에서 지원되지 않음) 1) 당화혈색소와 자기혈당측정은 혈당조절 상태를 파악하는 방법으로, 적절한 빈도로 검사하면 혈당조절이나 합병증 예방에 도움이 되며, 비용 대비 효과적이다. 다만 자기혈당측정을 잘 활용하고 오류를 예방하기 위한 주기적인 교육이 필요하다. 2) 당화혈색소 및 자기혈당측정을 이용한 혈당감시로는 혈당변동을 파악하는 데 한계가 있다. 연속혈당측정은 이를 파악할 수 있는 유용한 방법으로, 접촉피부염이나 비용의 문제가 있으나 위해보다는 이득이 클 것으로 판단된다. † 다학제 임상진료지침 개발위원회에서는 이익과 불이익 연계 근거를 검토하고 전문가 의견을 취합하여 논의한 결과, 권고 관련 얻을 수 있는 이익이 발생 가능한 불이익보다 클 것으로 판단함.

진료 시 고려할 점
• 혈당 변화가 심할 때, 혈당강하제를 변경했을 때, 철저한 혈당조절이 필요한 때(임신 등)는 당화혈색소를 더 자주 측정한다. • 자기혈당측정을 할 수 없거나, 당화혈색소 수치와 자기혈당측정 결과가 많은 차이를 보일 경우 연속혈당측정을 고려할 수 있다. • 연속혈당측정의 결과는 활동혈당개요(ambulatory glucose profile)에 포함된 핵심분석항목(core metrics)별로 평가한다(표 1).[2] • 개인의 생활습관이나 다른 요소를 고려해서 선택할 수 있으나, 저혈당이 문제가 되는 경우(저혈당무감지증, 야간저혈당 등) 간헐스캔연속혈당측정보다는 알람 기능이 있는 실시간연속혈당측정을 권고한다. 간헐스캔연속혈당측정에도 불구하고 목표혈당에 도달하지 못한 경우에도 실시간연속혈당측정으로 변경을 고려한다.[3]

근거 설명

a) 당화혈색소는 2-3개월마다 측정하나, 혈당조절 정도, 환자의 상황, 혈당강하제의 종류, 임상의의 판단에 따라 검사 주기를 조정할 수 있다.[4,5] 당화혈색소 검사는 몇 가지 제한점을 갖고 있다. 출혈과 같이 적혈구의 전환이 빠르거나 혈색소병증을 갖고 있는 경우 당화혈색소는 적절한 혈당 상태를 반영하지 못한다. 이런 경우에는 프룩토사민(fructosamine)이나 당화알부민(glycated albumin)을 이용할 수 있다. 또 당화혈색소는 저혈당이나 혈당의 변동성(variability)을 반영하지 못한다. 따라서 1형당뇨병 또는 인슐린결핍이 심한 2형당뇨병처럼 혈당 변동이 심한 경우에는 당화혈색소 측정과 더불어 자기혈당측정(self monitoring of blood glucose)이 필수적이다. 당화혈색소는 자기혈당측정기기의 정확성 또는 자기혈당측정의 적절성을 확인하는데도 도움이 된다.

b) 자기혈당측정은 치료에 대한 반응이나, 치료 후 목표혈당에 도달했는지 알 수 있는 중요한 수단이다.[4,5,6] 저혈당을 예방하거나, 약물치료, 의학영양요법, 운동 등을 조정하는 지표로도 유용하다. 자기혈당측정은, 특히 인슐린 치료를 받는 환자에게서 무증상저혈당 또는 고혈당을 감시하거나 예방하는 데 중요하다.[7] 다회인슐린주사와 같은 집중인슐린요법을 받는 경우 매 식사 전후, 자기 전, 운동 전, 저혈당이 의심될 때, 저혈당 치료 후, 운전처럼 위험할 수 있는 일을 하기 전 혈당을 측정한다.
기저인슐린만 하루 한 번 주사하는 것처럼 덜 적극적인 인슐린치료를 하거나 인슐린치료를 받지 않는 환자들에게서 자기혈당측정의 효과는 명확하지 않다. 그러나 자기혈당측정은 당화혈색소를 낮출 수 있고, 인슐린의 용량 조절에 필요하며, 여러 정보들과 통합해 자기관리 계획을 세우는 데도 유용하므로 하는 것이 좋다. 측정 횟수와 시기는 환자 자신의 필요성, 의지와 능력 또는 조절 목표에 따라 다르게 설정한다. 당뇨병 유형이나 약제 종류 등도 고려한다.
자기혈당측정의 유용성을 높이기 위해서는 그 결과를 검토하고 해석하여 치료에 적용해야 한다. 의료진은 환자 스스로 측정 결과를 식사나 운동, 약물치료 등을 조정하는 데 이용하도록 지속적으로 교육해야 하며, 방문 때마다 자기혈당측정의 필요성이나 횟수에 대해 재평가해야 한다. 자기혈당측정의 정확도는 기기 자체와 사용자에 의존적이므로, 환자의 기기 사용 숙련도를 주기적으로 확인하고 재교육한다.[6] 자기혈당측정기기의 정확도는 검사실 기기보다 낮을 수밖에 없다. 국제표준화기구(ISO)의 기준에 따르면 혈당 100 mg/dL 이상에서는 95%의 결과가 ±15% 범위 내에, 혈당 100 mg/dL 미만에서는 결과의 95%가 ±15 mg/dL의 범위에 들어야 한다.[5] 이런 오차를 확인하고 정확도를 평가하기 위해 매년 1회 이상 검사실에서 측정한 혈당과 자기혈당측정 결과를 비교해야 한다. 또 당화혈색소 수치와 자기혈당측정 결과가 많은 차이를 보일 때도 검사실에서 측정한 혈당치와 비교해야 한다.

c) 최근 1형당뇨병 성인에게 연속혈당측정에 대한 국가의 지원이 이뤄지고 센서강화인슐린펌프가 상용화되면서, 연속혈당측정에 대한 관심이 높아졌다. 그러나 미국의 대규모 1형당뇨병 코호트인 T1D exchange 연구 결과(Foster NC, et al. Diabetes Technol Ther 2019;21:66)는 체계적인 교육을 받지 않고 연속혈당측정기기나 인슐린펌프의 단순 사용만으로는 여러 연구에서 보여준 이익을 얻을 수 없음을 시사한다. 연속혈당측정의 이득을 입증한 임상시험에서는 일반적 수준이 아닌, 연속혈당측정으로 얻은 정보를 정확히 해석하고 치료에 적용케 하는 전문적이고 체계적인 교육이 이뤄졌다.

d) 연속혈당측정의 효과를 평가한 임상시험은 대부분 1형당뇨병 성인을 대상으로 이뤄졌고, 대부분의 당화혈색소와 저혈당 빈도의 감소를 보여주었다. 다회인슐린주사 또는 인슐린펌프를 사용하는 2형당뇨병 성인을 대상으로 한 연구들에서도 일률적이지는 않지만, 당화혈색소 감소, 저혈당 발생 감소, 또는 치료 만족도 상승 등이 관찰되었다.

집중인슐린치료가 아닌 다른 치료를 받는 2형당뇨병 성인을 대상으로 한 무작위대조군 연구가 2개 있으며, 저혈당 발생의 감소는 관찰되지 않았으나 당화혈색소는 연속혈당측정군에서 감소하였다.

표 1. 연속혈당측정 결과를 평가하기 위한 핵심분석항목

핵심분석항목	기준	
연속혈당측정기기 사용 일수	14일 이상	
연속혈당측정기기가 활성화된 시간 비율	70% 이상	
평균 혈당	개별화	
혈당관리지표(glucose management indicator)	개별화	
변동계수(coefficient of variation)	36% 이하	
다음 혈당 범위에 들어간 시간의 비율	일반적 경우	고위험군(고령 등)
250 mg/dL 초과	5% 미만	10% 미만
180 mg/dL 초과	25% 미만	50% 미만
70-180 mg/dL	70% 초과	50% 초과
70 mg/dL 미만	4% 미만	1% 미만
54 mg/dL 미만	1% 미만	0% 미만

〈출처: 대한당뇨병학회. 2021 당뇨병 진료지침. 2021.〉

참고문헌

1. García-Lorenzo B, Rivero-Santana A, Vallejo-Torres L, et al. Cost-effectiveness analysis of real-time continuous monitoring glucose compared to self-monitoring of blood glucose for diabetes mellitus in Spain. J Eval Clin Pract 2018;24(4):772-781.
2. Battelino T, Danne T, Bergenstal RM, et al. Clinical targets for continuous glucose monitoring data interpretation: recommendations from the international consensus on time in range. Diabetes Care 2019;42(8):1953-1603.
3. Grunberger G, Sherr J, Allende M, et al. American Association of Clinical Endocrinology clinical practice guideline: the use of advanced technology in the management of persons with diabetes mellitus. Endocr Pract 2021;27(6):509.
4. 대한당뇨병학회. 2021 당뇨병 진료지침 2021.
5. American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabetes-2021. Diabetes Care 2021;44(suppl 1):S1-S232.
6. Sacks DB, Arnold M, Bakris GL, et al. National Academy of Clinical Biochemistry. Position statement executive summary: guidelines and recommendations for laboratory analysis in the diagnosis and management of diabetes mellitus. Diabetes Care 2011;34:1419-1423.
7. Miller KM, Beck RW, Bergenstal RM, et al. T1D Exchange Clinic Network. Evidence of a strong association between frequency of self-monitoring of blood glucose and hemoglobin A1c levels in T1D exchange clinic registry participants. Diabetes Care 2013;36:2009-2014.

3. 의학영양요법

권고 적용군	2형당뇨병 환자	진료환경	진료실/지역사회
중재/실행지표	의학영양요법 교육		
비교지표	의학영양요법 교육을 받지 않음		
결과물	혈당·혈압·지질 개선, 체중감량		

권고 내용	권고등급	근거수준	권고도출 자료원
• 당뇨병전단계나 당뇨병이 있는 환자에게 개별화된 의학영양요법 교육을 권고한다.[a)]	I	A	2, 8, 31, 32
• 다량영양소(탄수화물, 단백질 및 지방)의 섭취 비율은 치료 목표와 환자의 선호도에 따른 개별화를 고려할 수 있다. - 일반적으로 탄수화물은 총섭취영양의 50-60%, 단백질은 15-20%로 하며, 지방은 25% 이내로 한다.[b)]	II b	Guideline	2
• 탄수화물은 식품섬유가 많은 음식(통곡물, 채소, 콩, 과일 등)으로 섭취하는 것을 고려한다.[b)]	II a	B	2, 5, 33
• 포화지방이나 트랜스지방이 많은 식품 대신 불포화지방이 많은 식품으로 선택하는 것을 고려한다.[b)]	II a	B	2, 5, 34
• 가능한 금주를 고려한다.[c)]	II a	Guideline	5, 28-30
• 음주를 할 경우 저혈당 예방 교육을 고려한다.[c)]	II a	B	5, 28-30
• 비타민이나 무기질은 결핍 상태에 있거나 제한적 식사섭취를 할 경우에는 보충을 고려할 수 있다.[d)]	II b	Guideline	2, 5

이익 및 불이익†
• 이 익 - 혈당, 혈압, 지질 개선 - 체중 감소 • 불이익 - 없음

† 다학제 임상진료지침 개발위원회에서는 이익과 불이익 연계 근거를 검토하고 전문가 의견을 취합하여 논의한 결과, 권고 관련 얻을 수 있는 이익이 크고 발생 가능한 불이익이 거의 없을 것으로 판단함.

진료 시 고려할 점
• 모든 환자에게 의학영양요법 교육을 시행하는 것이 좋다. • 항산화제나 ω-3 지방산의 일상적인 보충은 권고하지 않는다.

근거 설명

a) 의학영양요법은 당뇨병의 예방 및 관리, 그리고 자기관리교육의 필수적 요소이다.[1] 당뇨병이나 당뇨병전단계 환자는 임상영양사를 통해 개별화된 의학영양요법을 받아야 한다. 1형당뇨병 환자에게는 탄수화물계산법 등을 이용한 집중인슐린치료 교육을 제공해야 한다. 2형당뇨병에서는 식사 조절을 통한 체중감량으로 혈당조절뿐만 아니라 지질 수치 및 혈압 감소 등 여러 임상적 이득들도 얻을 수 있다.

b) 에너지 섭취량은 혈당, 혈압, 지질 수치와 체중, 연령, 성별, 에너지 소비량, 합병증 등을 고려해 조절한다.[1,2] 과체중(비만전단계)이거나 비만한 2형당뇨병 환자는 에너지 섭취를 제한하여 체중을 5% 이상 감량하도록 한다. 다량영양소(macronutrient)들의 이상적 섭취 비율은 없으며 이 또한 식사 패턴, 선호도, 치료 목표 등에 따라 개별화해야 한다. 그러나 탄수화물 섭취가 많은 우리의 식습관을 고려하면, 탄수화물 섭취량은 하루 섭취 열량의 50-60% 이내가 일반적으로 적절하다.[3] 탄수화물은 가능한 식품섬유(dietry fibers)가 풍부한 통곡물, 채소, 콩, 과일 등으로 섭취하며 당류 섭취를 줄인다. 단백질 섭취량은 총 섭취 에너지의 15-20%를 권장한다. 지방 섭취량은 25% 이내로 하며, 포화지방산이나 트랜스지방이 많은 식품(돼지고기나 쇠고기, 닭 껍질, 버터, 마가린, 생크림, 쇼트닝, 치즈, 햄 등)대신 불포화지방산이 많은 식품(등푸른생선, 식물성 기름 등)을 선택한다.

c) 음주는 혈당조절을 악화시키므로 금주를 하는 것이 좋다. 인슐린 또는 인슐린분비촉진제를 투여하는 환자에서 음주 후 저혈당이 발생할 수 있으므로 혈당 검사와 식사를 거르지 않도록 미리 교육한다.
음주를 할 때 안면홍조가 생기는 경우에는 적정음주를 하여도 고혈당과 대사증후군의 위험이 증가할 수 있으므로 금주가 필요하다.[4]

d) 비타민 또는 무기질이 생체기능 유지에 필수적이긴 하지만, 이들의 보충이 임상적인 이득을 준다는 보고는 없으므로 권장하지는 않는다.[1] 그러나 결핍 상태에 있거나 제한적 식사섭취를 하고 있는 경우에는 보충을 고려할 수 있다. 비타민 E나 C와 같은 항산화제, EPA (eicosapentaenoic acid)나 DHA (docosa hexaenoic acid)와 같은 오메가 3(ω-3) 지방산 보충 역시 임상적 증거가 없으므로 권고하지 않는다.[1]

참고문헌

1. Evert AB, Boucher JL, Cypress M, et al. Nutrition therapy recommendations for the management of adults with diabetes. Diabetes Care 2014;37(1):S120-S143.
2. 대한당뇨병학회. 당뇨병교육지침서 제4판. 2019.
3. 대한당뇨병학회. 2021 당뇨병 진료지침. 2021.
4. Kim MY, Kim SS, Kim JS, et al. Relationship between alcohol consumption and metabolic syndrome according to facial flushing in korean males. Korean J Fam Med. 2012; 33(4):211-218.

4. 운동요법

권고 적용군	2형당뇨병 환자	진료환경	진료실/지역사회
중재/실행지표	규칙적인 운동		
비교지표	운동을 하지 않음		
결과물	혈당 개선, 체중감량		

권고 내용	권고등급	근거수준	권고도출 자료원
• 유산소운동을 아래와 같이 할 것을 고려한다.[a,b)] - 운동 강도: 중강도 - 운동 시간: 일주일에 총 150분 이상 - 운동 횟수: 일주일에 최소 3일 이상, 연속으로 2일 이상 쉬지 않음	IIa	B	2-4, 12, 37, 40, 41
• 근력운동은 금기가 없는 한 유산소운동과는 별도로 일주일에 최소 2회 이상 할 것을 고려한다.[c)]	IIa	B	2, 3, 38
• 2형당뇨병 환자에게서 혈당 및 체중관리를 위해 생활습관교정(영양요법 및 운동요법)을 권고한다.[d)]	I	A	2, 35, 36, 39, 42, 43

이익 및 불이익†
• 이 익 - 혈당 개선 - 체중감량 • 불이익 - 운동으로 인한 손상 가능성

† 다학제 임상진료지침 개발위원회에서는 이익과 불이익 연계 근거를 검토하고 전문가 의견을 취합하여 논의한 결과, 권고 관련 얻을 수 있는 이익이 발생 가능한 불이익보다 클 것으로 판단함.

진료 시 고려할 점
• 특별한 금기가 없는 한 모든 당뇨병을 가진 환자는 운동을 하도록 권유한다. 그러나 상태에 따라 운동의 강도, 횟수 등은 개별화해야 한다. • 조절되지 않는 고혈압, 심한 자율신경병증, 심한 말초신경병증 또는 족부 병변의 병력 및 불안정 증식 망막병증이 있는 경우에는 운동 손상의 위험을 평가한 후 필요하다면 특정 운동을 금기한다. • 운동 시작 전에 건강 상태(심혈관질환 및 동반질환)를 평가하고 운동 금기 사항을 확인한다.(표 2) • 저혈당 위험이 있는 경우(전신 상태, 운동 시간, 운동강도 등의 변화) 운동 전후에 혈당을 측정한다.

근거 설명

a) 규칙적인 운동을 하면 혈당조절이 개선되고 체중조절에 도움이 되며 심혈관 위험인자를 감소시킬 수 있다. 또한, 고위험군에서 2형당뇨병이 발생하는 것을 예방할 수 있다.[1]

b) 운동을 할 때는 빈도, 강도, 시간 및 유형을 고려한다. 유산소 운동은 하루에 30-60분 정도, 1주일에 150분 이상(주당 3-5회 이상, 연속으로 2일 이상 쉬지 않음)이 되도록 시행한다. 운동강도는 운동자각도(rating of perceived exertion, RPE) 또는 최대심박수로 평가한다. RPE로 중강도는 '숨이 차고 옆 사람과 대화하기가 다소 불편한 상태'이고 고강도는 '숨이 거칠어지고 대화가 어려운 상태'이다.
최대 심박수는 '220 - 만 나이(년)'로 계산한다. 나이가 만 50세이면 최대 심박수는 '220-50=170'이다. 따라서 중강도는 최대 심박수의 50-70%에 해당되는 분당 85-119회 사이이다. 운동을 처음 시작하는 경우에는 최대 심박수의 50%로 낮게 시작한다.
운동의 종류는 환자가 선호하는 운동으로 한다. 그러나 당뇨병합병증이 있는 경우에는 금기운동을 피한다(표 2).[2] 당뇨병 동반질환을 가지고 있는 고위험 환자에서는 운동을 처음 시작할 때 저강도로 짧은 시간(10분) 시행하고 서서히 강도와 시간을 늘린다. 걷기는 중년 이후의 당뇨병 환자가 가장 잘 실천할 수 있는 유산소 운동이다. 골관절염 등으로 걷기가 불편한 경우에는 자전거 타기, 수중 운동 또는 수영 등을 선택할 수 있다.

c) 금기 사항이 없는 경우에 저항성 운동(근력운동)을 1주일에 최소 2회 이상 중강도로 실시한다. 저항성운동은 한 번 할 때 1-3세트를 시행한다(1세트는 한 동작을 8-15회 반복). 저항성운동을 할 때는 상체 운동과 하체 운동을 병행한다.

d) 적정 수준의 혈당과 체중을 관리하기 위해서는 영양요법, 운동요법과 함께 식사와 활동(운동)과 관련된 생활습관을 개선해야 한다. 체중을 감량한 후에 유지하려면 이러한 생활습관교정(행동치료)을 적어도 1년 이상 지속해야 한다.[3]

표 2. 당뇨병 동반질환에 따른 권장운동 및 금기운동

동반 질환	권장운동	금기운동
당뇨병성 고혈압	걷기, 고정식 자전거 타기, 맨손 체조, 스트레칭	머리에 충격을 가하는 운동, 역기 들기, 복싱, 고강도 근력운동
당뇨병성 심혈관질환	고정식 자전거 타기, 맨손 체조, 가볍게 걷기	혈압을 상승시키는 운동(고혈압 참조), 과도한 상체 운동
당뇨병신장질환	가볍게 걷기, 고정식 자전거 타기, 맨손 체조, 물속 걷기	조깅, 줄넘기, 고강도 근력운동
당뇨병망막병증	걷기, 고정식 자전거 타기, 맨손 체조, 스트레칭	조깅, 라켓 운동, 머리에 충격을 가하는 운동, 역기 들기, 복싱
당뇨병 자율신경병증	고정식 자전거 타기, 스트레칭, 수영 및 수중 운동	줄넘기, 조깅, 에어로빅, 고강도의 근력 운동
당뇨병 말초신경병증	고정식 자전거 타기, 맨손 체조, 상체 에르고미터	맨발 운동, 격렬한 구기 운동, 수영, 고르지 못한 길 걷기 등

참고문헌

1. American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabetes-2021. Diabetes Care 2021;44(suppl 1):S1-S232.
2. 대한당뇨병학회. 당뇨병 치료 매뉴얼: 당뇨병 환자의 운동요법 실제. 2011.
3. 대한비만학회. 비만 진료지침 2020. 2020.

5. 약물치료

권고 적용군	2형당뇨병 환자	진료환경	진료실
중재/실행지표	약물치료		
비교지표	약물 사용하지 않음		
결과물	혈당조절 목표 도달과 당뇨병합병증 예방		

권고 내용	권고등급	근거수준	권고도출 자료원
¶ **초기 치료**[a)]			
• 당뇨병합병증을 예방하기 위해 혈당을 철저하게 조절해야 하며 이를 위해서는 당뇨병 진단 초기부터 적극적인 생활습관 교정과 함께 개별화된 약물치료를 권고한다.	I	A	1, 55
• 경구약제의 첫 치료법으로 메트포민(metformin)을 우선적으로 고려하나, 환자 상태에 따라 다른 약제 선택을 권고한다.	I	A	1, 44, 48, 49, 53, 54
• 진단 시 당화혈색소가 7.5% 이상인 경우 초기부터 병용요법을 고려한다.	II a	A	46, 56
• 심각한 고혈당(당화혈색소 > 9.0%)과 함께 고혈당으로 인한 증상(다음, 다뇨, 체중감소 등)이 동반된 경우는 인슐린 치료를 고려할 수 있다.	II b	Guideline	2, 3
• 약제를 선택할 때 동반질환(심부전, 죽상경화심혈관질환, 만성신장질환) 여부, 혈당강화 효과 저혈당 위험도, 체중에 대한 영향, 부작용, 치료 수용성, 비용, 환자의 선호도를 고려한다.	II a	A	45, 47, 51, 52, 58
¶ **병용요법**[b)]			
• 단독요법으로 혈당조절 목표 도달에 실패할 경우 용량을 늘리거나 작용기전이 다른 약제와 병용요법을 고려한다.	II a	Guideline	1
¶ **인슐린 치료 시작**[c)]			
• 적절한 생활습관교정과 경구혈당강하제 병용요법에도 불구하고 혈당조절 목표에 도달하지 못하면 인슐린 사용을 권고한다.	I	Guideline	1, 57
• 심근경색증, 뇌졸중 등 급성질환이 발병했거나, 주요 수술 전후에는 인슐린 사용을 고려한다.	II a	Guideline	1
• 임신을 계획 중이거나 임신한 경우 경구혈당강하제를 중단하고 인슐린 사용을 권고한다.	I	B	50
• 환자 상태에 따라 기저인슐린에 경구혈당강하제, GLP-1 수용체작용체, 식전 인슐린 병용이 가능하다. 기저인슐린 사용에 불구하고 혈당조절 목표에 도달하지 못하면, 혼합인슐린 또는 다회인슐린주사를 고려한다.	II a	Guideline	1, 2, 3

이익 및 불이익†
• 이 익 - 혈당조절 목표 도달 - 삶의 질 향상 - 당뇨병합병증 예방 • 불이익 - 약물치료 부작용 가능성 • 진단 시부터 적극적인 생활습관교정과 개별화된 약물치료로 목표혈당에 도달하면 장기적으로 당뇨병 합병증을 예방할 수 있음이 여러 임상연구에서 밝혀졌다. 더불어 삶의 질도 향상시킬 수 있다. 저혈당 등 약물치료에 따른 잠재적인 부작용 이외에 특별한 위해는 없다.
† 다학제 임상진료지침 개발위원회에서는 이익과 불이익 연계 근거를 검토하고 전문가 의견을 취합하여 논의한 결과, 권고 관련 얻을 수 있는 이익이 발생 가능한 불이익보다 매우 클 것으로 판단함.

진료 시 고려할 점
• 약제들의 효과와 부작용에 대해 잘 숙지하고, 약제 선택 시에는 동반질환(심부전, 죽상경화심혈관질환, 만성신장질환) 여부, 혈당강화 효과, 저혈당 위험도, 체중에 대한 영향, 부작용, 치료 수용성, 비용, 환자의 선호도를 고려하여 개별화한다. • 진료 의뢰: 혈당강하제의 부작용 발생, 혈당조절 불량, 집중인슐린요법 필요, 당뇨병의 급성 및 만성 합병증으로 약제 조정이 필요한 경우

↘ 근거 설명

a) 정상 수준으로의 철저한 혈당조절은 당뇨병미세혈관합병증을 예방할 수 있다는 사실이 당뇨병 환자를 대상으로 한 연구에서 입증되었다.[1,2]

처음 당뇨병을 진단받은 환자에게는 우선적으로 철저한 생활습관교정(운동 및 식사요법)을 통한 혈당조절을 추천하지만,[1,3] 생활습관교정만으로 목표 혈당을 장기간 유지하기는 어렵고, 고혈당에 노출되는 기간과 당뇨병 합병증 발생 간에 높은 상관관계가 있으므로 생활습관교정과 함께 진단 초기부터 혈당강하제의 사용이 필요하다.[1] 대한당뇨병학회(KDA), 미국당뇨병학회(ADA) 및 유럽당뇨병학회(EASD)는 초기 치료로서 생활습관 교정과 함께 메트포민 치료를 권고하였다.[1,2,4] 여러 관찰연구와 메타분석에서도 설포닐유레아, 싸이아졸리딘다이온, DPP-4억제제와 비교하여 혈당조절, 부작용, 체중, 저혈당 발생, 비용, 및 심혈관질환 예방 효과 면에서 메트포민을 초기 약제로 선택할 수 있는 근거를 보여 주었다. 메트포민의 금기나 부작용이 있는 경우에는 다른 계열의 약물을 사용한다. 약물치료는 경구혈당강하제 단독요법으로 시작하는 것이 일반적이나, 진단 시 당화혈색소가 7.5% 이상이거나 목표 당화혈색소보다 1.5% 이상 높아 단독요법만으로 혈당 목표치에 도달하기 어려울 것으로 판단되는 경우에는 처음부터 기전이 다른 두 가지 약제의 병용요법을 고려할 수 있다.[5,6] 최근 연구에서 진단 초기부터 병합요법을 한 경우 혈당조절 실패의 위험이 낮았다.[7]. 다음, 다뇨, 체중감소 등 고혈당 증상이 있거나 당화혈색소 9.0% 이상으로 심각한 고혈당인 경우, 초기에도 인슐린 사용을 고려할 수 있다.[1]

b) 초기 단독 경구혈당강하제로 시작한 경우 당화혈색소 수치에 따라 2-3개월 간격으로 약제의 용량을 증량해 나간다. 최대 용량 사용 후 3-6개월 이내에 목표 당화혈색소에 도달 및 유지를 못 한 경우를 '경구혈당강하제 단독요법의 실패'라 정의하고 서로 다른 기전의 약제를 추가하는 병합요법을 시작한다.[1] 환자의 임상적 특성을 고려하여 최대 용량에 이르지 않은 경우에도 다른 기전의 약제를 추가하는 조기 병합요법(half-maximal dose)도 고려할 수 있다.[1] 이러한 배경에는 한 가지 경구혈당강하제를 최대용량으로 투여하는 것보다 다제 병용요법이 보다 혈당을 낮출 수 있으며, 병용요법이 늦어지면 목표혈당에 도달하기 어려운 경우가 많다. 주로 식후 고혈당이 문제가 되는 경우 메글리티나이드, 알파포도당화물분해효소억제제, 속효성 GLP-1수용체작용제나 DPP-4 억제제의 추가를 고려해 볼 수 있다.

경구혈당강하제는 그 작용기전에 따라 크게 여섯 가지로 나눈다. 첫째는 간에서 포도당합성을 억제하는 바이구아나이드, 둘째는 췌도 베타세포로부터 인슐린 분비를 직접 자극하는 설포닐유레아 (비설포닐유레아 계 포함), 셋째는 말초조직의 인슐린저항성을 개선시키는 싸이아졸리딘다이온(TZD), 넷째로 장에서 포도당 흡수를 억제하는 알파포도당화물분해효소억제제, 다섯째로 인크레틴 효과를 증강시키는 DPP-4억제제, 여섯째로 신장에서 포도당의 재흡수를 억제하는 SGLT2 (sodium-glucose cotransporter 2) 억제제 등이 있다. 주사제로는 인슐린 및 GLP-1수용체작용제로 나눌 수 있다. 약제 선택 시 고려해야 할 임상적 요소로는 나이, 당화혈색소 수치, 저혈당 취약성, 공복 시 및 식후 고혈당 정도, 비만 여부, 대사증후군 여부, 인슐린분비능, 간기능 및 신장기능 이상 여부, 죽상경화 심혈관질환 여부 등이다. 여섯 가지 종류의 경구혈당강하제는 각각 다른 작용기전으로 혈당강하 효과를 보이고 약제마다 장단점이 서로 다르므로 환자의 임상적 특성, 약제의 작용기전과 효능, 비용 및 안전성을 고려하여 선택하는 것이 중요하다.[1,8,9]

최근 심혈관질환 발생에 대한 대규모 임상연구와 메타분석 결과들이 발표되면서, 약제 선택 시 심혈관질환에 대한 이득을 중요한 변수로 고려하게 되었다. 최근 개정된 대한당뇨병학회 및 미국당뇨병학회의 진료지침에서 심부전 및 만성신질환을 동반한 경우에는 심혈관 또는 신장이익이 입증된 SGLT2억제제를 우선 사용하기를 권고하였다. 죽상경화심혈관질환이 있다면 심혈관이익이 입증된 SGLT2억제제 혹은 GLP-1수용체작용제를 포함한 치료를 우선 고려한다. 메타분석에서 SGLT2억제제의 사용은 주요심혈관유해사례(major adverse cardiovascular event, MACE) 발생을 16%, 심혈관사망을 37%, 심부전 발생은 35%, 모든 원인에 의한 사망을 29% 감소시켰다. 국내에서 사용할 수 있는 SGLT2억제제 중 심부전에 대한 이익이 입증된 약제는 다파글리플로진, 엠파글리플로진, 어투글리플로진, 죽상경화심혈관질환이나 신장질환에 대해서 이익이 입증된 약제는 다파글리플로진, 엠파글리플로진이다. 주사제인 GLP-1수용체작용제의 심혈관질환에 대한 안전성을 평가한 전향적 연구들 중에서 LEADER (Liraglutide Effect and Action in Diabetes: Evaluation of CV Outcome Results)와 SUSTAIN-6 (Trial to Evaluate CV and Other Long-term Outcomes With Semaglutide in Subjects With T2D), REWIND (Researching CV Events With a Weekly Incretin in Diabetes) 연구에서는 위약 대비 3-점(3-point) MACE (심혈관질환에 의한 사망, 비치명적 심근경색증, 비치명적 뇌졸중)를 유의하게 감소시켰다. 국내에서 사용할 수 있고, 심혈관질환에 대한 이익이 입증된 GLP-1수용체작용제로는 리라글루타이드와 둘라글루타이드가 있다(표 3).

c) 당뇨병 유병기간이 경과함에 따라 경구혈당강하제만으로 조절되던 2형당뇨병 환자도 인슐린 사용이 필요할 수 있다. 당뇨병 유병기간과 인슐린 사용 연구에서 지속되는 인슐린저항성과 췌도 베타세포의 인슐린 분비능 저하가 계속되어 이환기간이 15년 이상인 환자의 50%에서는 인슐린 치료가 필요하게 된다. 생활습관교정과 충분한 경구혈당하제 투여에도 불구하고 혈당조절 목표에 도달하지 못한 경우 인슐린요법을 권고한다. 심각한

고혈당(당화혈색소 > 9.0%)과 함께 고혈당으로 인한 증상(다음, 다뇨, 체중감소 등)을 동반한 경우에는 초기 치료로 인슐린을 투여한다.[1,10] 진행된 만성신질환이나 비대상성(uncompensated) 간질환이 동반된 경우 인슐린 치료를 적극 고려한다. 심근경색증, 뇌졸중, 급성질환의 동반, 수술 시에는 인슐린치료를 고려한다. 임신을 준비 중인 환자나 임신을 한 경우 경구혈당강하제를 중단하고 인슐린을 투여한다.[11]

경구혈당강하제에 기저인슐린을 병용한 환자의 30-50%에서만 당화혈색소 7% 이내로의 유지가 가능하였으며, 초기에 목표혈당에 도달한 환자도 시간 경과에 따라 공복혈당은 유지되나 점차 식후혈당이 증가하여 당화혈색소가 다시 상승한다. 이때 식후혈당을 조절하는 방법은 기저인슐린에 단기작용 인슐린을 식전에 1회 이상 추가하여 목표 당화혈색소에 도달할 때까지 인슐린 횟수와 용량을 늘리는 방법과 2회 이상의 혼합형인 인슐린을 투여하는 방법이 있다.[10,11,12] 혼합인슐린주사는 기저인슐린에 비해 저혈당 위험과 체중증가의 부담이 있으나, 기저인슐린만으로 조절되지 않는 많은 환자에게서 적절한 혈당조절이 가능하다. 집중인슐린이 필요한 경우 내분비내과 전문의에게 의뢰한다.

표 3. 혈당강하제의 종류와 특징

	작용기전 및 복용법	체중 변화	저혈당 (단독)	당화혈색소 감소(단독)	부작용	주의점
Sulfonylureas Gliclazide Glipizide Glimepiride Glibenclamide	- 췌장 베타세포에서 인슐린분비 증가 - 식전 복용	증가	있음	1.0-2.0%	저혈당, 구역/구토 등 소화기계 증상, 간기능 이상 또는 간염, 과민반응, 관절통, 요통, 기관지염	- 금기: 중증의 간, 신장장애, 임신 및 수유, 중증 감염증, 수술 전후, 중증 외상, 설사, 구토 등 위장장애 - 2차 실패
Biguanide Metformin	- 간에서 당신생성 감소 - 말초 인슐린민감성 개선 - 저용량으로 시작하여 점차 증량 - 식사와 함께 투약	없음 또는 감소	없음	1.0-2.0%	유산산증, 소화장애 (설사, 구역, 구토, 복부팽만, 식욕부진, 소화불량, 변비, 복통), 피부발진, 비타민B12 결핍	- 금기: 중증 간 또는 신장장애(eGFR[1] < 30), 탈수, 심각한 감염, 심혈관계 허탈(쇼크), 급성심근경색증, 패혈증, 저산소증 상태, 급성 및 불안정형 심부전 (안정형 만성심부전에서는 사용가능) - 요오드조영제를 사용하는 검사 시: 동맥투여시 신장기능과 무관하게 당일부터 48시간까지 중단하고, 신장기능 평가 후 재개. 정맥투여 시 중등증 신장장애 (eGFR[1] 30-60)를 동반한 경우 당일부터 48시간까지 중단하고, 신장기능 평가 후 재개.
Alpha-glucosidase inhibitors Acarbose Voglibose	- 상부위장관에서 다당류 흡수 억제 - 식후 혈당 개선 - 하루 3회 식전 복용	없음	없음	0.5-1.0%	저혈당(병용시), 소화장애(복부팽만감, 방귀 증가, 묽은 변, 배변 횟수 증가 등), 급성간염	- 금기: 소화흡수장애를 동반한 만성장질환, 중증의 간 또는 신장장애(eGFR[1] < 25), 고령, 중증감염

	작용기전 및 복용법	체중 변화	저혈당 (단독)	당화혈색소 감소(단독)	부작용	주의점
Meglitinides Repaglinide Nateglinide Mitiglinide	- 췌장 베타세포에서 인슐린분비 증가 - 식후 혈당 개선 - 하루 2-4회 식사 전 복용 또는 매 식사 직전 복용	증가	있음	0.5-1.5%	상기도감염, 변비	- 금기: 중증감염, 수술전후, 중증 간기능장애, 임신 및 수유 - 겜피브로질과 병용 투여 금기(repaglinide) - 투석을 필요로 하는 중증 신장기능장애(nateglinide) - 주의: 중증의 신장기능 장애(repaglinide/mitiglinide)
Thiazolidi-nediones Pioglitazone Lobeglitazone	- 근육, 지방 인슐린민감성 개선 - 간에서 당신생성 감소 - 식사에 관계없이 1일 1회 복용	증가	없음	0.5-1.4%	부종, 체중증가, 골절, 심부전	- 금기: 심부전, 유당불내성, 활동성 방광암 및 방광암 병력(pioglitazone), 원인이 불명확한 육안적 혈뇨(pioglitazone)
DPP-4 inhibitors Sitagliptin Vildagliptin Saxagliptin Linagliptin Gemigliptin Alogliptin Teneligliptin Anagliptin Evogliptin	- 인크레틴(GLP-1, GIP) 증가 - 포도당의존 인슐린 분비 증가 - 식후 글루카곤분비 감소 - 식후혈당 개선 - 식사에 관계없이 복용	없음	없음	0.5-1.0%	- 비인두염, 상기도감염, 혈관부종-아나필락시스, 혈관부종 및 스티븐스-존슨증후군을 포함한 박리성 피부질환, 수포성 유사천포창, 중증의 관절통(sitagliptin) - 유사천포창(linagliptin, vildagliptin)	- 금기: 유당불내성(saxagliptin, vildagliptin) - 주의: 췌장염, 췌장암, 심부전의 병력 또는 중등도-중증의 신장장애, 심부전으로 인한 입원의 위험 요소가 있는 환자(saxagliptin) 심부전 NYHA III-IV: 임상경험이 없어 권장되지 않음(alogliptin, teneligliptin, evogliptin, anagliptin, linagliptin, gemigliptin) 심부전 NYHA IV: 임상경험이 없어 권장되지 않음(vildagliptin)

	작용기전 및 복용법	체중 변화	저혈당 (단독)	당화혈색소 감소(단독)	부작용	주의점
SGLT2 inhibitors Dapagliflozin Empagliflozin Ipragliflozin Ertugliflozin	- 신장에서 포도당 재흡수 억제 - 소변으로 당 배설 증가 - 식사에 관계없이 복용	감소	없음	0.5-1.0%	체중감소, 요로감염, 생식기감염, 회음부 괴저, 배뇨 증가, 추정사구체여과율 감소, 적혈구용적률 증가, 케토산증, 하지절단	- 금기: 유당불내성(dapagliflozin, empagliflozin), eGFR[1] 30 미만, 말기 신장질환 또는 투석 중인 환자. 주의: 급성신장손상 및 신장기능 장애, 고령자(75세이상 주의), 중증 간장애(권장되지 않음), 저혈압(ertugliflozin)
GLP-1 receptor agonists Exenatide Liraglutide Dulaglutide	- 포도당의존 인슐린 분비 증가 - 식후 글루카곤 분비 감소 - 위배출 억제 - 식후혈당 개선 - 식사와 관계없이 피하주사(일 1-2회 또는 주 1회)	감소	없음	0.8-1.5%	위장관 장애	- 금기: 갑상선수질암의 과거력 또는 가족력, MEN2 - 주의: 췌장염, 과민반응, 급성신장손상, 중증 간장애, 신장장애, 중증 위마비를 포함한 중증 위장관질환(권장되지 않음)

[1] eGFR, estimated glomerular filtration rate (mL/min/1.73 m^2)

〈출처: 대한당뇨병학회. 2021 당뇨병 진료지침. 2021〉

참고문헌

1. 대한당뇨병학회. 2021 당뇨병 진료지침. 2021.
2. Perkovic V, Heerspink HL, Chalmers J, et al. Intensive glucose control improves kidney outcomes in patients with type 2 diabetes. Kidney International 2013;83(3):517-523.
3. American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabetes 2021. Diabetes Care 2021;44(1):S111-S124.
4. Maruthur NM, Tseng E, Hutfless S, et al. Diabetes medications as monotherapy or metformin-based combination therapy for type 2 diabetes: a systematic review and meta-analysis. Ann Intern Med 2016;164(11):740-751.
5. Wu JH, Foote C, Blomster J, et al. Effects of sodium-glucose cotransporter-2 inhibitors on cardiovascular events, death, and major safety outcomes in adults with type 2 diabetes: a systematic review and meta-analysis. Lancet Diabetes Endocrinol 2016;4:411-419.
6. Lee G, Oh SW, Hwang SS, et al. Comparative effectiveness of oral antidiabetic drugs in preventing cardiovascular mortality and morbidity: a network meta-analysis. PLoS One 2017;12:e0177646.
7. Marso SP, Daniels GH, Brown-Frandsen K, et al. LEADER Steering Committee; LEADER Trial Investigators. Liraglutide and cardiovascular outcomes in type 2 diabetes. N Engl J Med 2016;375:311-322.
8. Waugh N, Cummins E, Royle P, et al. Newer agents for blood glucose control in type 2 diabetes: Systematic review and economic evaluation. Health Technology Assessment 2010;14(36):3-247.
9. Hasan İlkova, Taner Damcı, Zeynep Oşar Siva, et al. The relation of changes in prescribing patterns of anti-diabetic drug and HbA1c levels among patients with type 2 diabetes mellitus: systematic analysis of studies from the past 20 years in Turkey. Turkish Journal of Endocrinology and metabolism 2011;15(4):77-105.
10. Shah SN, Litwak L, Haddad J, et al. The A1chieve study: A 60,000-person, global, prospective, observational study of basal, meal-time, and biphasic insulin analogs in daily clinical practice. Diabetes Research and Clinical Practice 2010;88(1):11-16.
11. Lee C, Joseph L, Colosimo A, et al. Mortality in diabetes compared with previous cardiovascular disease: a gender-specific meta-analysis. Diabetes Metab 2012;38(5):420-427.
12. Riddle MC, Vlajnic A, Zhou R, et al. Baseline HbA1c predicts attainment of 7.0% HbA1c target with structured titration of insulin glargine in type 2 diabetes: a patient-level analysis of 12 studies. Diabetes Obesity and Metabolism 2013;15(9):819-825.

6. 백신접종

권고 적용군	2형당뇨병 환자	진료환경	진료실
중재/실행지표	백신접종 시행		
비교지표	백신접종 미시행		
결과물	감염률, 입원율, 사망률 감소		

권고 내용	권고등급	근거수준	권고도출 자료원
• 당뇨병 환자에게 매년 인플루엔자 백신접종을 권고한다.[a)]	I	A	2, 4, 6, 62, 169
• 당뇨병 환자에게 폐렴사슬알균, B형간염, 코로나-19 백신접종을 고려한다.[b,c,d)]	II a	C	2-4, 6, 59-61, 63-65

이익 및 불이익†

• 이 익
- 폐렴의 발생률, 입원율, 사망률 감소
- B형간염 발생률 감소
- 코로나-19 감염률, 입원율, 사망률 감소

• 불이익
- 백신접종 부작용 가능성

• 당뇨병 환자는 감염병에 취약하며 혈당조절이 잘 되지 않을 경우 감염률, 입원율, 사망률이 증가한다. 따라서 역학 및 임상연구에서 입증되었고 임상현장에서 투여 가능한 백신접종을 시행하는 것이 이득이며, 백신접종에 의한 위해가 비당뇨병인 경우보다 높다는 근거는 거의 없다.

† 다학제 임상진료지침 개발위원회에서는 이익과 불이익 연계 근거를 검토하고 전문가 의견을 취합하여 논의한 결과, 권고 관련 얻을 수 있는 이익이 크고 발생 가능한 불이익이 거의 없을 것으로 판단함.

진료 시 고려할 점

• 당뇨병 환자에서는 인플루엔자, 폐렴사슬알균, B형간염, 코로나-19에 대한 백신 접종이 권고된다.

근거 설명

a) 당뇨병을 포함한 만성질환을 가진 환자는 인플루엔자로 인한 입원과 합병증이 증가한다. 당뇨병 환자를 포함한 전향적 연구에서 인플루엔자 백신접종으로 사망률과 입원율이 각각 48%와 27%로 감소되었다.[1] 특히 65세 이상에서 인플루엔자 백신접종이 효과적이다.[2] 따라서 당뇨병 환자의 인플루엔자 합병증 위험을 감소시키기 위해 매년 인플루엔자 백신접종을 권고한다.

b) 당뇨병 환자에서 폐렴사슬알균 질환이 발생할 위험은 다른 만성질환자와 유사하므로 당뇨병 환자에게 폐렴사슬알균 백신접종을 권장한다.[3] 65세 이상에서 폐렴사슬알균 백신접종을 한 적이 없는 경우에는, 13가 폐렴사슬알균 결합백신(프리베나13®)을 접종하고 적어도 6-12개월 후(적어도 8주 이후)에 23가 폐렴사슬알균 다당류백신(뉴모23®, 프로디악스23®)을 접종한다. 65세 이상에서 다당류백신을 이미 접종한 경우에는 1년 후에 결합백신을 접종한다. 65세 이전에 다당류백신을 접종한 경우에는 65세 이상이 되면(접종 1년 이후) 결합백신을 접종하고, 6-12개월 후(적어도 8주 이후)에 다당류백신을 재접종한다. 이때 다당류백신의 재접종 간격은 5년 이상으로 한다.[4]

c) 당뇨병 환자는 당뇨병이 없는 성인에 비해 B형간염 발생 위험이 2배 높으며, 장기요양소와 병원에서 대규모로 발생된 B형간염 환자의 대부분은 당뇨병 환자였다.[5]

d) 당뇨병, 그리고 고령, 비만, 고혈압과 같이 당뇨병과 자주 동반되는 상태는 코로나-19 감염 시 중증도와 사망률을 높이는 위험요소이다.[6,7] 따라서 당뇨병 환자는 코로나-19 백신접종 대상에서 우선 고려해야 한다.[8,9]

참고문헌

1. Nichol KL, Nordin JD, Nelson DB, et al. Effectiveness of influenza vaccine in the community-dwelling elderly. N Engl J Med 2007;357:1373-1381.
2. Dos Santos G, Tahrat H, Bekkat-Berkani R. Immunogenicity, safety, and effectiveness of seasonal influenza vaccination in patients with diabetes mellitus: a systematic review. Hum Vaccin Immunother 2018;14(8):1853-1866.
3. Canadian Diabetes Association Clinical Practice Guidelines Expert Committee. Canadian Diabetes Association 2013 clinical practice guidelines for the prevention and management of diabetes in Canada. Can J Diabetes 2013;37(1):S1-S212.
4. Tomczyk S, Bennett NM, Stoecker C, et al. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Use of 13-valent pneumococcal conjugate vaccine and 23-valent pneumococcal polysaccharide vaccine among adults aged ≥65 years: recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2014; 63(37):822-825.
5. American Diabetes Association. Standards of medical care in diabetes-2013. Diabetes Care 2013; 36(1):S11-S66.
6. Wolff D, Nee S, Hickey NS, et al. Risk factors for Covid-19 severity and fatality: a structured literature review. Infection 2021;49(1):15-28.

7. Bhattacharyya A, Seth A, Srivast N, et al. Coronavirus (COVID-19): a systematic review and meta-analysis to evaluate the significance of demographics and comorbidities. Res Sq 2021:rs.3.rs-144684.
8. Pal R, Bhadada SK, Misra A. COVID-19 vaccination in patients with diabetes mellitus: current concepts, uncertainties and challenges. Diabetes Metab Syndr 2021;15(2):505-508.
9. Almasri L, Holtzclaw BJ. Assessing vaccine protection for older adults with diabetes: a systematic review. West J Nurs Res 2021;13:1939459211005710.

7. 당뇨병 자기관리교육

권고 적용군	2형당뇨병 환자	진료환경	진료실, 교육실
중재/실행지표	당뇨병 자기관리교육 시행		
비교지표	당뇨병 자기관리교육 미시행		
결과물	혈당, 혈압 등 임상지표 호전		

권고 내용	권고등급	근거수준	권고도출 자료원
• 당뇨병 자기관리교육은 치료비용을 줄이고 치료 결과를 향상시키므로 당뇨병이 진단된 시점 및 추후 필요에 따라 자기관리교육 시행을 권고한다.[a)]	I	A	2, 4, 5, 8, 12, 66-74
• 당뇨병 자기관리교육은 전문적 훈련과 지속적 교육을 통해 자격을 갖춘 교육자가 시행하는 것을 고려한다.[b)]	II a	B	2, 5, 68-71

이익 및 불이익†
• 이 익 - 혈당(당화혈색소), 혈압 등 임상지표 호전 - 합병증 조기 발생 감소 - 치료비용 감소 - 효율적 자기관리 - 삶의 질 향상 • 불이익 - 없음 • 당뇨병은 약물치료만으로 관리하기 어렵고 식사, 운동 등 자기관리가 매우 중요한 영향을 끼친다. 이를 위해 자기관리교육을 가급적 진단 초기에, 개별화하여 가족교육 방식으로 시행하는 것이 효과적이며, 별다른 위해는 없다.

† 다학제 임상진료지침 개발위원회에서는 이익과 불이익 연계 근거를 검토하고 전문가 의견을 취합하여 논의한 결과, 권고 관련 얻을 수 있는 이익이 크고 발생 가능한 불이익이 거의 없을 것으로 판단함.

↘ 근거 설명

a) 많은 연구에서 당뇨병 자기관리교육을 통해 관련 지식 및 자기관리행동이 향상되고,[1] 당화혈색소, 혈압 등 임상지표가 호전되며,[2,3,4] 체중감량 및 삶의 질 향상,[1] 건전한 심리적 대처, 비용 절감과 연관있다는 결과를 보고하였다.[5] 개별화된 당뇨병관리교육이 임상지표의 호전을 보였고,[6] 가족교육을 하는 것이 자기관리능력을 높인다.[7]

자기관리교육은 당뇨병 진단시점에 바로 시행하는 것을 권고하며 이는 환자로 하여금 효과적 자기관리를 시작할 수 있도록 하며 당뇨병에 대한 적극적 대처를 가능하게 한다.[8] 추후 필요에 따라 지속적 교육과 지지는 일생 동안 환자가 새로운 문제에 부딪히거나 새로운 치료법을 이용할 때 효과적 자기관리를 가능하게 한다.[8]

b) 당뇨병 교육팀에는 최소한 한 명 이상의 의사, 간호사 혹은 영양사가 포함되는 것을 권고하며, 그 외 운동처방사, 사회복지사, 약사, 발전문가, 지역사회전문가가 포함될 수 있다.[9,10] 모든 팀 구성원은 전문성을 가지고 있어야 하며, 원활한 의사소통과 열린 토론을 할 수 있도록 서로 협력하고, 지속적으로 각 분야별 정보를 제공해야 한다.

참고문헌

1. Norris SL, Engelgau MM, Narayan KM. Effectiveness of self-management training in type 2 diabetes: a systematic review of randomized controlled trials. Diabetes Care 2001; 24:561-587.
2. Norris SL, Lau J, Smith SJ, et al. Self-management education for adults with type 2 diabetes: a meta-analysis of the effect on glycemic control. Diabetes Care 2002;25: 1159-1171.
3. Warsi A, Wang PS, LaValley MP, et al. Self-management education programs in chronic disease: a systematic review and methodological critique of the literature. Arch Intern Med 2004;164:1641-1649.
4. Trento M, Fornengo P, Amione C, et al. Self-management education may improve blood pressure in people with type 2 diabetes. A randomized controlled clinical trial. Nutr Metab Cardiovasc Dis 2020;30(11):1973-1979.
5. Boren SA, Fitzner KA, Panhalkar PS, et al. Costs and benefits associated with diabetes education: a review of the literature. Diabetes Educ 2009;35:72-96.
6. Huang L, Guo H, Xiu L, et al. Efficacy of individualized education in patients with type 2 diabetes mellitus: a randomized clinical study protocol. Medicine (Baltimore) 2020;99(50): e23625.
7. Kodama S, Morikawa S, Horikawa C, et al. Effect of family-oriented diabetes programs on glycemic control: a meta-analysis. Fam Pract 2019;36(4):387-394.
8. Funnell MM, Brown TL, Childs BP, et al. National standards for diabetes self-management education. Diabetes Care 2007;30:1630-1637.
9. Korean Diabetes Association. Education guideline for diabetes. 3th ed. Seoul: Gold Planning and Development. 2006. p.597-608.
10. Kim HS. Role of diabetes educators and effectiveness of diabetes education. J Korean Diabetes 2013;14:194-198.

8. 저혈당 관리

권고 적용군	2형당뇨병 환자	진료환경	진료실, 교육실
중재/실행지표	저혈당 교육 및 관리 시행		
비교지표	저혈당 교육 및 관리 미시행		
결과물	저혈당 예방		

권고 내용	권고등급	근거수준	권고도출 자료원
• 당뇨병 환자에게 저혈당의 원인, 증상 및 징후, 예방법, 대처법을 교육해야 하며 저혈당이 의심될 경우 혈당을 확인하도록 교육할 것을 권고한다.[a]	I	Guideline	2
• 저혈당이 발생했을 때 환자가 의식이 있으면 15-20 g의 포도당 섭취를 권고한다.[b]	I	Guideline	2, 5, 6
• 저혈당 치료 후 혈당의 회복은 일시적일 수 있으므로 치료 15분 후 혈당 재검사를 권고한다.[c]	I	Guideline	2
• 의식이 없는 중증저혈당 환자는 가능한 빨리 의사의 진료를 받도록 권고한다.	I	Guideline	2, 5, 6
• 저혈당무감지증이 있거나 중증저혈당이 한번 이상 반복되는 경우, 저혈당의 재발을 막고 저혈당무감지증을 부분적이나마 회복시키기 위해서 최소 몇 주 동안이라도 환자의 혈당 목표치를 상향조정하는 것을 고려한다.[d]	II a	Guideline	2, 5
• 설포닐유레아나 인슐린에 의한 저혈당인 경우, 저혈당이 지속될 가능성이 있으므로 입원치료를 고려할 수 있다.[e]	II b	Guideline	5

이익 및 불이익†
• 이 익 - 저혈당 발생 및 저혈당으로 인한 응급실 방문, 입원 감소 - 투약 순응도 증가 - 안정적 혈당조절, 혈당 변동폭 감소 • 불이익 - 없음 • 저혈당은 인슐린 및 인슐린분비촉진제에 의해 발생할 수 있다. 저혈당 발생은 환자와 의사에게 두려움을 주어 적극적 혈당관리 노력을 방해하고, 중증저혈당의 지속은 주요장기 손상까지 초래할 수 있다. 따라서

이익 및 불이익†
저혈당 발생 가능성이 있는 경우, 저혈당교육을 시행하고 진료 시마다 저혈당 여부를 확인하고 적절한 반복교육이 필요하다.
† 다학제 임상진료지침 개발위원회에서는 이익과 불이익 연계 근거를 검토하고 전문가 의견을 취합하여 논의한 결과, 권고 관련 얻을 수 있는 이익이 크고 발생 가능한 불이익이 거의 없을 것으로 판단함.

진료 시 고려할 점
• 약물치료를 받고 있는 모든 당뇨병 환자는 저혈당에 대한 교육을 받아야 한다. • 진료 의뢰: 반복되는 저혈당, 응급처치에도 지속되는 저혈당, 저혈당 혼수

근거 설명

a) 일반적으로 저혈당은 혈장포도당 농도가 50-70 mg/dL 이하로 떨어지는 경우를 말하나 저혈당이 발생하는 혈당의 역치는 매우 다양하게 나타난다. 일부에서는 평소 높은 혈당에서 갑자기 혈당이 떨어지면서 정상 수준의 혈당 수치임에도 불구하고 증상이 발생하기도 한다.[1] 저혈당 예방 및 관리는 당뇨병 치료의 중요한 부분이다. 저혈당으로 인해 사회생활이 힘들어지거나 혈당조절에 대한 부정적 생각으로 철저한 혈당관리를 하는 것이 힘들어질 수 있다. 또한 저혈당에 대한 과잉치료는 반동성 고혈당과 체중 증가를 초래할 수 있어 추후 혈당 조절을 어렵게 하는 주된 요인이 되기도 하므로 미리 저혈당을 교육하고 예방하는 것이 중요하다.

b) 저혈당의 치료 목표는 즉각적 낮은 혈당을 감지하고 치료하여 이로 인한 증상 및 손상을 줄이고자 하는 것이다. 포도당 15-20 g에 해당하는 음식으로는 설탕 한 숟가락(15 g), 꿀 한 숟가락(15 mL), 쥬스 또는 청량음료 3/4컵(175 mL), 요구르트 한 개(65 mL), 사탕 3-4개가 이에 해당하며 1 g의 포도당은 혈당을 약 3 mg/dL 올릴 수 있다. 그러나 지방이 포함된 초콜렛, 아이스크림 등은 혈당을 올리는 작용이 지연될 수 있으므로 저혈당 치료에 적합하지 않다.[2]

c) 저혈당이 회복된 후에도 투여된 인슐린이나 약물의 작용이 계속 남아있기 때문에 저혈당이 반복해서 발생할 수 있다. 따라서 음식섭취 15분 후 혈당 측정을 통해 확인하고, 정상혈당 수준으로 회복되지 않는다면 포도당 섭취를 반복하고, 필요 시 간식이나 식사를 추가하여 저혈당의 재발을 막을 수 있다.

d) 당뇨병 환자에서 저혈당무감지증이나 저혈당 관련 자율신경장애는 엄격한 혈당조절을 어렵게 하며 저혈당에 의해 유발 및 악화되기도 한다. 이러한 악순환을 방지하기 위해 적어도 몇 주일 동안 저혈당을 피하면 많은 환자에서 인슐린길항호르몬 및 저혈당 감지 능력이 향상된다는 보고가 있다.[4] 그러므로 한 번 이상의 심한 저혈당을 겪은 환자는 최소한 몇 주간의 단기간이라도 혈당 목표를 상향 조정하여 유지하는 것을 고려한다.

e) 심한 저혈당으로 다른 사람의 도움이 필요하거나 의식혼미 때문에 경구로 탄수화물을 섭취할 수 없는 상황에는 즉시 응급실로 내원하여 포도당 정맥주사를 투여한다. 글루카곤 키트가 준비되어 있는 경우는 글루카곤 주사를 사용할 수 있다. 설폰요소제나 대용량의 인슐린 주사요법에 의한 저혈당인 경우, 저혈당이 지속될 가능성이 있으므로 입원치료를 고려할 수 있다.[3]

참고문헌

1. Cryer PE. Hypoglycaemia: the limiting factor in the glycaemic management of Type I and Type II diabetes. Diabetologia 2002;45:937-948.
2. American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabetes-2021. Diabetes Care 2021;44(suppl 1):S1-S232.
3. Cryer PE, Axelrod L, Grossman AB, et al. Endocrine Society. Evaluation and management of adult hypoglycemic disorders: an Endocrine Society Clinical Practice Guideline. J Clin Endocrinol Metab 2009;94(3):709-728.
4. Cryer PE. Diverse causes of hypoglycemia-associated autonomic failure in diabetes. N Engl J Med 2004;27:2272-2279.

9. 이상지질혈증 관리

권고 적용군	2형당뇨병 환자	진료환경	진료실
중재/실행지표	혈중 지질검사, 생활습관교정 교육, 약물치료		
비교지표	혈중 지질검사, 생활습관교정 교육, 약물치료하지 않음		
결과물	심혈관질환 예방		

권고 내용	권고 등급	근거 수준	권고도출 자료원
• 혈중 지질검사(총 콜레스테롤, HDL 콜레스테롤, 중성지방, LDL 콜레스테롤)는 당뇨병 진단 당시와 이후 매년 시행하는 것을 고려한다.[a)]	II a	B	81, 87
• 이상지질혈증이 있는 경우 적극적인 생활습관교정을 위한 교육을 권고한다.[b)]	I	A	2, 3, 10, 79
• 당뇨병 환자의 혈중 지질이상은 적극적으로 교정하며, 다음과 같은 목표로 조절을 권고한다.[1)] ① LDL 콜레스테롤 < 100 mg/dL ② 중성지방 < 150 mg/dL ③ HDL 콜레스테롤 > 40 mg/dL (남자), > 50 mg/dL (여자)	I	A	2, 3, 77, 82
• 심혈관질환이 있거나 심혈관질환 고위험 당뇨병 환자의 경우 LDL 콜레스테롤을 70 mg/dL 미만으로 조절할 것을 고려한다.[c)]	II a	B	2, 3, 76, 78, 85, 86
• 당뇨병 환자의 혈중 지질이상의 치료 시 non-HDL 콜레스테롤, Apo B 등도 치료 목표로 사용을 고려할 수 있다.[d)]	II b	D	2, 3
• LDL 콜레스테롤 목표치 도달을 우선시하고, 도달하지 못한 경우 약물치료를 하며, 일차치료약제로는 스타틴을 권고한다.[e)]	I	A	84
• 적정용량의 스타틴으로 LDL 콜레스테롤 목표치에 도달하지 못한 경우 에제티미브 추가를 고려한다.[f),2)]	II a	A	11, 80
• 스타틴 투여로 LDL 콜레스테롤은 목표치에 도달하였으나 중성지방이 높거나 HDL 콜레스테롤이 낮은 경우 다른 기전의 지질강하제(파이브레이트, 오메가-3지방산)와 병용요법을 고려할 수 있다.[g)]	II b	C	2, 7, 11, 75, 83

이익 및 불이익
• 이 익 - 심혈관질환 발생 감소 • 불이익 - (약물치료 시) 부작용 가능성 • 당뇨병은 심혈관질환 사망을 2-4배 높이므로, 당뇨병 환자에게서 이상지질혈증은 적극적으로 치료해야 한다. UK Prospective Diabetes Study (UKPDS)에서 LDL 콜레스테롤이 2형당뇨병 환자에서 관상동맥질환 발생의 가장 강력한 예측변수로 분석되었고, LDL 콜레스테롤이 39 mg/dL 증가할 때마다 관상동맥질환의 발생위험도는 약 60% 증가하는 것으로 나타나서 2형당뇨병 환자는 심혈관질환 위험도 평가를 위해 혈중 지질검사(총콜레스테롤, HDL 콜레스테롤, 중성지방, LDL 콜레스테롤)를 시행을 고려한다. 심혈관질환 위험도 평가를 하지 못하면 심혈관질환 발생 위해가 더 크다.[†,1,2]
† 다학제 임상진료지침 개발위원회에서는 이익과 불이익 연계 근거를 검토하고 전문가 의견을 취합하여 논의한 결과, 권고 관련 얻을 수 있는 이익이 크고 발생 가능한 불이익이 거의 없을 것으로 판단함.
1) 당뇨병 환자에서 심뇌혈관질환의 유무에 따른 LDL 콜레스테롤의 조절목표는 스타틴 약물 투여한 일차 및 이차 심혈관질환 예방에 대한 무작위대조연구들과 그 연구들의 메타연구 및 체계적 문헌 고찰의 근거를 통해 이득이 입증되었고, 중성지방과 HDL 콜레스테롤의 조절목표에 대한 무작위대조연구는 없으나 비무작위 연구에서 일반적인 목표를 권고하고 있다. 지질목표수치에 도달하지 못한 경우 약제에 의한 부작용으로 인한 위해보다 심혈관질환 예방 이득이 더 크다.[†,3-5]
† 다학제 임상진료지침 개발위원회에서는 이익과 불이익 연계 근거를 검토하고 전문가 의견을 취합하여 논의한 결과, 권고 관련 얻을 수 있는 이익이 발생 가능한 불이익보다 매우 클 것으로 판단함.
2) 2형당뇨병 환자에게서 스타틴 치료에 따른 심혈관질환의 예방 효과를 입증한 연구로는 Collaborative Atorvastatin Diabetes Study (일차예방), Treating to New Targets (이차예방), Pravastatin or Atorvastatin Evaluation and Infection Therapy trial (이차예방) 등이 있고, 고위험 환자에게서 스타틴의 예방 효과는 확실하다. 반면 스타틴에 의한 간독성, 근육독성 및 당뇨병 발생은 낮을뿐더러 장기적인 위험도 확실하지 않다. 따라서 스타틴 치료에 따른 이득이 위해를 상회한다.[†,6-9]
† 다학제 임상진료지침 개발위원회에서는 이익과 불이익 연계 근거를 검토하고 전문가 의견을 취합하여 논의한 결과, 권고 관련 얻을 수 있는 이익이 발생 가능한 불이익보다 매우 클 것으로 판단함.

진료 시 고려할 점[h)]
• 당뇨병 환자는 일 년에 한 번은 혈중 지질농도를 검사하며, 이상지질혈증이 진단될 경우 치료를 시작한다. • 이상지질혈증 약제투여 시작 전과 4-12주 후 혈청 지질검사를 하여 투약에 대한 반응 및 순응도를 평가한다.

근거 설명

a) 당뇨병 환자에서는 일반인에서보다 이상지질혈증의 발생빈도가 매우 높고 이러한 이상지질혈증의 동반은 심혈관계 합병증 발생에 중요한 역할을 한다. 따라서 모든 당뇨병 환자는 당뇨병 진단 시와 매년 혈중 지질검사를 시행하는 것을 고려한다. 특히 당뇨병 환자에서는 동맥경화유발성 이상지질혈증(중성지방증가, HDL 콜레스테롤 감소, 작고 치밀한 LDL 콜레스테롤 증가)의 양상이 나타나므로 콜레스테롤 검사 시 전체 지질평가를 시행하도록 권고한다.[10,11]

b) 이상지질혈증이 동반된 모든 당뇨병 환자는 적극적인 생활습관교정을 시행하도록 교육하여야 한다. 포화지방과 트랜스지방의 섭취를 줄이고 불포화지방산과 섬유질의 섭취를 늘리는 것이 도움이 되며 과체중의 경우 식이조절을 통하여 체중을 감량하도록 노력하는 것이 좋다. 또한 적절한 운동은 지질개선에도 도움이 되며 체중감소에도 도움을 준다.[10,11]

c) 이미 심혈관질환이 존재하거나 흡연, 고혈압, 심장질환으로 인한 조기 사망의 가족력 중 하나라도 있는 환자는 최고위험(highest-risk) 환자로 구분하여 LDL 콜레스테롤을 70 mg/dL 미만으로 낮추는 것을 고려한다. 이는 급성 관상동맥증후군 및 이전에 심혈관계 질환의 병력을 포함하는 고위험군 환자에게 보다 적극적으로 고용량의 스타틴을 투여하여 LDL 콜레스테롤을 70 mg/dL 미만으로 낮춘 경우 보다 더 좋은 예방효과를 보인 임상연구 자료에 기인한다.[12]

d) LDL 콜레스테롤의 목표 수치를 지정하는 것이 아닌 기저치의 30-40% 이상 감소시키는 것을 또 다른 목표치로 활용할 수 있는데 이는 LDL 콜레스테롤의 기저치가 너무 높거나 또는 100 mg/dL를 약간 초과한 경우, 그리고 약물의 최대량까지 사용하지 못하는 경우 사용할 수 있다. 이와 함께 non HDL 콜레스테롤을 100 mg/dL 미만, Apo B 80 mg/dL 미만으로 하는 치료 목표를 사용할 수 있다.[12]

e) 스타틴의 사용은 당뇨병 환자에서 심혈관계 질환의 1차 및 2차 예방에 좋은 효과를 보여준다. 스타틴을 사용한 임상연구에서 LDL 콜레스테롤을 38 mg/dL 감소시킬 때 5년간 심혈관질환 발생을 23%까지 감소시키고, 총 사망률은 9% 감소시키고, 혈관질환으로 인한 사망률을 13% 감소시킨다고 보고되었다.[3] 따라서 스타틴을 당뇨병 환자의 이상지질혈증 일차 치료약제로 사용하도록 권고한다. 최근 스타틴의 사용이 특히 당뇨병의 위험인자가 많은 환자에게서 당뇨병의 발생을 증가시킨다는 보고가 있다. 그러나 메타분석연구 결과 스타틴 사용으로 당뇨병의 발생위험도는 9% 증가하였으나 심혈관질환 발생 위험도의 감소는 훨씬 큰 것으로 나타났다.[4]

f) 스타틴을 최대내약용량으로 사용하고 있는 심혈관질환 위험이 높은 환자 혹은 2형당뇨병 환자에서 PCSK9 억제제인 에볼로쿠맙(evolocumab) 또는 알리로쿠맙(alirocumab)을 추가한 경우 LDL 콜레스테롤이 36-59% 더 감소하였고, 총 66,478명을 포함하는 39개 무작위대조연구들의 문헌고찰에서 PCSK9 억제제사용군이 대조군에 비교하여 전체 사망률은 차이가 없었으나, 심근경색증, 뇌졸중, 관상동맥재개통 등의 위험이 의미 있게 낮았다.[13-16] 따라서 심혈관질환이 있는 당뇨병 환자에서 에제티미브 추가 후에도 목표치에 도달하지 못한 경우 스타틴과 proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 (PCSK9) 억제제 병용을 고려한다.

g) Reduction of Cardiovascular Events With EPA-Intervention Trial (REDUCE-IT) 연구에서는 스타틴과 오메가-3 지방산 중의 하나인 eicosapentaenoic acid (EPA)의 병용치료가 심혈관질환 예방효과를 보였지만 당뇨병 환자를 70% 포함한 Outcomes Study to Assess STatin Residual Risk Reduction With

EpaNova in HiGh CV Risk PatienTs With Hypertriglyceridemia (STRENGTH) 연구에서는 스타틴과 하루 4 g의 오메가-3 병용치료가 심혈관질환 예방에 효과를 보이지 않았다.[17,18]

h) 심혈관질환은 당뇨병 환자의 대표적 사망원인으로 당뇨병 환자에서 동반된 심혈관질환 위험요소의 평가를 위한 혈청지질검사는 국내외 진료지침에서 당뇨병 진단 시와 매년 1회 이상의 실시를 권고하고 있고, 이상지질혈증의 약제 치료 시작 전 및 치료 4-12주 후에 추적검사에 대하여 공통으로 권고하고 있다.

참고문헌

1. Haffner SM, Lehto S, Ronnemaa T, et al. Mortality from coronary heart disease in subjects with type 2 diabetes and in nondiabetic subjects with and without prior myocardial infarction. N Engl J Med 1998;339:229-234.
2. Stevens RJ, Kothari V, Adler AI, et al. The UKPDS risk engine: a model for the risk of coronary heart disease in Type II diabetes (UKPDS 56). Clin Sci (Lond) 2001;101:671-679.
3. Kearney PM, Blackwell L, Collins R, et al. Cholesterol Treatment Trialists' (CTT) Collaborators. Efficacy of cholesterol lowering therapy in 18,686 people with diabetes in 14 randomised trials of statins: a meta-analysis. Lancet 2008;371:117-125.
4. Sattar N, Preiss D, Murray HM, et al. Statins and risk of incident diabetes: a collaborative meta-analysis of randomised statin trials. Lancet 2010;375:735-742.
5. Ginsberg HN, Elam MB, Lovato LC, et al. ACCORD Study Group. Effects of combination lipid therapy in type 2 diabetes mellitus. N Engl J Med 2010;362:1563-1574.
6. Colhoun HM, Betteridge DJ, Durrington PN, et al. Primary prevention of cardiovascular disease with atorvastatin in type 2 diabetes in the Collaborative Atorvastatin Diabetes Study (CARDS): multicentre randomised placebo-controlled trial. Lancet 2004;364:685-696.
7. Shepherd J, Barter P, Carmena R, et al. Effect of lowering LDL cholesterol substantially below currently recommended levels in patients with coronary heart disease and diabetes: the Treating to New Targets (TNT) study. Diabetes Care 2006;29:1220-1226.
8. Ahmed S, Cannon CP, Murphy SA, et al. Acute coronary syndromes and diabetes: Is intensive lipid lowering beneficial? Results of the PROVE IT-TIMI 22 trial. Eur Heart J 2006;27:2323-2329.
9. Waters DD, Ho JE, Boekholdt SM, et al. Cardiovascular event reduction versus new-onset diabetes during atorvastatin therapy: effect of baseline risk factors for diabetes. J Am Coll Cardiol 2013;61:148-152.
10. 대한당뇨병학회. 2021 당뇨병 진료지침. 2021.
11. American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabetes-2021. Diabetes Care 2021;44(suppl 1):S1-S232.
12. Brunzell JD, Davidson M, Furberg CD, et al. American Diabetes Association; American College of Cardiology Foundation. Lipoprotein management in patients with cardiometabolic risk: consensus statement from the American Diabetes Association and the American

College of Cardiology Foundation. Diabetes Care 2008;31:811-822.
13. Guedeney P, Giustino G, Sorrentino S, et al. Efficacy and safety of alirocumab and evolocumab: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Eur Heart J 2019:ehz430.
14. Moriarty PM, Jacobson TA, Bruckert E, et al. Efficacy and safety of alirocumab, a monoclonal antibody to PCSK9, in statin-intolerant patients: design and rationale of ODYSSEY ALTERNATIVE, a randomized phase 3 trial. J Clin Lipidol 2014;8:554-561.
15. Zhang XL, Zhu QQ, Zhu L, et al. Safety and efficacy of anti-PCSK9 antibodies: a meta-analysis of 25 randomized, controlled trials. BMC Med 2015;13:123.
16. Rosenson RS, Daviglus ML, Handelsman Y, et al. Efficacy and safety of evolocumab in individuals with type 2 diabetes mellitus: primary results of the randomised controlled BANTING study. Diabetologia 2019;62:948-958.
17. Bhatt DL, Steg PG, Miller M, et al. Cardiovascular risk reduction with icosapent ethyl for hypertriglyceridemia. N Engl J Med 2019;380:11-22.
18. Nicholls SJ, Lincoff AM, Garcia M, et al. Effect of high-dose omega-3 fatty acids vs corn oil on major adverse cardiovascular events in patients at high cardiovascular risk: The STRENGTH Randomized Clinical Trial. JAMA 2020;324:2268-2280.

10. 고혈압 관리

권고 적용군	2형당뇨병 환자	진료환경	진료실
중재/실행지표	혈압 측정, 생활습관교정, 약물치료		
비교지표	혈압 측정, 생활습관교정, 약물치료 미시행		
결과물	목표혈압 도달, 당뇨병신장질환과 심혈관질환 예방 및 진행 억제		

권고 내용	권고등급	근거수준	권고도출 자료원
• 당뇨병 환자는 병원 방문 시마다 혈압을 측정하고 혈압을 140/85 mmHg 미만으로 유지하도록 권고한다.[a),1)]	I	B	2, 3, 88, 94, 100, 108, 110
• 심혈관질환을 동반한 당뇨병 환자는 혈압을 130/80 mmHg 미만으로 조절할 것을 고려한다.[b)]	IIa	B	90, 94
• 수축기혈압 140 mmHg 이상 또는 확장기혈압 85 mmHg 이상 지속 시 약물치료 시작을 권고한다.	I	A	2, 88, 94, 100, 108, 110
• 고혈압을 동반한 당뇨병 환자에게 나트륨 섭취의 감소, 음주의 최소화 및 운동량 증가 등 지속적인 치료적 생활습관교정을 권고한다.[c)]	I	B	2, 95, 97, 105, 107
• 고혈압을 동반한 당뇨병 환자에게 모든 종류의 고혈압약을 일차약제로 권고한다.[d)]	I	A	2, 92, 111
• 알부민뇨 또는 관상동맥질환을 동반한 경우 안지오텐신전환효소억제제나 안지오텐신II수용체차단제를 권고한다.[d)]	I	A	2, 89, 93, 96, 103, 106, 109
• 일차약제로 혈압조절이 되지 않는 경우, 서로 다른 기전을 가진 약물들의 병용요법을 권고하며, 다만 안지오텐신전환효소억제제와 안지오텐신II수용체차단제의 병용은 권고하지 않는다.[e)]	I	A	2, 99, 102, 104, 112, 113
• 혈압이 160/100 mmHg를 초과하는 경우 적극적인 생활습관교정과 함께 처음부터 서로 다른 기전을 가진 두 가지 이상 약물들의 병용요법을 권고한다.[e)]	I	A	2, 94, 98, 114
• 안지오텐신전환효소억제제, 안지오텐신II수용체차단제, 또는 이뇨제 사용 시 혈청 크레아티닌과 칼륨 모니터링을 고려한다.	IIa	D	2, 7
• 심혈관질환 예방 효과를 유지하기 위하여 고혈압 약물치료는 지속적으로 하는 것을 권고한다.[f)]	I	B	2, 101

이익 및 불이익

• 이 익
- 심혈관질환 발생 감소
- 당뇨병신장질환 예방 및 진행 억제

• 불이익
- (약물치료 시) 부작용 가능성

• 당뇨병 환자는 병원 방문 시마다 혈압을 측정하고 혈압이 120/80 mmHg 이상인 경우 정상혈압 유지를 위하여 생활습관교정을 해야 한다. 혈압을 측정하지 않고 정상혈압을 유지하기 위한 생활습관교정을 하지 않으면 혈압 상승으로 인한 심혈관질환 발생 위험이 증가하여 위해가 발생할 수 있다.†

1) 고혈압은 당뇨병 환자에서 미세혈관 및 대혈관합병증을 일으키는 위험인자이고, 대규모 무작위임상연구에서 혈압을 조절할 경우 사망률을 낮출 수 있기 때문에 당뇨병 환자에서 심근경색증, 뇌졸중, 신부전을 예방하고, 이에 따른 사망률을 감소시키기 위해 혈압을 조절해야 한다. 수축기 혈압 ≤ 110 mmHg, 이완기 혈압 ≤ 60 mmHg으로 낮게 유지하는 경우 총사망률이나 대혈관합병증이 증가하면서 J-모양 관련성을 보일 수 있지만, 혈압을 조절하지 않아 혈압이 상승하면 당뇨병 환자에서 미세혈관 및 대혈관 합병증이 발생하여 위해가 발생할 수 있다. 당뇨병 환자의 혈압조절은 여러 요인들이 복합적으로 작용하므로 혈당조절 상태, 당뇨병 유병기간, 합병증 정도, 동반질환 유무 등을 고려해 개별화해야 하며 적정한 혈압을 유지해야 한다.†,[1,2]

† 다학제 임상진료지침 개발위원회에서는 이익과 불이익 연계 근거를 검토하고 전문가 의견을 취합하여 논의한 결과, 권고 관련 얻을 수 있는 이익이 발생 가능한 불이익보다 매우 클 것으로 판단함.

진료 시 고려할 점

• 모든 당뇨병 환자는 방문 시 마다 혈압측정을 해야 하며, 고혈압이 진단되면 환자 상태에 따라 치료적 생활습관교정과 항고혈압제 치료를 시작한다.

근거 설명

a) 실제 HOT 연구 중 당뇨병 환자에서 이완기혈압 80 mmHg 미만을 목표로 한 경우 심혈관계 사건의 감소를 보였으나 실제 도달한 이완기 혈압은 81 mmHg 였으며, 이완기 혈압목표를 80 mmHg로 하는 경우 맥압이 증가될 수 있어 이에 이완기혈압의 목표는 85 mmHg 미만으로 유지하도록 권고한다.[3]

b) 심혈관질환을 동반하거나 많은 심혈관위험인자를 동반한 당뇨병 환자를 대상으로 한 연구결과를 토대로[4,5] 심혈관질환을 동반하거나 심혈관위험이 높은 환자는 130/80 mmHg 미만으로 더 낮게 조절할 것을 고려한다.

c) 당뇨병 환자만을 대상으로 식사 및 운동요법을 통한 혈압조절 연구는 없지만, 일반인을 대상으로 한 연구에서는 생활습관교정(체중감량, 소금 섭취 감소, 신체활동 증가, 알코올 섭취 감소)을 통해 단일약제만큼의 혈압개선 효과가 있음이 입증되었다.[6]

d) 당뇨병 환자에서 고혈압약제 선택 시 사용할 수 있는 약제로는 안지오텐신전환효소억제제, 안지오텐신II수용체차단제, 베타 차단제, 칼슘 통로 차단제, 이뇨제가 있으며, 고혈압 약제 종류에 따라 심혈관질환 예방효과에 차이는 없어 모든 약제를 일차치료제로 권고하고[4,5] 싸이아지드 이뇨제는 혈당, 지질, 칼륨 수치 등에 영향을 줄 수 있고 베타 차단제는 혈당과 혈중 지질수치에 영향을 줄 수 있지만, 이런 약제가 2형당뇨병 환자에게 직접적인 심혈관질환 사망률을 증가시키지는 않는다. 여러 임상연구결과에서 알부민뇨가 동반된 경우 안지오텐신전환효소억제제나 안지오텐신II수용체차단제가 좀 더 우세한 심혈관 이득과 알부민뇨 감소효과를 보여, 이를 우선적으로 선택할 것을 권고한다.[7-9] 여러 임상연구 결과에서 관상동맥질환을 동반한 당뇨병 환자에서 안지오텐신전환효소억제제나 안지오텐신II수용체차단제가 심혈관사건 발생을 줄이는 것으로 입증되어 안지오텐신전환효소억제제나 안지오텐신II수용체차단제를 우선적으로 선택할 것을 권고한다.[10-12]

e) ACCORD 연구에서 많은 고혈압환자는 한 가지 약제로 조절되지 않고, 기전이 서로 다른 약제를 병용하였다.[13] 처음 사용한 일차약제에 효과가 없거나 목표혈압에 도달하지 못하는 경우 일차약제의 용량을 증가시키는 것보다 서로 다른 기전의 약제를 저용량으로 병용하는 것이 혈압강하 효과와 순응도를 높이면서 부작용을 줄일 수 있다.[14] 두 가지 이상의 약제를 사용할 때 모든 조합의 병용이 가능하고, 어떻게 병용하는 것이 장기적인 관점에서 이득이 있을 것인지는 아직 명확하지 않다. 레닌-안지오텐신계억제제, 칼슘 통로 차단제, 이뇨제 중에서 두 가지 약을 병용하는 경우 비교적 좋은 결과를 보이고, 이 중 레닌-안지오텐신계억제제를 칼슘 통로 차단제와 병용할 때 이뇨제와 복용하는 경우보다 우월하다는 보고가 있다.[15] 그러나 안지오텐신전환효소억제제와 안지오텐신II수용체차단제를 함께 복용하는 경우 심혈관질환 예방에 추가적인 장점이 없고, 고칼륨혈증과 급성 신손상 등 부작용이 증가할 수 있어, 이 두 약제의 병용은 권고하지 않는다.[16-18]
여러 연구결과들에서 혈압이 160/100 mmHg를 초과할 때는 강압효과를 극대화하고 혈압을 빠르게 조절하기 위해 처음부터 서로 다른 기전을 가진 두 가지 이상 약물들의 병용요법을 고려한다.[19-21]

f) UKPDS의 추적 연구 결과를 보면, 중재 중 엄격한 혈압조절을 통해 얻을 수 있었던 심혈관질환에 대한 이점들이 중재 후 유지가 되지 않으면서 사라진 것을 확인할 수 있었다. 이는 당뇨병 환자에서의 혈압조절은 지속적으로 해야 한다는 것을 뜻한다.[22]

참고문헌

1. Adler AI, Stratton IM, Neil HA, et al. Association of systolic blood pressure with macrovascular and microvascular complications of type 2 diabetes (UKPDS 36): prospective observational study. BMJ 2000;321:412-419.
2. Bakris GL, Gaxiola E, Messerli FH, et al. INVEST Investigators. Clinical outcomes in the diabetes cohort of the INternational VErapamil SR-Trandolapril study. Hypertension 2004;44:637-642.
3. 대한당뇨병학회. 2021 당뇨병 진료지침. 2021.
4. Turnbull F, Neal B, Algert C, et al. Blood Pressure Lowering Treatment Trialists Collaboration. Effects of different blood pressure-lowering regimens on major cardiovascular events in individuals with and without diabetes mellitus: results of prospectively designed overviews of randomized trials. Arch Intern Med 2005;165:1410-1419.

5. Bangalore S, Fakheri R, Toklu B, et al. Diabetes mellitus as a compelling indication for use of renin angiotensin system blockers: systematic review and meta-analysis of randomized trials. BMJ 2016;352:i438.
6. Sacks FM, Svetkey LP, Vollmer WM, et al. Effects on blood pressure of reduced dietary sodium and the Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) diet. DASH-Sodium Collaborative Research Group. N Engl J Med 2001;344(1):3-10.
7. Lindholm LH, Ibsen H, Dahlof B, et al. LIFE Study Group. Cardiovascular morbidity and mortality in patients with diabetes in the Losartan Intervention For Endpoint reduction in hypertension study (LIFE): a randomized trial against atenolol. Lancet 2002;359:1004-1010.
8. Berl T, Hunsicker LG, Lewis JB, et al. Irbesartan Diabetic Nephropathy Trial. Collaborative Study Group. Cardiovascular outcomes in the Irbesartan Diabetic Nephropathy Trial of patients with type 2 diabetes and overt nephropathy. Ann Intern Med 2003;138:542-549.
9. Palmer SC, Mavridis D, Navarese E, et al. Comparative effcacy and safety of blood pressure-lowering agents in adults with diabetes and kidney disease: a network meta-analysis. Lancet 2015;385:2047-2056.
10. Heart Outcomes Prevention Evaluation Study Investigators. Effects of ramipril on cardiovascular and microvascular outcomes in people with diabetes mellitus: results of the HOPE study and MICRO-HOPE substudy. Lancet 2000;355:253-259.
11. Arnold SV, Bhatt DL, Barsness GW, et al. American Heart Association Council on Lifestyle and Cardiometabolic Health and Council on Clinical Cardiology. Clinical management of stable coronary artery disease in patients with type 2 diabetes mellitus: a scientific statement from the American Heart Association. Circulation 2020;141:e779-e806.
12. Yusuf S, Teo K, Anderson C, et al. Telmisartan Randomised AssessmeNt Study in ACE iNtolerant subjects with cardiovascular Disease (TRANSCEND) Investigators. Effects of the angiotensin-receptor blocker telmisartan on cardiovascular events in high-risk patients intolerant to angiotensin-converting enzyme inhibitors: a randomised controlled trial. Lancet 2008;27:1174-1183.
13. Cushman WC, Evans GW, Byington RP, et al. ACCORD Study Group. Effects of intensive blood-pressure control in type 2 diabetes mellitus. N Engl J Med 2010;362:1575-1585.
14. Wald DS, Law M, Morris JK, et al. Combination therapy versus monotherapy in reducing blood pressure: meta-analysis on 11,000 participants from 42 trials. Am J Med 2009;122:290-300.
15. Weber MA, Bakris GL, Jamerson K, et al. Cardiovascular events during differing hypertension therapies in patients with diabetes. Journal of the American College of Cardiology 2010;56:77-85.
16. Yusuf S, Teo KK, Pogue J, et al. ONTARGET Investigators. Telmisartan, ramipril, or both in patients at high risk for vascular events. N Engl J Med 2008;358:1547-1559.
17. Fried LF, Emanuele N, Zhang JH, et al. VA NEPHRON-D Investigators. Combined

angiotensin inhibition for the treatment of diabetic nephropathy. N Engl J Med 2013; 369:1892-1903.
18. Makani H, Bangalore S, Desouza KA, et al. Efficacy and safety of dual blockade of the renin-angiotensin system: meta-analysis of randomised trials. BMJ 2013;346:60.
19. Bakris GL, Weir MR. Study of Hypertension and the Efficacy of Lotrel in Diabetes (SHIELD) Investigators. Achieving goal blood pressure in patients with type 2 diabetes: conventional versus fixed-dose combination approaches. J Clin Hypertens (Greenwich) 2003;5:202-209.
20. Feldman RD, Zou GY, Vandervoort MK, et al. A simplified approach to the treatment of uncomplicated hypertension: a cluster randomized, controlled trial. Hypertension 2009;53: 646-653.
21. Webster R, Salam A, de Silva HA, et al. Fixed low-dose triple combination antihypertensive medication vs usual care for blood pressure control in patients with mild to moderate hypertension in Sri Lanka: a randomized clinical trial. JAMA 2018;320:566-579.
22. Holman RR, Paul SK, Bethel MA, et al. Long-term follow-up after tight control of blood pressure in type 2 diabetes. N Engl J Med 2008;359(15):1565-1576.

11. 비만 관리

권고 적용군	2형당뇨병 환자	진료환경	진료실
중재/실행지표	비만 관리(생활습관교정, 약물치료, 수술)		
비교지표	비만 관리(생활습관교정, 약물치료, 수술)를 하지 않음		
결과물	체중감량, 혈당호전, 심혈관질환 및 사망률 감소, 삶의 질 향상		

권고 내용	권고 등급	근거 수준	권고도출 자료원
• 비만한 2형당뇨병 환자는 혈당조절을 위해 생활습관교정으로 체중을 5% 이상 감량하고 유지할 것을 권고한다.[a),1)]	I	A	4, 10, 126-131, 137, 140
• 비만한 2형당뇨병 환자는 체중감량을 위해 생활습관교정을 하고 실패할 경우 보조요법으로 약물치료를 고려할 수 있다.[b),2)]	II b	A	2, 3, 115, 120-122, 125, 134, 138
• 약물치료를 시작하고 3개월 내 체중이 5% 이상 감소하지 않으면 다른 약제로 변경하거나 약물치료 중단을 고려할 수 있다.[c),3)]	II b	A	2, 3, 116, 125, 133, 138
• 체질량지수가 30 kg/m^2 이상인 2형당뇨병 환자가 비수술치료로 체중감량 및 혈당조절에 실패한 경우 비만수술을 고려할 수 있다.[d),4)]	II b	A	2, 117-119, 123-125, 132, 135, 136, 139

이익 및 불이익
• 이 익 - 혈당, 지질, 혈압 등 대사지표 개선 - 심뇌혈관질환 위험도 감소 - 비만 관련 합병증(동반질환) 발생 감소 - 의료 비용 절감[10] • 불이익 - 약물치료 및 비만수술 부작용 가능성

이익 및 불이익
• 비만한 2형당뇨병 환자에서 생활습관교정(식사치료, 운동치료 및 행동치료) 또는 비만 약물치료에 따른 체중감량 효과를 비교한 체계적문헌연구에 따르면, 중재 후 1년 시점에서 치료 전 체중에서 5% 이상 감량한 경우 혈당, 지질과 혈압 등 대사지표가 개선되는 이득이 있고, 비만 약물치료를 시행하는 경우, 체중감량이나 합병증 개선의 측면에서 단기간 체중감량은 의미가 적고 장기간 체중감량 유지가 필요하며, 대규모 임상연구의 결과에 기초하여 장기간 사용 승인을 받은 약물치료를 고려해야 한다. 체중감량은 담석, 담낭염, 담석급통증, 근육량과 근력감소, 수분과 전해질이상, 간장애, 요산증가, 변비나 설사, 모발과 피부손상 및 체온조절장애 등의 부작용, 그리고 비만 약물의 부작용, 금기사항에 해당하는 위해와 의료비용 증가를 가져올 수 있다.†,6-8,11-13
† 다학제 임상진료지침 개발위원회에서는 이익과 불이익 연계 근거를 검토하고 전문가 의견을 취합하여 논의한 결과, 권고 관련 얻을 수 있는 이익이 발생 가능한 불이익보다 클 것으로 판단함.
1) 비만한 2형당뇨병 환자가 적극적 생활습관교정을 통해 체중을 감량하고 유지하면 혈당조절 및 심혈관 질환 위험인자가 개선되며, 체중감량은 담석, 담낭염, 담석급통증, 근육량과 근력감소, 수분과 전해질 이상, 간장애, 요산증가, 변비나 설사, 모발과 피부손상 및 체온조절장애 등의 부작용이 있고, 적극적 생활습관교정의 유지는 의료비용 증가가 발생할 수 있다.†,1,4
† 다학제 임상진료지침 개발위원회에서는 이익과 불이익 연계 근거를 검토하고 전문가 의견을 취합하여 논의한 결과, 권고 관련 얻을 수 있는 이익이 크고 발생 가능한 불이익이 거의 없을 것으로 판단함.
2) 비만 약물치료는 일반적으로 3-7%의 체중감량 효과가 있지만 체질량지수 25 kg/m^{2}를 분별점으로 권고안의 이득을 판단할 수 있는 국내 임상자료는 제한적이다. 통상적인 약물의 부작용과 금기사항에 해당하는 위해가 있다.†,1,4
† 다학제 임상진료지침 개발위원회에서는 이익과 불이익 연계 근거를 검토하고 전문가 의견을 취합하여 논의한 결과, 권고 관련 얻을 수 있는 이익이 발생 가능한 불이익보다 클 것으로 판단함.
3) 비만 약물치료에 충분한 반응이 없는 경우 다른 약물로 변경을 고려하거나 약물을 중단함으로써 부작용과 치료비용 절감의 이득이 있다. 장기적인 체중감량 실패 및 비만 관련 합병증 발생의 위해 가능성이 있다.†,1,4
† 다학제 임상진료지침 개발위원회에서는 이익과 불이익 연계 근거를 검토하고 전문가 의견을 취합하여 논의한 결과, 권고 관련 얻을 수 있는 이익이 발생 가능한 불이익보다 클 것으로 판단함.
4) 비만대사수술은 2형당뇨병 환자에서 유의한 체중감량과 당뇨병 관해 및 혈당 개선의 효과가 있고, 또한 신장질환, 망막병증, 심혈관질환의 발생 위험도를 낮추고 삶의 질을 향상시킨다. 비만대사수술 후 저혈당 또는 빈혈 발생과 수술과 관련된 합병증이 발생한다.†,5,9,14-18
† 다학제 임상진료지침 개발위원회에서는 이익과 불이익 연계 근거를 검토하고 전문가 의견을 취합하여 논의한 결과, 권고 관련 얻을 수 있는 이익이 발생 가능한 불이익보다 클 것으로 판단함.

진료 시 고려할 점
• 당뇨병 약물을 선택할 때는 약제가 체중에 미치는 영향을 고려할 필요가 있다.[1,3] 메트포민, SGLT2억제제와 GLP-1수용체작용제는 체중감소 효과가 있고, DPP-4억제제는 체중에 영향이 없고, 인슐린, 설포닐유레아 및 싸이아졸리딘다이온은 체중을 증가시킬 수 있다.[1,3] • 체중감량과 합병증 예방을 위해서는 단기간이 아닌 장기간의 체중감량을 유지해야 한다. 따라서 항비만제를 사용할 때 대규모 연구 결과에 기초해 장기 사용을 승인받은 약제를 우선 고려하는 것이 바람직하다.[1,4] 한편 현재 우리나라에서는 비만기준이 체질량지수 25.0 kg/m² 이상으로 비만 약물의 허가사항과 다르기 때문에 약물을 투여하는 경우에는 환자에게 약물에 따른 이익과 위해에 대해 잘 설명하고 동의를 얻은 후 처방해야 한다.[1,4] • 대부분의 연구에서 초기 12주간 체중감소 반응은 1년 후 체중감소 정도를 예측한다는 것을 보여 주고 있어 약물치료 12주 후 평가가 필요하다.[1,4] • 국내에서 비만수술은 기존 내과적치료 및 생활습관교정으로 혈당조절이 되지 않는 체질량지수 27.5 kg/m² 이상, 30 kg/m² 미만인 2형당뇨병 환자에 대해서 위소매절제술과 루와이위우회술의 경우 신의료기술로 고시되어, 선별급여의 대상이 된다.[1]

근거 설명

a) 성인 비만의 기준은 체질량지수 25kg/m² 이상이며, 복부 비만의 기준은 허리둘레를 측정하여 남자 90cm 이상, 여자 85cm 이상으로 한다.[4] 비만한 2형당뇨병 환자에게서 체중감량 효과를 비교한 체계적 문헌연구에 따르면, 치료 전 체중에서 5% 이상 감량한 경우, 혈당, 지질과 혈압 등 대사지표가 개선되는 이득이 있었다.[6] 무작위 대조군 연구인 Look AHEAD 연구에서는 적극적인 생활습관교정을 통한 체중감량 후 대사지표 개선 및 인슐린, 항고혈압약물 및 혈중지질강하제 사용이 감소했다.[7] 체중감량 중재와 관련한 부작용의 유의한 증가는 없었다.[19] 비만한 2형당뇨병 환자에서 생활습관교정은 환자의 적극적인 참여를 전제로 하고 5% 이상 체중감량을 목표로 하며, 7-10% 이상 체중감량 후 유지가 이상적이다. 효과적인 체중감량을 위한 생활습관교정은 개별 또는 그룹별로 전문가에 의해 이뤄져야 한다.[1,2]

b) 현재 국내 허가된 약물치료로는 4주 이내 단기간 투여가 허가된 펜터민과 12주 이상 장기간 투여가 허가된 orlistat(제니칼), Liraglutide(삭센다), Phentermine/topiramate 복합제(큐시미아), Naltrexone/bupropion 복합제(콘트라브)가 있다.[1,4] 비만 약물치료는 일반적으로 약 3-7%의 체중감량 효과가 있다.[1] 비만 약물치료의 유효성과 안전성은 대규모 연구를 통해 입증되어 있으나, 기존의 연구 대상자는 체질량지수 30 kg/m² 이상인 경우, 혹은 27.5 kg/m² 이상이면서 고혈압, 당뇨병, 이상지질혈증이나 수면무호흡증이 동반된 경우로 한정된다.[1,4] 체질량지수 25.0 kg/m² 이상인 2형당뇨병 환자에게서 비만 약물치료의 이득과 위해의 균형을 평가할 수 있는 근거는 제한적이다.[1]

c) 모든 사람이 비만 약물 투여에 반응하는 것은 아니며, 상당수의 무반응군이 존재한다.[1,4] 또한 비만 약물치료에서 상당한 부작용이 발생할 수 있기 때문에, 실제 임상 환경에서 부작용 발생을 줄이려는 노력이 필요하며, 이를 위한 방법 중 하나가 무반응군에 대한 투약을 중단하는 것이다. 약물 투여 초기에 뚜렷한 체중감량이 발생하지 않는 경우는 약물 투여를 지속해도 효과가 좋지 않을 가능성이 높다.[8] 따라서 초기 3개월 이내에

5% 이상 체중감량이 없는 경우에는 다른 약물로 변경해보거나 아니면 약물치료를 중단하는 것이 바람직하다.[1,4] Phentermine/topiramate 복합제(큐시미아)의 경우 12주 사용 후 3% 이상 체중이 감소되지 않으면 사용을 중단하거나 용량을 높이고, 증량 12주 후에도 5% 이상 체중감소가 없으면 중단하도록 권고하였다.[1,4] Liraglutide(삭센다)는 16주 투여 후 체중이 4% 이상 줄지 않으면 중단하도록 권고하고 있다[1,4]

d) 비만수술은 2형당뇨병 환자에게서 유의한 체중감량과 당뇨병 관해 및 혈당개선의 효과가 있고, 추가적으로 만성 합병증(신장질환, 망막병증, 심혈관질환)의 발생 위험도를 낮추고 삶의 질 향상의 이득이 예상된다.[5,9] 비만수술의 종류로는 효과와 안전성이 입증된 표준 술식으로 제한형인 위소매절제술과 흡수억제형인 담췌우회술/십이지장전환술 및 복합형인 루와이위우회술이 있고, 2형당뇨병 환자에서 위소매절제술과 루와이위우회술이 우선 고려되며, 그 중 루와이위우회술이 선호된다.[1,4] 하지만 2형당뇨병 환자의 비만수술과 관련해서는 체질량지수 35 kg/m^2 이하인 대상자에게서의 효과와 안전성 및 아시아인에서의 수술 적응증에 대해 아직 논란의 여지가 있다.[1,4] 최근 체질량지수 30 kg/m^2 미만인 아시아인 2형당뇨병 환자에게서 비만수술의 효과를 알아보기 위해 수행된 메타분석에 따르면, 1년 시점에서 체질량지수와 당화혈색소가 각각 2.8 kg/m^2, 2.3% 감소하였고 그 외 대사지표 및 베타세포기능이 개선되었다.[20] 그러나 전향적 또는 후향적 관찰연구를 메타분석한 이 연구는 포함된 개별연구들의 근거수준이 낮은 제한점이 있다. 비만수술과 관련된 합병증은 수술 부위의 협착, 누출, 누공, 덤핑증후군, 빈혈, 비타민 미량영양소 결핍 등이 있으며, 최근 복강경으로 수술하면서 수술과 관련된 합병증 발생은 지속적으로 감소하고 있다.[1,4] 비만수술은 비만한 2형당뇨병 환자에서 비수술적 치료로 체중감량과 유지, 혈당관리가 충분하지 않을 경우 고려할 수 있겠으며, 장기적인 추적 관리를 통해 발생 가능한 위해에 대한 예방과 관리가 필요하겠다.[1,4]

참고문헌

1. 대한당뇨병학회. 2021 당뇨병 진료지침. 2021.
2. American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabetes-2021. Diabetes Care 2021;44(suppl 1):S1-S232.
3. American Diabetes Association. 7. Obesity management for the treatment of type 2 diabetes: standards of medical care in diabetes. 2018. Diabetes Care 2018;41(1):S65-S72.
4. Korean Society for the Study of Obesity. 2020 Korean society for the study of obesity guideline for the management of obesity in Korea. 2020.
5. Cohen R, Le Roux CW, Junqueira S, et al. Roux-En-Y gastric bypass in type 2 diabetes patients with mild obesity: a systematic review and meta-analysis. Obes Surg 2017;27:2733-2739.
6. Franz MJ, Boucher JL, Rutten-Ramos S, et al. Lifestyle weight-loss intervention outcomes in overweight and obese adults with type 2 diabetes: a systematic review and meta-analysis of randomized clinical trials. J Acad Nutr Diet 2015;115:1447-1463.
7. Wing RR, Bolin P, Brancati FL, et al. Look AHEAD Research Group. Cardiovascular effects of intensive lifestyle intervention in type 2 diabetes. N Engl J Med 2013;369:145-154.
8. Yanovski SZ, Yanovski JA. Long-term drug treatment for obesity: a systematic and clinical review. JAMA 2014;311:74-86.

9. Yeo D, Yeo C, Low TY, et al. Outcomes AFTER METABOLIC SURGery in Asians-a meta-analysis. Obes Surg 2019;29:114-126.
10. Espeland MA, Glick HA, Bertoni A, et al. Impact of an intensive lifestyle intervention on use and cost of medical services among overweight and obese adults with type 2 diabetes: the action for health in diabetes. Diabetes Care 2014;37:2548-2556.
11. Lean ME, Leslie WS, Barnes AC, et al. Primary care-led weight management for remission of type 2 diabetes (DiRECT): an open-label, cluster-randomised trial. Lancet 2018;391:541-551.
12. Davies MJ, Bergenstal R, Bode B, et al. Efficacy of liraglutide for weight loss among patients with type 2 diabetes: The SCALE diabetes randomized clinical trial. JAMA 2015;314(7):687-699.
13. Hollander P, Gupta AK, Plodkowski R, et al. Effects of naltrexone sustained-release/bupropion sustained-release combination therapy on body weight and glycemic parameters in overweight and obese patients with type 2 diabetes. Diabetes Care 2013;36(12):4022-4029.
14. Schauer PR, Bhatt DL, Kirwan JP, et al. Bariatric surgery versus intensive medical therapy for diabetes - 5-year outcomes. N Engl J Med 2017;376(7):641-651.
15. Mingrone G, Panunzi S, De Gaetano A, et al. Bariatric-metabolic surgery versus conventional medical treatment in obese patients with type 2 diabetes: 5 year follow-up of an open-label, single-centre, randomised controlled trial. Lancet 2015;386(9997): 964-973.
16. Chong K, Ikramuddin S, Lee WJ, et al. National differences in remission of type 2 diabetes mellitus after roux-en-y gastric bypass surgery-subgroup analysis of 2-year results of the diabetes surgery study comparing taiwanese with Americans with Mild Obesity (BMI 30-35 kg/m^2). Obes Surg 2017;27:1189-1195.
17. Aminian A, Zajichek A, Arterburn DE, et al. Association of metabolic surgery with major adverse cardiovascular outcomes in patients with type 2 diabetes and obesity. JAMA 2019;322:1271-1282.
18. Billeter AT, Scheurlen KM, Probst P, et al. Meta-analysis of metabolic surgery versus medical treatment for microvascular complications in patients with type 2 diabetes mellitus. Br J Surg 2018;105:168-181.
19. Gregg EW, Jakicic JM, Blackburn G, et al. Look AHEAD Research Group. Association of the magnitude of weight loss and changes in physical fitness with long-term cardiovascular disease outcomes in overweight or obese people with type 2 diabetes: a post-hoc analysis of the Look AHEAD randomised clinical trial. Lancet Diabetes Endocrinol 2016;4:913-921.
20. Ji G, Li P, Li W, et al. The effect of bariatric surgery on asian patients with type 2 diabetes mellitus and body mass index < 30 kg/m^2: a systematic review and meta-analysis. Obes Surg 2019;29(8):2492-2502.

12. 지방간질환

권고 적용군	2형당뇨병 환자	진료환경	진료실
중재/실행지표	지방간 선별검사 및 관리		
비교지표	지방간 선별검사 및 관리 하지 않음		
결과물	지방간질환 진행 억제, 2형당뇨병합병증 감소, 심혈관질환 예방, 삶의 질 향상		

권고 내용	권고 등급	근거 수준	권고도출 자료원
• 2형당뇨병 성인에게 지방간질환 평가를 고려한다.[a)]	IIa	D	2, 141, 142, 144, 150-152
• 지방간질환을 평가하기 위한 일차적인 선별검사로 알라닌아미노기전달효소(alanine aminotransferase, ALT) 또는 복부 초음파를 고려할 수 있다.[b)]	IIb	A	2, 141-143, 153-163
• 지방간질환을 동반한 당뇨병 성인에게 심혈관위험인자 및 지방간질환 치료를 위해 생활습관교정 및 체중감량을 권고한다.[c)]	I	A	2, 9, 141, 143, 144, 148, 164-168
• 지방간 병변 정도를 고려하여 당뇨병 약제 선택을 할 수 있다.[d)]	IIb	A	2, 141, 145, 146 147, 149

이익 및 불이익[†]
• 이 익 - 심혈관질환과 관련된 위험요소 감소 - 당뇨병합병증 진행 지연 - 간 내 지방축적 감소 및 염증, 섬유화 지연 - 의료비용 감소[1] • 불이익 - 지방간질환 악화

이익 및 불이익†
• 지방간질환은 2형당뇨병의 위험인자이며, 2형당뇨병을 동반한 지방간질환은 대혈관 및 미세혈관 합병증의 위험 증가 및 심혈관질환을 포함한 모든 사망률에 영향을 주기 때문에 지방간 평가와 관리가 필요하다. 생활습관교정과 일부 당뇨병 약물 요법은 지방간질환 환자의 간 내 지방 축적을 감소 및 염증, 섬유화의 진행을 지연시킬 수 있다.[4,6]
† 다학제 임상진료지침 개발위원회에서는 이익과 불이익 연계 근거를 검토하고 전문가 의견을 취합하여 논의한 결과, 권고 관련 얻을 수 있는 이익이 발생 가능한 불이익보다 클 것으로 판단함.

진료 시 고려할 점
• 지방간질환은 비알코올지방간(nonalcoholic fatty liver)에서 비알코올지방간염(nonalcoholic steatohepatitis), 비알코올지방간연관 간경변증을 포괄하는 진단명으로 진단은 바이러스간염, 유의한 알코올 섭취, 지방간을 초래하는 약물의 복용, 자가면역질환 등 동반된 다른 원인에 의한 간질환 등이 없어야 한다.[2,3] 진단을 위해서는 간내 지방 변화의 확인뿐 아니라, 다른 원인의 간질환을 배제해야 한다.[2,3] 따라서 임상적으로 만성간질환이 의심되는 경우나 간기능검사에서 이상소견이 발견되는 경우, 우리나라에서 만성간질환의 주요 원인인 만성 B형 및 C형간염, 알코올간질환, 약물유발간질환, 자가면역간질환, 윌슨병 등을 배제하기 위한 병력청취 및 혈청학적 검사를 시행해야 한다.[4,5] • 2형당뇨병 환자에게 지방간 관리를 위해 유산소 또는 저항성 신체활동을 강력하게 권유해야 한다. 왜냐하면 운동요법 이점이 체중감량에만 국한되지 않고 지방간질환을 동반한 당뇨병 환자에서 간효소 및 인슐린저항성을 개선하는 것으로 확인되었다.[6,7] 의학영양요법 및 운동요법을 결합한 포괄적 접근 방식은 특히 장기간 지방간질환 환자에게 상당한 이점을 보여주었지만, 포괄적 생활습관교정 중재가 개별적인 의학영양요법 및 운동요법보다 시너지효과가 있는 것에 대해서는 분명하지 않다. 체중감소 목표에 도달하지 못한 생활습관교정이 지방간질환을 동반한 2형당뇨병 환자에 미치는 효과에 대해 명확하지 않을 수 있지만, 저열량 영양요법과 운동요법 중 하나 또는 포괄적 생활습관교정이 심혈관질환의 위험과 2형당뇨병합병증 진행을 감소시키는 것은 분명하다.[6,7]

근거 설명

a) 지방간질환은 진단방법, 연령, 성별 및 인종에 따라 차이가 있지만 메티분석에 의하면 전 세계적으로 성인의 25.2%에 영향을 미치는 가장 흔한 간질환이며, 한국인 일반성인의 지방간질환의 유병률은 16.1%에서 25.2%까지 다양하다.[4] 지방간질환은 비만, 당뇨병, 이상지질혈증, 대사증후군 등과 밀접한 연관성을 보인다.[8] 당뇨병 환자에서 지방간질환의 유병률은 60-75%까지로 높게 보고되며, 대혈관 및 미세혈관 합병증의 위험 증가뿐 아니라 만성신장질환과 관련이 있다는 연구가 있다.[4] 2형당뇨병 환자에서 지방간질환에 대한 선별검사가 비용 효과적임을 보고한 연구가 있다.[8]

b) 지방간질환에 대한 초기 혈액검사에 대한 합의는 이루어지지 않았다. 간 혈액검사의 범위 및 결과의 해석은 임상적 맥락에서 판단되어야 한다. ALT 수치는 지방간과 상관관계가 가장 좋은 단일 생화학적 수치이지만,

간효소 수치는 지방간질환 환자에게서 정상, 저하 또는 상승할 수 있어 민감도가 떨어진다.[3] 복부초음파는 선별검사로는 비용이 비싸다는 단점이 있지만, 민감도는 높고, 간과 주변 장기의 구조적 평가가 동시에 가능하기 때문에 2형당뇨병 환자에게 권장되는 일차 선별검사 방법이다. 경증지방증(< 20%)을 감지하기 위한 복부초음파는 검사자 간 변동성과 제한된 민감도를 가지고 있지만, 12.5% 이상의 간 내 지방을 측정하는데 80-85%의 민감도를 나타낸다.[9]

c) 지방간질환과 2형당뇨병을 동반한 체질량지수 23 kg/m^2 이상인 성인에게서 간내염증을 호전시키기 위해서는 체중을 7% 이상 감량할 것을 권고한다.[11] 체중감소가 간조직 소견을 호전시키는지를 확인한 연구에서 5-7%의 체중감소는 간 내 지방침착량 및 지방간 연관인자들을 분명히 감소시킬 수 있지만, 지방간염 호전은 8-10%의 체중감소가 필요하다.[11] 7% 이상의 체중감소는 간 내 지방침착, 염증 및 간세포 풍선변성 소견을 반영하는 비알코올지방간질환활성도점수(nonalcoholic fatty liver disease activity score, NAS)를 호전시키지만, 간섬유화 개선효과는 없었다.[10] 10% 이상의 체중감소 환자에게서 가장 높은 비율로 NAS 감소, 지방간염 호전 및 간섬유화 퇴행이 관찰되었다.[11] 그러나 집중적인 다학제적 생활습관교정 중재연구에서 7% 체중감량을 할 수 있는 참여 환자는 50% 미만이었다.[10] 장기적인 생활습관교정 중재연구에서 지속적으로 체중감량을 유지할 수 있는 피험자는 3-6%로 지속적인 체중감량을 유지할 수 있는 방법이 필요하다.

d) 지방간질환 환자를 대상으로 항당뇨병약물의 지방간질환 개선효과를 분석한 총 26개 연구들을 포함한 메타분석에서 피오글리타존(싸이아졸리딘다이온)은 유의하게 간 내 지방량을 감소시키는 효과가 있었다.[12] 국내에서 개발된 로베글리타존(싸이아졸리딘다이온)은 다기관 전향적 임상시험에서 간 내 지방 침착을 반영하는 CAP (controlled attenuation parameter) 감소를 보였다.[6] SGLT2억제제 및 GLP-1수용체작용제는 체중을 감소시키고, 각각 인슐린감수성 개선 및 인슐린 분비 향상을 통해 지방간질환에 도움이 될 가능성이 있다.[4,6]

참고문헌

1. Noureddin M, Jones C, Alkhouri N, et al. Screening for nonalcoholic fatty liver disease in persons with type 2 diabetes in the United States is cost-effective: a comprehensive cost-utility analysis. Gastroenterology 2020;159:1985-1987.e4.
2. European Association for the Study of the Liver (EASL); European Association for the Study of Diabetes (EASD); European Association for the Study of Obesity (EASO). EASL-EASD-EASO clinical practice guidelines for the management of non-alcoholic fatty liver disease. Diabetologia 2016;59:1121-1140.
3. Hossain N, Afendy A, Stepanova M, et al. Independent predictors of fibrosis in patients with nonalcoholic fatty liver disease. Clin Gastroenterol Hepatol 2009;7:1224-1229.e1-2.
4. 대한당뇨병학회. 2021 당뇨병 진료지침. 2021.
5. Chalasani N, Younossi Z, Lavine JE, et al. The diagnosis and management of nonalcoholic fatty liver disease: practice guidance from the American Association for the Study of Liver Diseases. Hepatology 2018;67:328-357.
6. Lee BW, Lee YH, Park CY, et al. Non-alcoholic fatty liver disease in patients with type 2 diabetes mellitus: a position statement of the fatty liver research group of the Korean

Diabetes Association. Diabetes Metab J 2020;44:382-401.
7. Keating SE, Hackett DA, George J, et al. Exercise and non-alcoholic fatty liver disease: a systematic review and meta-analysis. J Hepatol 2012;57:157-166.
8. 대한간학회. 2021 비알코올 지방간질환 진료 가이드라인. 2021.
9. Hernaez R, Lazo M, Bonekamp S, et al. Diagnostic accuracy and reliability of ultrasonography for the detection of fatty liver: a meta-analysis. Hepatology 2011;54: 1082-1090.
10. Musso G, Cassader M, Rosina F, et al. Impact of current treatments on liver disease, glucose metabolism and cardiovascular risk in non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD): a systematic review and meta-analysis of randomised trials. Diabetologia 2012;55: 885-904.
11. Vilar-Gomez E, Martinez-Perez Y, Calzadilla-Bertot L, et al. Weight loss through lifestyle modification significantly reduces features of nonalcoholic steatohepatitis. Gastroenterology 2015;149:367-378.e5.
12. Kumar J, Memon RS, Shahid I, et al. Antidiabetic drugs and non-alcoholic fatty liver disease: a systematic review, meta-analysis and evidence map. Dig Liver Dis 2021;53: 44-51.

권고도출 자료원

1. 대한당뇨병학회. 2015 당뇨병 진료지침. 2015.
2. 대한당뇨병학회. 2021 당뇨병 진료지침. 2021.
3. American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabetes-2021. Diabetes Care 2021;44(suppl 1):S1-S232.
4. Diabetes Canada. Diabetes Canada 2018 clinical practice guidelines for the prevention and management of diabetes in Canada. Can J Diabetes 2018;42:S1-S352.
5. AACE/ACE. American Association of Clinical Endocrinologists and American College of Endocrinology-clinical practice guidelines for developing a diabetes mellitus comprehensive care plan 2015. Endocrine Practice 2015;21(1):1-87.
6. National Kidney Foundation. KDOQI clinical practice guideline for diabetes and CKD:2012 update. Am J Kidney Dis 2012;60(5):850-886.
7. American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabetes-cardiovascular disease and risk management. Diabetes Care 2017;40(1):S75-S87.
8. Patrick McGowan. The efficacy of diabetes patient education and self-management education in type 2 diabetes. Canadian Journal of Diabetes 2011;35(1):46-53.
9. Koutoukidis DA, Astbury NM, Tudor KE, et al. Association of weight loss interventions with changes in biomarkers of nonalcoholic fatty liver disease: a systematic review and meta-analysis. JAMA Intern Med 2019;179:1262-1271.
10. Franz MJ, Boucher JL, Rutten-Ramos S, et al. Lifestyle weight-loss intervention outcomes in overweight and obese adults with type 2 diabetes: a systematic review and meta-analysis of randomized clinical trials. J Acad Nutr Diet 2015;115:1447-1463.
11. Cannon CP, Blazing MA, Giugliano RP, et al. Ezetimibe added to statin therapy after acute coronary syndromes. N ENGL J MED 2015;372(25):2387-2397.
12. Avery L, Flynn D, van Wersch A, et al. Changing physical activity behavior in type 2 diabetes: a systematic review and meta-analysis of behavioral interventions. Diabetes Care 2012;35(12):2681-2689.
13. Holman RR, Paul SK, Bethel MA, et al. 10-year follow-up of intensive glucose control in type 2 diabetes. N Engl J Med 2008;359:1577-1589.
14. Nathan DM, Cleary PA, Backlund JY, et al. Diabetes Control and Complications Trial/Epidemiology of Diabetes Interventions and Complications (DCCT/EDIC) Study Research Group. Intensive diabetes treatment and cardiovascular disease in patients with type 1 diabetes. N Engl J Med 2005;353:2643-2653.
15. Ohkubo Y, Kishikawa H, Araki E, et al. Intensive insulin herapy prevents the progression of diabetic microvascular complications in Japanese patients with non-insulin-dependent diabetes mellitus: a randomized prospective 6-year study. Diabetes Res Clin Pract 1995; 28(2):103-117.
16. Skyler JS, Bergenstal R, Bonow RO, et al. American Diabetes Association; American College of Cardiology Foundation; American Heart Association. Intensive glycemic control

and the prevention of cardiovascular events: implications of the ACCORD, ADVANCE, and VA diabetes trials: a position statement of the American Diabetes Association and a scientific statement of the American College of Cardiology Foundation and the American Heart Association. Diabetes Care 2009;32:187-192.

17. UK Prospective Diabetes Study (UKPDS) Group. Intensive blood-glucose control with sulphonylureas or insulin compared with conventional treatment and risk of complications in patients with type 2 diabetes (UKPDS 33). Lancet 1998;352:837-853.
18. Zoungas S, Chalmers J, Ninomiya T, et al. Advance Collaborative Group. Association of HbA1c levels with vascular complications and death in patients with type 2 diabetes: evidence of glycaemic thresholds. Diabetologia 2012;55:636-643.
19. Ajjan RA, Jackson N, Thomson SA, et al. Reduction in HbA1c using professional flash glucose monitoring in insulin-treated type 2 diabetes patients managed in primary and secondary care settings: a pilot, multicentre, randomised controlled trial. Diab Vasc Dis 2019;16(4):385-395.
20. Beck RW, Riddlesworth TD, Ruedy K, et al. Continuous glucose monitoring versus usual care in patients with type 2 diabetes receiving multiple daily insulin injections: a randomized trial. Ann Intern Med 2017;167:365-374.
21. Nathan DM, Genuth S, Lachin J, et al. Diabetes Control and Complications Trial Research Group. The effect of intensive treatment of diabetes on the development and progression of long-term complications in insulin-dependent diabetes mellitus. N Engl J Med 1993;329:977-986.
22. Haak T, Hanaire H, Ajjan R, et al. Flash glucose-sensing technology as a replacement for blood glucose monitoring for the management of insulin-treated type 2 diabetes: a multicenter, open-label randomized controlled trial. Diabetes Ther 2017;8:55-73.
23. Ida S, Kaneko R, Murata K, et al. Utility of real-time and retrospective continuous glucose monitoring in patients with type 2 diabetes mellitus: a meta-analysis of randomized controlled trials. J Diabetes Res 2019;2019:4684815.
24. Mannucci E, Antenore A, Giorgino F, et al. Effects of structured versus unstructured self-monitoring of blood glucose on glucose control in patients with non-insulin-treated type 2 diabetes: a meta-analysis of randomized controlled trials. J Diabetes Sci Technol 2018;12(1):183-189.
25. Xu Y, Tan DHY, Lee JYC, et al. Evaluating the impact of self-monitoring of blood glucose frequencies on glucose control in patients with type 2 diabetes who do not use insulin: a systematic review and meta-analysis. Int J Clin Pract 2019;73(7):e13357.
26. Yaron M, Roitman E, Aharon-Hananel G, et al. Effect of flash glucose monitoring technology on glycemic control and treatment satisfaction in patients with type 2 diabetes. Diabetes Care 2019;42(7):1178-1184.
27. Young LA, Buse JB, Weaver MA, et al. Glucose self-monitoring in non-insulin-treated patients with type 2 diabetes in primary care settings: a randomized trial. JAMA Intern Med 2017;177(7):920-929.

28. Marques-Vidal P, Vollenweider P, Waeber G. Alcohol consumption and incidence of type 2 diabetes. Results from the CoLaus study. Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases 2015;25(1):75-84.
29. Saremi A, Hanson RL, Tulloch-Reid M, et al. Alcohol consumption predicts hypertension but not diabetes. J Stud Alcohol 2004;65:184-190.
30. Sugimori H, Miyakawa M, Yoshida K, et al. Health Risk Assessment for diabetes mellitus based on longitudinal analysis of MHTS database. Journal of Medical Systems 1998;22(1):27-32.
31. Zhang Y, Chu L. Effectiveness of systematic health education model for type 2 diabetes patients. Int J Endocrinol 2018;2018:6530607.
32. Davies MJ, D'Alessio DA, Fradkin J, et al. Management of hyperglycemia in type 2 diabetes, 2018. A consensus report by the American Diabetes Association (ADA) and the European Association for the Study of Diabetes(EASD). Diabetes Care 2018;41:2669-2701.
33. Reynolds AN, Akerman AP, Mann J. Dietary fibre and whole grains in diabetes management: Systematic review and meta-analyses. PLoS Med 2020;17(3):e1003053.
34. Gomez-Marin B, Gomez-Delgado F, Lopez-Moreno J, et al. Long-term consumption of a Mediterranean diet improves postprandial lipemia in patients with type 2 diabetes: the Cordioprev randomized trial. Am J Clin Nutr 2018;108(5):963-970.
35. Boule NG, Haddad E, Kenny GP, et al. Effects of exercise on glycemic control and body mass in type 2 diabetes mellitus: a meta-analysis of controlled clinical trials. JAMA 2001;286:1218-1227.
36. Boule NG, Kenny GP, Haddad E, et al. Meta-analysis of the effect of structured exercise training on cardiorespiratory fitness in Type 2 diabetes mellitus. Diabetologia 2003;46: 1071-1081.
37. Espeland MA, Rejeski WJ, West DS, et al. Intensive weight loss intervention in older individuals: Result from the action for health in diabetes type 2 diabetes mellitus trial. Journal of the American Geriatrics Society 2013;61(6):912-922.
38. Johannsen NM, Sparks LM, Zhang Z, et al. Determinants of the changes in glycemic control with exercise training in type 2 diabetes: a randomized trial. PLoS ONE 2013;8(6):e62973.
39. Knowler WC, Barrett-Connor E, Fowler SE, et al. Diabetes Prevention Program Research Group. Reduction in the incidence of type 2 diabetes with lifestyle intervention or metformin. N Engl J Med 2002;7:393-403.
40. Penn L, White M, Lindström J, et al. Importance of weight loss maintenance and risk prediction in the prevention of type 2 diabetes: analysis of european diabetes prevention study RCT. PLoS ONE 2013;8(2).
41. SIGN. Management of diabetes. A national clinical guideline. 2017.
42. Hemmingsen B, Gimenez-Perez G, Mauricio D, et al. Diet, physical activity or both for prevention or delay of type 2 diabetes mellitus and its associated complications in

people at increased risk of developing type 2 diabetes mellitus. Cochrane Database Syst Rev 2017;12(12):Cd003054.
43. Taheri S, Zaghloul H, Chagoury O, et al. Effect of intensive lifestyle intervention on bodyweight and glycaemia in early type 2 diabetes (DIADEM-I): an open-label, parallel-group, randomised controlled trial. Lancet Diabetes Endocrinol 2020;8(6):477-489.
44. American Diabetes Association. 9. Pharmacologic approaches to glycemic treatment: standards of medical care in diabetes. 2019. Diabetes Care 2021;44(1):S111-S124.
45. Marso SP, Bain SC, Consoli A, et al. Semaglutide and cardiovascular outcomes in patients with type 2 diabetes. N Engl J Med 2016;375:1834-1844.
46. Cai X, Gao X, Yang W, et al. Efficacy and safety of initial combination therapy in treatment-naive type 2 diabetes patients: a systematic review and meta-analysis. Diabetes Ther 2018;9:1995-2014.
47. Gerstein HC, Colhoun HM, Dagenais GR, et al. REWIND Investigators. Dulaglutide and cardiovascular outcomes in type 2 diabetes (REWIND): a double-blind, randomised placebo-controlled trial. Lancet 2019;394:121-130.
48. Ji J, He Z, Yang Z, et al. Comparing the efficacy and safety of insulin detemir versus neutral protamine hagedorn insulin in treatment of diabetes during pregnancy: a randomized, controlled study. BMJ Open Diabetes Res Care 2020;8(1):e001155.
49. Khan RMA, Mukhtar A, Khawar A. Comparison of metformin with insulin in the management of gestational diabetes. Medical forum monthly 2017;28(11):105-109.
50. Lee C, Joseph L, Colosimo A, et al. Mortality in diabetes compared with previous cardiovascular disease: a gender-specific meta-analysis. Diabetes Metab 2012;38(5): 420-427.
51. Lee G, Oh SW, Hwang SS, et al. Comparative effectiveness of oral antidiabetic drugs in preventing cardiovascular mortality and morbidity: a network meta-analysis. PLoS One 2017;12:e0177646.
52. Marso SP, Daniels GH, Brown-Frandsen K, et al. LEADER Steering Committee; LEADER Trial Investigators. Liraglutide and cardiovascular outcomes in type 2 diabetes. N Engl J Med 2016;375:311-322.
53. Maruthur NM, Tseng E, Hutfless S, et al. Diabetes medications as monotherapy or metformin- based combination therapy for type 2 diabetes: a systematic review and meta-analysis. Ann Intern Med 2016;164(11):740-751.
54. Palmer SC, Mavridis D, Nicolucci A, et al. Comparison of clinical outcomes and adverse events associated with glucose-lowering drugs in patients with type 2 diabetes: a meta-analysis. JAMA 2016;316:313-324.
55. Perkovic V, Heerspink HL, Chalmers J, et al. Intensive glucose control improves kidney outcomes in patients with type 2 diabetes. Kidney International 2013;83(3):517-523.
56. Qian D, Zhang T, Zheng P, et al. Comparison of oral antidiabetic drugs as add-on treatments in patients with type 2 diabetes uncontrolled on metformin: a network meta-analysis. Diabetes Ther 2018;9:1945-1958.

57. Shah SN, Litwak L, Haddad J, et al. The A1chieve study: A 60,000-person, global, prospective, observational study of basal, meal-time, and biphasic insulin analogs in daily clinical practice. Diabetes Research and Clinical Practice 2010;88(1):11-16.
58. Wu JH, Foote C, Blomster J, et al. Effects of sodium-glucose cotransporter-2 inhibitors on cardiovascular events, death, and major safety outcomes in adults with type 2 diabetes: a systematic review and meta-analysis. Lancet Diabetes Endocrinol 2016;4:411-419.
59. Alavian SM, Tabatabaei SV. The effect of diabetes mellitus on immunological response to hepatitis B virus vaccine in individuals with chronic kidney disease: a meta-analysis of current literature. Vaccine 2010;28(22):3773-3777.
60. Almasri L, Holtzclaw BJ. Assessing vaccine protection for older adults with diabetes: a systematic review. West J Nurs Res 2021:1939459211005710.
61. Bhattacharyya A, Seth A, Srivast N, et al. Coronavirus (COVID-19): a systematic review and meta-analysis to evaluate the significance of demographics and comorbidities. Res Sq 2021;rs.3.rs-144684.
62. Dos Santos G, Tahrat H, Bekkat-Berkani R. Immunogenicity, safety, and effectiveness of seasonal influenza vaccination in patients with diabetes mellitus: a systematic review. Hum Vaccin Immunother 2018;14(8):1853-1866.
63. Mark HS, Thomas JH, Trudy VM, et al. Use of hepatitis B vaccination for adults with diabetes mellitus: recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices(ACIP). MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2011;60(50):1709-1711.
64. Pal R, Bhadada SK, Misra A. COVID-19 vaccination in patients with diabetes mellitus: current concepts, uncertainties and challenges. Diabetes Metab Syndr 2021;15(2):505-508.
65. Wolff D, Nee S, Hickey NS, et al. Risk factors for Covid-19 severity and fatality: a structured literature review. Infection 2021;49(1):15-28.
66. Plaster CP, Melo DT, Boldt V, et al. Reduction of cardiovascular risk in patients with metabolic syndrome in a community health center after a pharmaceutical care program of pharmacotherapy follow-up. Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences 2012;48(3): 435-446.
67. Hansen LJ, Siersma V, Beck-Nielsen H, et al. Structured personal care of type 2 diabetes: A 19 year follow-up of the study diabetes care in general practice (DCGP). Diabetologia 2013;56(6):1243-1253.
68. Kenneth CC, Janet S, Kelly RM, et al. Management of newly diagnosed type 2 diabetes mellitus (T2DM) in children and adolescents. Pediatrics 2013;131(2):364-382.
69. Gillett M, Dallosso HM, Dixon S, et al. Delivering the diabetes education and self management for ongoing and newly diagnosed (DESMOND) programme for people with newly diagnosed type 2 diabetes: cost effectiveness analysis. BMJ 2010;341:c4093.
70. Munshi MN, Segal AR, Suhl E, et al. Assessment of barriers to improve diabetes management in older adults. Diabetes Care 2013;36(3):543-549.
71. Plotnikoff RC, Courneya KS, Sigal RJ, et al. Alberta Diabetes and Physical Activity Trial

(ADAPT): a randomized theory-based efficacy trial for adults with type 2 diabetes-rationale, design, recruitment, evaluation, and dissemination. Trials 2010;11:4.
72. Shah BR, Bhattacharyya O, Yu C, et al. Evaluation of a toolkit to improve cardiovascular disease screening and treatment for people with type 2 diabetes: protocol for a cluster-randomized pragmatic trial. Trials 2010;11:44.
73. van der Heijden MM, van Dooren FE, Pop VJ, et al. Effects of exercise training on quality of life, symptoms of depression, symptoms of anxiety and emotional well-being in type 2 diabetes mellitus: a systematic review. Diabetologia 2013;56(6):1210-1225.
74. Willett LR. Meta-analysis: Self-monitoring in non-insulin-treated type 2 diabetes improved HbA1c by 0.25%. Annals of Internal Medicine 2012;156(12):e486.
75. Ginsberg HN, Elam MB, Lovato LC, et al. ACCORD Study Group. Effects of combination lipid therapy in type 2 diabetes mellitus. N Engl J Med 2010;362:1563-1574.
76. Ahmed S, Cannon CP, Murphy SA, et al. Acute coronary syndromes and diabetes: Is intensive lipid lowering beneficial? Results of the PROVE IT-TIMI 22 trial. Eur Heart J 2006;27:2323-2329.
77. Brugts JJ, Yetgin T, Hoeks SE, et al. The benefits of statins in people without established cardiovascular disease but with cardiovascular risk factors: meta-analysis of randomised controlled trials. BMJ 2009;338:b2376.
78. Baigent C, Blackwell L, Emberson J, et al. Cholesterol Treatment Trialists' (CTT) Collaboration. Efficacy and safety of more intensive lowering of LDL cholesterol: a meta-analysis of data from 170,000 participants in 26 randomised trials. Lancet 2010;376:1670-1681.
79. Estruch R, Ros E, Salas-Salvado J, et al. Primary prevention of cardiovascular disease with a mediterranean diet supplemented with extra-virgin olive oil or nuts. N Engl J Med 2018;378:e34.
80. Giugliano RP, Cannon CP, Blazing MA, et al. Benefit of adding ezetimibe to statin therapy on cardiovascular outcomes and safety in patients with versus without diabetes mellitus: results from IMPROVE-IT (Improved Reduction of Outcomes: Vytorin Efficacy International Trial). Circulation 2018;137(15):1571-1582.
81. Haffner SM, Lehto S, Ronnemaa T, et al. Mortality from coronary heart disease in subjects with type 2 diabetes and in nondiabetic subjects with and without prior myocardial infarction. N Engl J Med 1998;339:229-234.
82. Heart Protection Study Collaborative Group. MRC/BHF Heart Protection Study of cholesterol lowering with simvastatin in 20,536 high-risk individuals: a randomised placebo-controlled trial. Lancet 2002;360:7-22.
83. Jellinger PS, Handelsman Y, Rosenblit PD, et al. American Association of Clinical Endocrinologists and American College of Endocrinology guidelines for management of dyslipidemia and prevention of cardiovascular disease. Endocr Pract 2017;23(2):1-87.
84. Kearney PM, Blackwell L, Collins R, et al. Cholesterol Treatment Trialists' (CTT) Collaborators. Efficacy of cholesterol lowering therapy in 18,686 people with diabetes in

14 randomised trials of statins: a meta-analysis. Lancet 2008;371:117-125.
85. Nissen SE, Tuzcu EM, Schoenhagen P, et al. Effect of intensive compared with moderate lipid-lowering therapy on progression of coronary atherosclerosis: a randomized controlled trial. JAMA 2004;291:1071-1080.
86. Shepherd J, Barter P, Carmena R, et al. Effect of lowering LDL cholesterol substantially below currently recommended levels in patients with coronary heart disease and diabetes: the Treating to New Targets (TNT) study. Diabetes Care 2006;29:1220-1226.
87. Stevens RJ, Kothari V, Adler AI, et al. The UKPDS risk engine: a model for the risk of coronary heart disease in Type II diabetes (UKPDS 56). Clin Sci (Lond) 2001;101: 671-679.
88. Cushman WC, Evans GW, Byington RP, et al. ACCORD Study Group. Effects of intensive blood-pressure control in type 2 diabetes mellitus. N Engl J Med 2010;362: 1575-1585.
89. Arnold SV, Bhatt DL, Barsness GW, et al. Clinical management of stable coronary artery disease in patients with type 2 diabetes mellitus: a scientific statement from the American Heart Association. Circulation 2020;141:e779-e806.
90. Bakris GL, Gaxiola E, Messerli FH, et al. INVEST Investigators. Clinical outcomes in the diabetes cohort of the INternational VErapamil SR-Trandolapril study. Hypertension 2004;44:637-642.
91. Bakris GL, Weir MR, Study of H, et al. Achieving goal blood pressure in patients with type 2 diabetes: conventional versus fixed-dose combination approaches. J Clin Hypertens (Greenwich) 2003;5:202-209.
92. Bangalore S, Fakheri R, Toklu B, et al. Diabetes mellitus as a compelling indication for use of renin angiotensin system blockers: systematic review and meta-analysis of randomized trials. BMJ 2016;352:i438.
93. Berl T, Hunsicker LG, Lewis JB, et al. Cardiovascular outcomes in the Irbesartan Diabetic Nephropathy Trial of patients with type 2 diabetes and overt nephropathy. Ann Intern Med 2003;138:542-549.
94. Buckley LF, Dixon DL, Wohlford GF, et al. Intensive versus standard blood pressure control in SPRINT-eligible participants of ACCORD-BP. Diabetes Care 2017;40:1733-1738.
95. Cook NR, Cutler JA, Obarzanek E, et al. Long term effects of dietary sodium reduction on cardiovascular disease outcomes: observational follow-up of the trials of hypertension prevention (TOHP). BMJ 2007;334:885-888.
96. Heart Outcomes Prevention Evaluation Study Investigators. Effects of ramipril on cardiovascular and microvascular outcomes in people with diabetes mellitus: results of the HOPE study and MICRO-HOPE substudy. Lancet 2000;355:253-259.
97. Elmer PJ, Obarzanek E, Vollmer WM, et al. Effects of comprehensive lifestyle modification on diet, weight, physical fitness, and blood pressure control: 18-month results of a randomized trial. Ann Intern Med 2006;144:485-495.
98. Feldman RD, Zou GY, Vandervoort MK, et al. A simplified approach to the treatment of

uncomplicated hypertension: a cluster randomized, controlled trial. Hypertension 2009; 53:646-653.
99. Fried LF, Emanuele N, Zhang JH, et al. Combined angiotensin inhibition for the treatment of diabetic nephropathy. N Engl J Med 2013;369:1892-1903.
100. Hansson L, Zanchetti A, Carruthers SG, et al. Effects of intensive blood-pressure lowering and low-dose aspirin in patients with hypertension: principal results of the Hypertension Optimal Treatment (HOT) randomised trial. HOT Study Group. Lancet 1998;351:1755-1762.
101. Holman RR, Paul SK, Bethel MA, et al. Long-term follow-up after tight control of blood pressure in type 2 diabetes. N Engl J Med 2008;359:1565-1576.
102. Investigators O, Yusuf S, Teo KK, et al. Telmisartan, ramipril, or both in patients at high risk for vascular events. N Engl J Med 2008;358:1547-1559.
103. Lindholm LH, Ibsen H, Dahlof B, et al. Cardiovascular morbidity and mortality in patients with diabetes in the Losartan Intervention For Endpoint reduction in hypertension study (LIFE): a randomised trial against atenolol. Lancet 2002;359:1004-1010.
104. Makani H, Bangalore S, Desouza KA, et al. Efficacy and safety of dual blockade of the renin-angiotensin system: meta-analysis of randomised trials. BMJ 2013;346:f360.
105. Neter JE, Stam BE, Kok FJ, et al. Influence of weight reduction on blood pressure: a meta-analysis of randomized controlled trials. Hypertension 2003;42:878-884.
106. Palmer SC, Mavridis D, Navarese E, et al. Comparative efficacy and safety of blood pressure-lowering agents in adults with diabetes and kidney disease: a network meta-analysis. Lancet 2015;385:2047-2056.
107. Sacks FM, Svetkey LP, Vollmer WM, et al. Effects on blood pressure of reduced dietary sodium and the Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) diet. DASH-Sodium Collaborative Research Group. N Engl J Med 2001;344:3-10.
108. Wright JT Jr, Williamson JD, Whelton PK, et al. SPRINT Research Group. A randomized trial of intensive versus standard blood-pressure control. N Engl J Med 2015;373:2103-2116.
109. Yusuf S, Teo K, Anderson C, et al. Telmisartan Randomised AssessmeNt Study in ACE iNtolerant subjects with cardiovascular Disease (TRANSCEND) Investigators. Effects of the angiotensin-receptor blocker telmisartan on cardiovascular events in high-risk patients intolerant to angiotensin-converting enzyme inhibitors: a randomised controlled trial. Lancet 2008;372:1174-1183.
110. UK Prospective Diabetes Study Group. Tight blood pressure control and risk of macrovascular and microvascular complications in type 2 diabetes: UKPDS 38. UK Prospective Diabetes Study Group. BMJ 1998;317:703-713.
111. Turnbull F, Neal B, Algert C, et al. Effects of different blood pressure-lowering regimens on major cardiovascular events in individuals with and without diabetes mellitus: results of prospectively designed overviews of randomized trials. Arch Intern Med 2005;165:1410-1419.
112. Wald DS, Law M, Morris JK, et al. Combination therapy versus monotherapy in

reducing blood pressure: meta-analysis on 11,000 participants from 42 trials. Am J Med 2009;122:290-300.
113. Weber MA, Bakris GL, Jamerson K, et al. Cardiovascular events during differing hypertension therapies in patients with diabetes. J Am Coll Cardiol 2010;56:77-85.
114. Webster R, Salam A, de Silva HA, et al. Fixed low-dose triple combination antihypertensive medication vs usual care for blood pressure control in patients with mild to moderate hypertension in Sri Lanka: a randomized clinical trial. JAMA 2018; 320:566-579.
115. American Diabetes Association. 8. Obesity management for the treatment of type 2 diabetes: standards of medical care in diabetes. Diabetes Care 2020;43(1):S89-S97.
116. Apovian CM, Aronne LJ, Bessesen DH, et al. Endocrine Society. Pharmacological management of obesity: an Endocrine Society clinical practice guideline. J Clin Endocrinol Metab 2015;100:342-362.
117. Buchwald H, Avidor Y, Braunwald E, et al. Bariatric surgery: a systematic review and meta-analysis. JAMA 2004;292(14):1724-1737.
118. Chong K, Ikramuddin S, Lee WJ, et al. National differences in remission of type 2 diabetes mellitus after roux-en-y gastric bypass surgery-subgroup analysis of 2-year results of the diabetes surgery study comparing taiwanese with Americans with Mild Obesity (BMI 30-35 kg/m(2)). Obes Surg 2017;27:1189-1195.
119. Cohen R, Le Roux CW, Junqueira S, et al. Roux-En-Y gastric bypass in type 2 diabetes patients with mild obesity: a systematic review and meta-analysis. Obes Surg 2017;27:2733-2739.
120. Davies MJ, Bergenstal R, Bode B, et al. Efficacy of liraglutide for weight loss among patients with type 2 diabetes: the scale diabetes randomized clinical trial. JAMA 2015;314(7):687-699.
121. Garvey WT, Ryan DH, Bohannon NJ, et al. Weight-loss therapy in type 2 diabetes: effects of phentermine and topiramate extended release. Diabetes Care 2014;37(12): 3309-3316.
122. Hollander P, Gupta AK, Plodkowski R, et al. Effects of naltrexone sustained-release/bupropion sustained-release combination therapy on body weight and glycemic parameters in overweight and obese patients with type 2 diabetes. Diabetes Care 2013;36(12):4022-4029.
123. Ji G, Li P, Li W, et al. The effect of bariatric surgery on asian patients with type 2 diabetes mellitus and body mass index < 30 kg/m^2: a systematic review and meta-analysis.. Obes Surg 2019;29(8):2492-2502.
124. Kasama K, Mui W, Lee WJ, et al. IFSO-APC consensus statements 2011. Obes Surg 2012;22(5):677-684.
125. Korean Society for the Study of Obesity. 2020 Korean Society for the study of obesity guideline for the management of obesity in Korea. 2020.
126. Lean ME, Leslie WS, Barnes AC, et al. Primary care-led weight management for

remission of type 2 diabetes (DiRECT): an open-label, cluster-randomised trial. Lancet 2018;391:541-551.

127. Lean MEJ, Leslie WS, Barnes AC, et al. Durability of a primary care-led weight-management intervention for remission of type 2 diabetes: 2-year results of the DiRECT open-label, cluster-randomised trial. Lancet Diabetes Endocrinol 2019;7:344-355.
128. Gregg EW, Jakicic JM, Blackburn G, et al. Look AHEAD Research Group. Association of the magnitude of weight loss and changes in physical fitness with long-term cardiovascular disease outcomes in overweight or obese people with type 2 diabetes: a post-hoc analysis of the Look AHEAD randomised clinical trial. Lancet Diabetes Endocrinol 2016;4:913-921.
129. Wing RR, Bolin P, Brancati FL, et al. Look AHEAD Research Group. Cardiovascular effects of intensive lifestyle intervention in type 2 diabetes. N Engl J Med 2013;369: 145-154.
130. Wing RR. Look AHEAD Research Group. Long-term effects of a lifestyle inter-vention on weight and cardiovascular risk factors in individuals with type 2 dia-betes mellitus: Four-year results of the Look AHEAD trial. Arch Intern Med 2010;170:1566-1575.
131. Maula A, Kai J, Woolley AK, et al. Educational weight loss interventions in obese and overweight adults with type 2 diabetes: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Diabet Med 2020;37(4):623-635.
132. Mingrone G, Panunzi S, De Gaetano A, et al. Bariatric-metabolic surgery versus conventional medical treatment in obese patients with type 2 diabetes: 5 year follow-up of an open-label, single-centre, randomised controlled trial. Lancet 2015;386(9997): 964-973.
133. NICE. Obesity: Identification, assessment and management of overweight and obesity in children, young people and adults (CG43). 2014.
134. O'Neil PM, Smith SR, Weissman NJ, et al. Randomized placebo-controlled clinical trial of lorcaserin for weight loss in type 2 diabetes mellitus: the BLOOM-DM study. Obesity (Silver Spring) 2012;20(7):1426-1436.
135. Rubino F, Nathan DM, Eckel RH, et al. Metabolic surgery in the treatment algorithm for type 2 diabetes: a joint statement by International Diabetes Organizations. Diabetes Care 2016;39(6):861-877.
136. Schauer PR, Bhatt DL, Kirwan JP, et al. Bariatric surgery versus intensive medical therapy for diabetes -5-year outcomes. N Engl J Med 2017;376(7):641-651.
137. Wing RR, Espeland MA, Clark JM, et al. Action for Health in Diabetes (Look AHEAD) Study Group. Association of weight loss maintenance and weight regain on 4-year changes in CVD risk factors: the Action for Health in Diabetes (Look AHEAD) Clinical Trial. Diabetes Care 2016;39:1345-1355.
138. Yanovski SZ, Yanovski JA. Long-term drug treatment for obesity: a systematic and clinical review. JAMA 2014;311:74-86.
139. Yeo D, Yeo C, Low TY, et al. Outcomes AFTER METABOLIC SURGery in Asians-a

meta-analysis. Obes Surg 2019;29:114-126.
140. 대한당뇨병학회. 당뇨병 진료지침. 2019.
141. 대한간학회. 2021 비알코올 지방간질환 진료 가이드라인. 2021.
142. EASL-EASD-EASO. EASL-EASD-EASO clinical practice guidelines for the management of non-alcoholic fatty liver disease 2016. Journal of hepatology 2016;64(6):1388-1402.
143. NICE. Non-alcoholic fatty liver disease: Assessment and management (NG49). 2016.
144. Lee BW, Lee YH, Park CY, et al. Non-alcoholic fatty liver disease in patients with type 2 diabetes mellitus: a position statement of the fatty liver research group of the Korean Diabetes Association. Diabetes Metab J 2020;44:382-401.
145. Mantovani A, Byrne CD, Scorletti E, et al. Efficacy and safety of anti-hyperglycaemic drugs in patients with non-alcoholic fatty liver disease with or without diabetes: an updated systematic review of randomized controlled trials. Diabetes Metab 2020;46(6): 427-441.
146. Blazina I, Selph S. Diabetes drugs for nonalcoholic fatty liver disease: a systematic review. Syst Rev 2019;8(1):295.
147. Kumar J, Memon RS, Shahid I, et al. Antidiabetic drugs and non-alcoholic fatty liver disease: a systematic review, meta-analysis and evidence map. Dig Liver Dis 2021; 53:44-51.
148. Musso G, Cassader M, Rosina F, et al. Impact of current treatments on liver disease, glucose metabolism and cardiovascular risk in non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD): a systematic review and meta-analysis of randomised trials. Diabetologia 2012;55: 885-904.
149. Yabiku K, Mutoh A, Miyagi K, et al. Effects of oral antidiabetic drugs on changes in the liver-to-spleen ratio on computed tomography and inflammatory biomarkers in patients with type 2 diabetes and nonalcoholic fatty liver disease. Clinical therapeutics 2017; 39(3):558-566.
150. Dai W, Ye L, Liu A, et al. Prevalence of nonalcoholic fatty liver disease in patients with type 2 diabetes mellitus: a meta-analysis. Medicine (Baltimore) 2017;96(39):e8179.
151. Sporea I. How often do we find steatosis and severe fibrosis in type 2 diabetes mellitius patients. United european gastroenterology journal 2017;5(5):A640.
152. Noureddin M, Jones C, Alkhouri N, et al. Screening for nonalcoholic fatty liver disease in persons with type 2 diabetes in the United States is cost-effective: a comprehensive cost-utility analysis. Gastroenterology 2020;159:1985-1987.e4.
153. Dasarathy S, Dasarathy J, Khiyami A, et al. Validity of real time ultrasound in the diagnosis of hepatic steatosis: a prospective study. Journal of Hepatology 2009; 51(6):1061-1067.
154. de Moura Almeida A, Cotrim HP, Barbosa DBV, et al. Fatty liver disease in severe obese patients: diagnostic value of abdominal ultrasound. World Journal of Gastroenterology 2008;14(9):1415-1418.
155. Jun MJ, Shim JH, Kim SY, et al. Clinical implications of preoperative and intraoperative

liver biopsies for evaluating donor steatosis in living related liver transplantation. Liver Transplantation 2014;20(4):437-445.
156. Lee JY, Kim KM, Lee SG, et al. Prevalence and risk factors of non-alcoholic fatty liver disease in potential living liver donors in Korea: a review of 589 consecutive liver biopsies in a single center. Journal of Hepatology 2007;47(2):239-244.
157. van Werven JR, Marsman HA, Nederveen AJ, et al. Assessment of hepatic steatosis in patients undergoing liver resection: comparison of US, CT, T1-weighted dual-echo MR imaging, and point-resolved 1H MR spectroscopy. Radiology 2010;256(1):159-168.
158. Wang CC, Hsieh TC, Tseng TC, et al. Factors affecting the diagnostic accuracy of ultrasonography in assessing the severity of hepatic steatosis. Journal of the Formosan Medical Association 2014;113(4):249-254.
159. Wang JH, Hung CH, Kuo FY, et al. Ultrasonographic quantification of hepatic-renal echogenicity difference in hepatic steatosis diagnosis. Digestive Diseases and Sciences 2013;58(10):2993-3000.
160. Webb M, Yeshua H, Zelber-Sagi S, et al. Diagnostic value of a computerized hepatorenal index for sonographic quantification of liver steatosis. AJR American Journal of Roentgenology 2009;192(4):909-914.
161. Hossain N, Afendy A, Stepanova M, et al. Independent predictors of fibrosis in patients with nonalcoholic fatty liver disease. Clin Gastroenterol Hepatol 2009;7:1224-1229.e1-2.
162. Chalasani N, Younossi Z, Lavine JE, et al. The diagnosis and management of nonalcoholic fatty liver disease: practice guidance from the American Association for the Study of Liver Diseases. Hepatology 2018;67:328-357.
163. Hernaez R, Lazo M, Bonekamp S, et al. Diagnostic accuracy and reliability of ultrasonography for the detection of fatty liver: a meta-analysis. Hepatology 2011;54:1082-1090.
164. Thoma C, Day CP, Trenell MI. Lifestyle interventions for the treatment of non-alcoholic fatty liver disease in adults: a systematic review. J Hepatol 2012;56:255-266.
165. Keating SE, Hackett DA, George J, et al. Exercise and non-alcoholic fatty liver disease: a systematic review and meta-analysis. J Hepatol 2012;57:157-166.
166. Musso G, Gambino R, Cassader M, et al. A meta-analysis of randomized trials for the treatment of nonalcoholic fatty liver disease. Hepatology 2010;52:79-104.
167. Vilar-Gomez E, Martinez-Perez Y, Calzadilla-Bertot L, et al. Weight loss through lifestyle modification significantly reduces features of nonalcoholic steatohepatitis. Gastroenterology 2015;149:367-378.e5.
168. Promrat K, Kleiner DE, Niemeier HM, et al. Randomized controlled trial testing the effects of weight loss on nonalcoholic steatohepatitis. Hepatology 2010;51:121-129.
169. Bechini A, Ninci A, Del Riccio M, et al. Impact of influenza vaccination on all-cause mortality and hospitalization for pneumonia in adults and the elderly with diabetes: a meta-analysis of observational studies. Vaccines (Basel) 2020;8:263.

Ⅲ. 당뇨병과 합병증

1. 심혈관질환 위험인자 평가
2. 당뇨병신장질환 ①
3. 당뇨병신장질환 ②
4. 당뇨병망막병증
5. 당뇨병신경병증
6. 당뇨병의 급성합병증

03

1. 심혈관질환 위험인자 평가

권고 적용군	2형당뇨병 환자	진료환경	진료실
중재/실행지표	심혈관질환 위험인자 평가 및 선별검사		
비교지표	심혈관질환 위험인자 평가 및 선별검사 미시행		
결과물	심혈관질환 발생률 및 사망률 감소		

권고 내용	권고 등급	근거 수준	권고도출 자료원
¶ 2형당뇨병 환자에게서 심혈관질환과 연관된 위험인자를 평가해야 한다.			
Ⅰ. 심혈관질환과 연관된 위험인자의 평가[a)]			
• 당뇨병 환자에서 심혈관질환 예방을 위한 적극적인 노력의 일환으로 다음과 같은 심혈관질환 위험인자 평가를 권고한다. ① 성별, 나이, 혈압, 흡연여부, 이상지질혈증(총콜레스테롤, HDL 콜레스테롤, LDL 콜레스테롤, 중성지방), 복부비만 등을 평가한다. ② 당뇨병 환자의 심혈관질환의 위험인자를 평가하기 위해서 UKPDS (UK Prospective Diabetes Study) engine, 프래밍험 위험 지수(Framingham risk score), NCEP (National Cholesterol Education Program) 및 IDF (International Diabetes Federation)가 제안한 대사증후군 기준을 이용하도록 권고한다.	Ⅰ	A	1, 4, 5, 6, 9, 11, 12
¶ 심혈관질환을 선별하기 위한 검사를 시행해야 한다.			
Ⅱ. 심혈관질환을 선별하기 위한 검사[b)]			
• 다음과 같은 상황에서 심혈관질환 정밀검사를 고려한다. ① 전형적이거나 비전형적인 심장 증상이 있는 경우 ② 심전도에서 허혈이나 경색이 의심되는 경우 ③ 말초혈관 혹은 경동맥의 폐색질환이 있는 경우 ④ 35세 이상이면서 앉아서 일하는 생활습관을 가진 당뇨병 성인이 강도 높은 운동을 시작하려는 경우	Ⅱa	Guideline	1, 7
Ⅲ. 말초혈관질환 선별을 위한 검사[c)]			
• 무증상의 말초혈관질환이 많으므로 시진 및 촉진을 주의 깊게 시행할 것을 권고한다. ① 시진: 의존성 부위의 적색 피부 변화(dependent rubor), 하지 거상 시 창백한 피부, 털의 소실, 발톱의 퇴행위축, 피부궤양 ② 촉진: 맥박, 피부 온감, 피부 감각	Ⅰ	Guideline	1

권고 내용	권고 등급	근거 수준	권고도출 자료원
¶ **심혈관질환의 치료를 해야 한다.**			
Ⅳ. 심혈관질환의 치료[d]			
• 모든 당뇨병 환자에게 금연을 권고한다.	Ⅰ	A	1, 4, 5, 6, 9, 11, 12
• 2형당뇨병 환자의 경우 비치명적 심근경색 및 뇌졸중을 감소시키기 위해 여러 가지 심혈관질환 위험인자를 관리할 것을 권고한다.	Ⅰ	A	13
• 증상이 있는 심부전 환자에게서 싸이아졸리딘다이온은 배제할 것을 고려한다.	Ⅱa	B	1, 2, 8, 10
• 신기능이 정상이라면 안정된 심부전 환자에게서 메트포민을 사용할 수 있다. 심부전으로 입원하였거나, 조절되지 않는 심부전인 경우에는 메트포민의 배제를 고려한다.	Ⅱa	C	1, 2, 8, 10
• 심부전을 동반한 경우 SGLT2억제제를 포함한 치료를 우선 고려한다.	Ⅱa	A	14-21
• 죽상경화 심혈관질환을 동반하고 혈당강하제의 병용요법이 필요한 경우 SGLT2억제제 혹은 GLP-1수용체작용제를 포함한 치료를 우선 고려한다.	Ⅱa	B	22-28

이익 및 불이익†

• 이 익
- 심혈관질환 발생 감소
- 사망률 감소

• 불이익
- 없음

• 당뇨병 환자의 가장 흔한 사망원인은 심혈관질환으로 당뇨병이 없는 사람에 비해 남자의 경우 2-3배, 여자의 경우 3-5배 위험도가 높기 때문에 혈당조절과 더불어 심혈관질환의 여러 위험인자에 대한 평가 및 조절이 필요하며 이익이 크고 발생 가능한 불이익이 거의 없을 것으로 판단된다.

† 다학제 임상진료지침 개발위원회에서는 이익과 불이익 연계 근거를 검토하고 전문가 의견을 취합하여 논의한 결과, 권고 관련 얻을 수 있는 이익이 크고 발생 가능한 불이익이 거의 없을 것으로 판단함.

진료 시 고려할 점

• 심혈관질환 선별 목적으로 심혈관 위험인자가 동반된 환자, 고령환자, 심혈관질환의 가족력 병력이 동반된 환자에서 진료 시 심혈관질환 검사를 고려한다.
• 심혈관질환 정밀검사로는 운동부하검사, 스트레스 심초음파 검사, 스트레스 심장스캔, 다중채널 심장혈관 컴퓨터 전산화 단층 촬영(Multi-Detector Coronary CT) 등이 있다.
• 진료 의뢰: 심혈관질환 선별검사에서 양성소견 보인 환자

근거 설명

a) 당뇨병 환자의 가장 흔한 사망원인은 심혈관질환으로 당뇨병이 없는 사람에 비해 남자의 경우 2-3배, 여자의 경우 3-5배 위험도가 높기 때문에 혈당조절과 더불어 심혈관질환의 여러 위험인자에 대한 평가 및 조절이 반드시 필요하다.[1,2] 당뇨병 환자에게서 흔히 발생하는 심혈관계 합병증은 관상동맥질환, 뇌졸중, 말초동맥질환, 심근증, 심부전 등이다.[3]

1967년 발표된 프래밍험 위험지수(Framingham risk score)는 여러 가지 심혈관질환 위험인자(성별, 나이, 수축기 혈압, 흡연, 당뇨병, 총 콜레스테롤, HDL 콜레스테롤)를 통해 심혈관질환 발생 위험도를 계산한다. 대사증후군 정의는 여러 기관에서 발표하였지만 NCEP (National Cholesterol Education Program, Adult Treatment Panel III)과 2005년 세계당뇨병학회(IDF: International Diabetes Federation)에서 발표한 내용이 임상에서 쉽게 적용할 수 있다.[4]

심혈관질환 위험인자 평가는 여러 가지 방법이 제시되어 왔으나, Anderson이 1991년에 제시한 내용이 편리성이 높아 가장 널리 사용하고 있지만[5] 연속변수를 사용한다는 점, 심전도검사를 시행해야 한다는 점, 협심증의 경우는 재현성이 떨어질 수 있다는 점, 그리고 동반된 다른 지침이 결여되어 있다는 단점이 있었다. 이러한 단점을 극복하기 위해 Wilson 등이 고식적인 프래밍험 위험지수에서 심전도를 빼고, 심근경색과 관상동맥질환에 의한 사망을 최종 결과지표로 하는 새로운 기준을 제시하였다(표 4, 표 5).[6]

2001년에는 NCEP Adult Treatment Panel III (ATP III)에서 프래밍험 공식에 근거한 새로운 기준안을 발표하였다(웹사이트: http://cvdrisk.nhlbi.nih.gov/calculator.asp). NCEP-ATP III에서는 개인의 심혈관질환 위험성을 평가하되 다음과 같이 점수화하는 방법을 제시하였다. 우선 개인이 가지고 있는 위험인자를 확인하고 이를 점수화한다. 그리고 2개 이상의 위험인자를 가진 사람에 있어서 향후 10년 동안 심혈관질환의 발생위험을 예측하기 위해 프래밍험 위험지수를 이용한다(표 6). 이렇게 점수화하여 심혈관질환의 발생을 예측하는 것이 위험성이 높은 사람에게 적극적인 치료를 통하여 질병 발생을 줄일 수 있는 사람을 발견 할 수 있다는 점에서 장점이 있다. 2003년에는 유럽국가들이 SCORE (Systemic Coronary Risk Evaluation) 시스템이라는 자신들의 고유한 위험성 평가기준을 제시하였다. 이 시스템은 유럽에서 진행된 연구를 기반으로 하고 있고 다섯 개의 항목 변수를 이용하였으며, 최종 결과지표로 향후 10년 이내에 발생할 수 있는 심혈관질환의 사망위험률을 계산하였다. 유럽에선 현재 SCORE 시스템을 심혈관질환 위험지수로 추천하고 있다(그림 3, 그림 4).[7]

UKPDS 연구는 당뇨병 환자에 시금석과 같은 대규모 연구라 할 수 있는데, 당뇨병 환자에서 심혈관계 위험인자를 평가하는 여러 가지 방법들을 비교한 최근의 연구 결과에서 UKPDS engine이 가장 정확하게 심혈관계 위험인자를 평가할 수 있는 방법으로 보고하였다. 따라서 당뇨병 환자에서 심혈관계 위험인자를 계산할 때 UKPDS engine이나 Framingham risk score, SCORE 시스템 등의 방법을 이용할 수 있겠으나, 현실적으로 진료 시에 간단하게 위험인자를 평가하는 데에는 NCEP, IDF 대사증후군 진단기준을 적용하는 것이 편리할 것으로 생각된다.

b) 2형당뇨병에서 고혈압, 고지혈증 등에 대한 치료들이 심혈관질환의 위험을 감소시키는 것이 잘 증명되어 있지만, 심혈관질환을 완전히 예방할 수 있는 치료는 없다. 그러므로 심혈관질환을 조기에 진단하는 것이 무엇보다 중요하다. 당뇨병 환자에게서 증상이 없는 심혈관질환을 진단하는 것은 (1) 추후의 심장병 이환율과 사망률을 낮추는 예방 프로그램을 적용할 수 있고, (2) 항혈소판 약제 치료를 시작하고, (3) 혈관재형성 시술이 필요한 환자를 조기에 발견한다는 장점이 있다. 심혈관질환의 재발 예방에 대한 연구들에서 당뇨병 환자를 대상으로 분석한 결과를 보면, 적극적인 치료가 심혈관질환의 이환율과 사망률을 낮추는데 효과적임을 알 수 있다.

한국인 2형당뇨병 환자의 심혈관질환 선별검사의 권고안을 제안하기 위해서는 한국인 2형당뇨병 환자에서 심혈관질환 발생을 예측할 수 있는 위험인자, 검사와 예후에 대한 연구가 필수적이지만 현재까지는 이에 대한 연구가 없는 실정이다. 따라서 본 권고안은 미국 당뇨병학회의 권고안을 참조하여 작성하였다.[2,8]

전형적이거나 비전형적인 흉통이 있는 경우이거나 심전도에서 이상소견을 보이는 경우 심장스트레스 검사가 필요한 것은 잘 증명되어 있다.

일반적으로 다음과 같은 경우에 심장 검사를 해야 한다. (1) 전형적인 또는 비전형적인 심장 증상, (2) 비정상적인 휴식 시 심전도(electrocardiogram)를 보이는 환자, (3) 말초혈관 혹은 경동맥의 폐색성 질환이 있는 경우, (4) 35세 이상이고 앉아서 일하는 생활습관을 가진 당뇨병 환자에서 강도 높은 운동을 시작하려는 경우 심장스트레스 검사를 시행할 것을 권장하고 있다.

선별검사로 적절한 검사방법은 검사의 목적에 따라 달라진다. 증상이 없고 심혈관질환이 위험요소가 적은 환자에서 선별검사를 시행할 때에는 운동부하검사가 적당하다. 운동부하검사는 당뇨병 환자에서 관상동맥질환 중 단독혈관 이상을 진단하는 정확도는 약간 떨어지지만 다혈관질환이나 좌측 혈관의 병변을 진단하는 정확도가 높으며 심혈관질환 유무에 따른 예후를 잘 반영한다.[9]

c) 비외상성 하지절단의 가장 흔한 원인은 당뇨병이며, 이는 당뇨병의 대표적 합병증인 하지 대혈관 또는 소혈관 질환에서 기인된다. 말초혈관질환의 빈도는 연령증가, 당뇨병의 이환기간 증가, 신경병증의 동반 등에 따라 증가된다.[10] 특히 당뇨병 환자에게서는 무증상의 말초혈관질환의 비율이 정상에 비하여 3-4배 이상 매우 높으므로 증상이 없더라도 하지 진찰[시진(피부색 변화 또는 궤양유무 확인)과 촉진(동맥 촉진 또는 피부 온도 확인)]을 주의 깊게 시행해야 하며, 필요에 따라 선별검사로 발목상완지수(Ankle-Brachial Index)를 시행 할 수 있다.

d) 기존 심혈관질환이 있거나 심혈관 위험인자를 가진 2형당뇨병 환자에서 SGLT2억제제(엠파글리플로진, 다파글리플로진, 얼투글리플로진, 카나글리플로진)의 심혈관안전성을 본 대규모 무작위대조연구에서 심부전으로 인한 입원위험을 약 30% 정도 유의하게 감소시켰다.[11-18]

최근 심혈관질환 발생에 대한 대규모 임상연구와 메타분석 결과들에서 죽상경화성 심혈관질환을 동반한 경우 SGLT2억제제 혹은 GLP-1수용체작용제가 심혈관질환에 대한 이득을 보여주어 심혈관이익이 입증된 SGLT2억제제 혹은 GLP-1수용체작용제를 포함한 치료를 고려한다.[19-24]

참고문헌

1. Stevens RJ, Kothari V, Adler AI, et al. United Kingdom Prospective Diabetes Study (UKPDS) Group: the UKPDS risk engine: a model for the risk of coronary heart disease in Type II diabetes (UKPDS 56). Clin Sci (Lond) 2001;101:671-679.
2. American Diabetes Association (2018). Standards of medical care in diabetes 2018. Diabetes Care. 2018;41(1):S86-S104.
3. Laakso M. Hyperglycemia and cardiovascular disease in type 2 diabetes. Diabetes 1999;48:937-942.
4. Lawlor DA, Smith GD, Ebrahim S. Does the new International Diabetes Federation definition of the metabolic syndrome predict CHD any more strongly than older definitions? Findings from the British Womens s Heart and Health Study. Diabetologia 2006;49:41-48.
5. Anderson KM, Odell PM, Wilson PW, et al. Cardiovascular disease risk profiles. Am Heart J 1991;121:293-298.
6. Wilson PW, D'Agostino RB, Levy D, et al. Prediction of coronary heart disease using risk factor categories. Circulation 1998;97:1837-1847.
7. Conroy RM, Pyorala K, Fitzgerald AP, et al. SCORE project group: Estimation of ten-year risk of fatal cardiovascular disease in Europe: the SCORE project. Eur Heart J 2003;24:987-1003.
8. Bax JJ, Young LH, Frye RL, et al. ADA: screening for coronary artery disease in patients with diabetes. Diabetes Care 2007;30:2729-2736.
9. Gerson MC, Khoury JC, Hertzberg VS, et al. Prediction of coronary artery disease in a population of insulin-requiring diabetic patients: results of an 8-year follow-up study. Am Heart J 1988;116:820-826.
10. Beckman JA, Creager MA, Libby P. Diabetes and atherosclerosis: epidemiology, pathophysiology, and management. JAMA 2002;287:2570-2581.
11. Wiviott SD, Raz I, Bonaca MP, et al. Dapagliflozin and cardiovascular outcomes in type 2 diabetes. N Engl J Med 2019;380:347-357.
12. Cannon CP, Pratley R, Dagogo-Jack S, et al. Cardiovascular outcomes with ertugliflozin in type 2 diabetes. N Engl J Med 2020;383:1425-1435.
13. Radholm K, Figtree G, Perkovic V, et al. Canagliflozin and heart failure in type 2 diabetes mellitus: results from the CANVAS program. Circulation 2018;138:458-468.
14. Kato ET, Silverman MG, Mosenzon O, et al. Effect of dapagliflozin on heart failure and mortality in type 2 diabetes mellitus. Circulation 2019;139:2528-2536.
15. Buse JB, Wexler DJ, Tsapas A, et al. 2019 Update to: management of hyperglycemia in type 2 diabetes, 2018. A consensus report by the American Diabetes Association (ADA) and the European Association for the Study of Diabetes (EASD). Diabetes Care 2020;43:487-493.
16. McMurray JJV, Solomon SD, Inzucchi SE, et al. Dapagliflozin in patients with heart failure and reduced ejection fraction. N Engl J Med 2019;381:1995-2008.

17. Packer M, Anker SD, Butler J, et al. Cardiovascular and renal outcomes with empagliflozin in heart failure. N Engl J Med 2020;383:1413-1424.
18. Zannad F, Ferreira JP, Pocock SJ, et al. SGLT2 inhibitors in patients with heart failure with reduced ejection fraction: a meta-analysis of the EMPEROR-Reduced and DAPA-HF trials. Lancet 2020;396:819-829.
19. Kaku K, Lee J, Mattheus M, et al. Empagliflozin and cardiovascular outcomes in asian patients with type 2 diabetes and established cardiovascular disease-results from EMPA-REG OUTCOME((R)). Circ J 2017;81:227-234.
20. Zhang XL, Zhu QQ, Chen YH, et al. Cardiovascular safety, long-term noncardiovascular safety, and efficacy of sodium-glucose cotransporter 2 inhibitors in patients with type 2 diabetes mellitus: a systemic review and meta-analysis with trial sequential analysis. J Am Heart Assoc 2018;7(2):e007165.
21. McGuire DK, Shih WJ, Cosentino F, et al. Association of SGLT2 inhibitors with cardiovascular and kidney outcomes in patients with type 2 diabetes: a meta-analysis. JAMA Cardiol 2021;6(2):148-158.
22. Arnott C, Li Q, Kang A, et al. Sodium-glucose cotransporter 2 inhibition for the prevention of cardiovascular events in patients with type 2 diabetes mellitus: a systematic review and meta-Analysis. J Am Heart Assoc 2020;9:e014908.
23. Lo KB, Gul F, Ram P, et al. The effects of SGLT2 inhibitors on cardiovascular and renal outcomes in diabetic patients: a systematic review and meta-analysis. CardioRenal Medicine 2020;10:1-10.
24. Zelniker TA, Wiviott SD, Raz I, et al. SGLT2 inhibitors for primary and secondary prevention of cardiovascular and renal outcomes in type 2 diabetes: a systematic review and meta-analysis of cardiovascular outcome trials. Lancet 2019;393:31-39.

2. 당뇨병신장질환 ①

권고 적용군	2형당뇨병 환자	진료환경	진료실
중재/실행지표	알부민뇨(소변 알부민/크레아티닌 비) 및 혈청 크레아티닌(사구체 여과율) 검사		
비교지표	알부민뇨 및 혈청 크레아티닌(사구체 여과율) 검사 미시행		
결과물	당뇨병신장질환 예방 및 진행 억제		

권고 내용	권고 등급	근거 수준	권고도출 자료원
• 2형당뇨병 성인에게 당뇨병 진단 시 그리고 적어도 매년 당뇨병신장질환의 선별검사를 권고한다.[a),1)]	I	A	1, 3, 29-35
• 선별검사로는 알부민뇨를 확인하기 위한 소변알부민/크레이티닌비와 혈청 크레아티닌을 이용한 추정사구체여과율(eGFR)을 권고한다.[b),2)]	I	A	1, 3, 29-35, 49
• 3개월 이상 소변알부민/크레이티닌비가 30 mg/g 이상이거나 추정사구체여과율이 60 mL/min/1.73 m^2 미만인 경우 당뇨병신장질환 진단한다.[c),3)]	I	B	1, 3, 34-48, 49
• 아래의 경우, 당뇨병이 아닌 다른 질환에 의한 신장질환을 고려한다.[d)] ① 당뇨병망막병증이 없는 경우 ② 사구체여과율이 급속히 떨어지는 경우 ③ 단백뇨가 급격히 증가하거나 신증후군의 양상을 보이는 경우 ④ 고혈압이 조절되지 않는 경우 ⑤ 소변검사에서 혈뇨 등의 이상을 보이는 경우 ⑥ 다른 전신질환의 증세가 보이는 경우 ⑦ 안지오텐신전환효소억제제나 안지오텐신II수용체차단제 사용 2-3개월 이내에 사구체여과율이 30% 이상 감소하는 경우	IIa	B	34, 35, 49, 50, 51

이익 및 불이익
• 이 익 – 당뇨병신장질환의 진행 억제 • 불이익 – 없음 1) 미세혈관합병증인 당뇨병신장질환은 2형당뇨병 환자에서 매년 발생률이 증가하며, 심장 및 신장 합병증의 독립적인 위험인자로 이를 조기에 발견하기 위한 선별검사가 필요하다.† 2) 2형당뇨병 환자에서 심장 및 신장의 예후를 관여하는데 위험인자로 요알부민배설량과 혈청 크레아티닌을 이용한 추정사구체여과율이 의미 있는 위험인자로 확인되어 조기 진행 위험군을 확인하기 위해 선별검사를 시행해야 한다.†,2 3) 2형당뇨병 환자에서 알부민뇨의 연간 발생률은 8%이며, 추정사구체여과율이 60mL/min/1.73 m^2 미만으로 감소하는 만성콩팥병의 연간 발생률이 약 2-4%로 보고되어 조기진단 및 치료를 위하여 매년 요알부민배설량과 추정사구체여과율 확인을 위한 선별검사를 시행해야 한다.†,1
† 다학제 임상진료지침 개발위원회에서는 이익과 불이익 연계 근거를 검토하고 전문가 의견을 취합하여 논의한 결과, 권고 관련 얻을 수 있는 이익이 크고 발생 가능한 불이익이 거의 없을 것으로 판단함.

근거 설명

a) 2형당뇨병 환자들은 당뇨병의 발병시기가 모호하며, 진단 당시부터 신증을 동반할 수 있으며, 한 연구에 의하면 진단 당시부터 7-8%의 환자에서 미량알부민뇨(microalbuminuria)나 다량알부민뇨가 동반되며, 고혈압 및 심혈관질환을 가지고 있는 경우도 흔하고, 신증의 동반 시 심혈관질환의 위험도가 2-3배 증가하게 된다. 메타분석에서 2형당뇨병 환자에서 미량알부민뇨를 포함한 알부민뇨의 연간 발생률은 약 8%이며, 추정 사구체 여과율이 60 mL/min/1.73 m^2 미만으로 감소하는 만성콩팥병의 연간 발생률이 약 2-4%로 보고되었다. 따라서, 조기진단 및 치료를 위하여 처음 병원을 방문했을 때부터 당뇨병신장질환의 선별을 위해 처음 병원을 방문했을 때부터 매년 요알부민배설량과 추정 사구체 여과율 검사를 시행해야 한다.[1]

b) 당뇨병신장질환의 가장 초기에 나타나는 임상 소견은 미량알부민뇨이며, 요중 알부민의 양이 30-300 mg/일인 경우로 정의한다. 알부민뇨의 정량적 검사는 무작위 소변에서 크레아티닌과 알부민을 측정하여, 그 비(알부민/크레아티닌 비[albumin/creatinine ratio, ACR])를 이용한다. 이때 알부민의 단위는 mg, 크레아티닌은 g임에 주의해야 한다. 일반적인 소변 dipstick 검사에서 음성의 결과를 보이더라도 미량알부민뇨를 배제할 수 없다. 따라서 매년 요알부민 배설량을 측정해야 한다. 소변알부민/크레이티닌비가 30 mg/g 이상인 경우 3-6개월 이내 반복검사를 해서 총 3회중 2회 이상에서 양성인 경우 알부민뇨가 있다고 판정한다.[5,6]
메타분석에서 2형당뇨병 환자에서 심장 및 신장 예후를 관여하는데 의미 있는 위험인자로 알부민뇨와 혈청 크레아티닌 및 크레아티닌을 기반으로 추정 사구체 여과율이 의미 있는 위험인자로 확인되어 조기 진행 위험군을 확인하기 위해 선별검사를 시행해야 한다.[2]

c) 이전 연구에서 당뇨병이 동반된 성인에서 30% 정도의 환자에서는 미세알부민뇨나 당뇨병망막병증 없이 신기능의 저하가 동반되는 것으로 알려져 있어 소변 ACR 검사뿐만 아니라 혈청 크레아니틴을 이용한 사구체여과율도 매년 측정해야 한다. 혈청 크레아티닌을 바탕으로 MDRD공식이나 CKD-EPI 공식을 이용하여 사구체 여과율을 추정할 수 있다. (http://www.kidney.org/professionals/KDOQI/gfr_calculator)[7,8,9]

d) 2형당뇨병 환자들에서 당뇨병신장질환과 별개인 신장질환이 동반될 수 있으므로 이를 의심할 수 있는 증세가 있는 경우 비당뇨병신장질환을 고려해야 한다. 2형당뇨병 환자들은 죽상경화증으로 인한 신동맥협착을 드물지 않게 동반하며, 이런 경우 신증의 진행을 지연하기 위해 사용한 레닌-안지오텐신계 차단제가 오히려 급격하게 신기능을 악화시킬 수 있다. 따라서 이런 약제 투여 후 사구체여과율이 심하게 감소한다면 신동맥협착을 의심해봐야 한다.[10]

참고문헌

1. Koye DN, Shaw JE, Reid CM, et al. Incidence of chronic kidney disease among people with diabetes: a systematic review of observational studies. Diabet Med 2017;34(7):887-901.
2. Norris KC, Smoyer KE, Rolland C, et al. Albuminuria, serum creatinine, and estimated glomerular filtration rate as predictors of cardio-renal outcomes in patients with type 2 diabetes mellitus and kidney disease: a systematic literature review. BMC Nephrol 2018; 19(1):36.
3. Hovind P, Tarnow L, Rossing P, et al. Predictors for the development of microalbuminuria and macroalbuminuria in patients with type 1 diabetes: inception cohort study. BMJ 2004;328:1105.
4. Adler AI, Stevens RJ, Manley SE, et al. Development and progression of nephropathy in type 2 diabetes: the United Kingdom Prospective Diabetes Study (UKPDS 64). Kidney Int 2003;63:225-232.
5. Warram JH, Gearin G, Laffel L, et al. Effect of duration of type I diabetes on the prevalence of stages of diabetic nephropathy defined by urinary albumin/creatinine ratio. J Am Soc Nephrol 1996;7:930-937.
6. American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabetes-2021. Diabetes Care 2021;44(suppl 1):S1-S232.
7. Levey AS, Bosch JP, Lewis JB, et al. A more accurate method to estimate glomerular filtration rate from serum creatinine: a new prediction equation. Modification of Diet in Renal Disease Study Group. Ann Intern Med 1999;130(6):461-470.
8. Levey AS, Stevens LA, Schmid CH, et al. CKD-EPI (Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration). A new equation to estimate glomerular filtration rate. Ann Intern Med 2009;150(9):604-1220.
9. Dwyer JP, Parving HH, Hunsicker LG, et al. Renal dysfunction in the presence of normoalbuminuria in type 2 diabetes: results from the DEMAND study. Cardiorenal Med 2012;2:1-10.
10. National Kidney Foundation. KDOQI clinical practice guideline for diabetes and CKD: 2012 update. Am J Kidney Dis 2012;60(5):850-886.

3. 당뇨병신장질환 ②

권고 적용군	2형당뇨병 환자	진료환경	진료실
중재/실행지표	일차 고혈압 약제로 안지오텐신전환효소억제제 또는 안지오텐신II수용체차단제를 사용한 당뇨병신장질환 치료		
비교지표	당뇨병신장질환을 치료하지 않음		
결과물	당뇨병신장질환 진행 억제, 합병증 예방		

권고 내용	권고등급	근거수준	권고도출 자료원
• 당뇨병신장질환의 발생 및 진행을 억제하기 위해 혈압을 조절해야 한다.[a),1)]	I	A	1, 2, 49, 52-63
• 추정사구체여과율이 30 mL/min/1.73 m^2 미만으로 저하된 당뇨병신장질환 환자에서 혈당조절 목표 및 혈당조절 방법에 대한 재평가를 권고한다.[b)]	I	A	51, 69-71
• 당뇨병신장질환 환자는 일차 약제로 안지오텐신전환효소억제제 또는 안지오텐신II수용체차단제를 사용하여 혈압을 최적화해야 한다.[c),2)]	I	A	1, 2, 49 52-63
• 안지오텐신전환효소억제제 또는 안지오텐신II수용체차단제를 사용할 때 혈청 크레아티닌과 칼륨 모니터링을 고려한다.[d)]	II a	Guideline	2, 49
• 당뇨병신장질환 진행 평가와 치료 반응을 알기 위해 알부민뇨 모니터링을 고려한다.[e)]	II a	Guideline	2, 49
• 당뇨병신장질환 환자는 단백질 섭취를 0.8-1.0 g/kg/일로 하고, 추정사구체여과율이 30 mL/min/1.73 m^2 미만으로 신증이 진행된 경우 단백질 섭취를 0.8 g/kg/일 정도로 제한함을 고려한다.[f)]	II a	B	2, 49, 64-67
• 당뇨병신장질환 환자는 저염식을 실천해야 하며, 염분 섭취를 하루 2 g 이내로 제한하는 것을 고려한다.[g)]	II a	Guideline	72
• 아래의 경우, 신장내과 전문의에게 의뢰를 고려한다.[h,i)] ① 추정사구체여과율이 30 mL/min/1.73 m^2 미만인 경우 ② 소변알부민/크레이티닌비가 300 mg/g 이상이며 추정사구체여과율이 60 mL/min/1.73 m^2 미만인 경우 ③ 혈압이 조절되지 않는 경우 ④ 고칼륨혈증이 치료되지 않는 경우	II a	B	2, 49, 68

이익 및 불이익
• 이 익 - 당뇨병신장질환의 진행 억제 - 당뇨병신장질환의 합병증 발생 억제 • 불이익 - 약물치료 부작용 가능성 1) 당뇨병신장질환은 대표적인 당뇨병의 합병증으로 이의 발생과 억제를 위하여 혈압과 혈당을 최적으로 조절하여야 하며 이는 발생 가능한 위해가 적고 이로 인한 이득이 매우 크다.† 2) 당뇨병신장질환 환자에서 최적의 혈압조절을 위해 안지오텐신전환효소억제제 또는 안지오텐신II 수용체차단제를 사용하는 것은 일반적인 약물에 의한 위해보다 약물사용에 따른 이득이 크다.†
† 다학제 임상진료지침 개발위원회에서는 이익과 불이익 연계 근거를 검토하고 전문가 의견을 취합하여 논의한 결과, 권고 관련 얻을 수 있는 이익이 발생 가능한 불이익보다 매우 클 것으로 판단함.

진료 시 고려할 점
• 당뇨병신장질환 환자의 목표혈압을 정할 때 나이, 동반질환, 신증 진행속도, 고혈압 약물에 대한 견딤(tolerance) 등 개인의 특수 사정을 고려해야 한다. • 소변알부민/크레이티닌비가 30 mg/g 이상인 경우 목표혈압을 130/80 mmHg 이하로 하는 것을 고려할 수 있다.

↘ 근거 설명

a) 다량알부민뇨를 동반한 당뇨병신장질환 환자에게서 적극적인 혈압 조절은 사구체여과율의 저하 및 말기신부전으로의 진행, 그리고 심혈관 합병증을 효과적으로 지연시켰다. 따라서 당뇨병 환자에게서 혈압의 관리가 매우 중요하며, 일차적인 혈압조절의 목표는 수축기 140 mmHg, 이완기 85 mmHg 미만으로 유지하는 것을 고려할 수 있다.[1]

b) 코호트를 이용한 관찰연구에서 사구체 여과율이 30 mL/min/1.73 m^2 미만으로 저하된 당뇨병 환자에서 저혈당 및 사망의 위험도가 증가하므로 혈당조절 목표를 신기능이 정상인 환자에 비해 Hba1C를 7.0% 전후로 조절할 것을 고려해 볼 수 있다.

c) 알부민뇨가 당뇨병신장질환과 밀접한 관련이 있고, 그 양이 증가할수록 사구체여과율이나 신기능의 감소가 빨라진다. 대규모 임상 연구를 통하여 renin-angiotensin system (RAS) 차단제가 당뇨병신장질환의 발생과 진행을 효과적으로 억제함이 증명되었다. 따라서 당뇨병 환자가 혈압이나 신증을 동반하고 있다면 이 약제를 우선적으로 사용해야 한다.

d) 레닌-안지오텐신계 차단제는 고칼륨혈증과 신기능악화를 일으킬 수 있으므로, 고칼륨혈증(혈청 칼륨이 5.5 mEq/L를 초과) 이 발생하거나, 투여 3개월 이내에 사구체여과율이 30% 이상 감소하였다면 중지를 고려해야 한다.

e) 레닌-안지오텐신계 차단제 사용후 알부민뇨의 감소 정도에 따라 신증의 진행이 차이를 보일 수 있으므로, 치료에 대한 반응과 신증의 진행을 평가하기 위해 알부민뇨를 지속적으로 검사하는 것이 필요하다.[2-5]

f) 당뇨병신장질환 환자에서 단백질 섭취를 0.8 g/kg/일로 제한하였을 때 사구체여과율의 감소를 지연시킬 수 있는 것으로 보고되어, 다량알부민뇨를 동반한 환자는 단백질 섭취를 0.8-1.0 g/kg/일로 제한할 것을 권유하고 있으며, 일단 사구체여과율이 감소하기 시작하면 0.8 g/kg/일 이하로 제한하는 것이 바람직하다. 그러나 단백질 섭취의 과도한 제한은 영양결핍을 유발할 수 있으므로 단백 제한 식사는 반드시 당뇨병과 신장병에 대해 잘 알고 있는 전문 의사와 영양사가 처방해야 한다.[6,7]

g) 고혈압이 동반된 당뇨병신장질환 환자에서 염분섭취를 2 g/일로 제한하였을 때 혈압 조절이 용이할 뿐만 아니라 심혈관 위험도를 감소시킬 수 있고, 추가적인 의료 비용없이 효과적인 혈압 감소효과가 있으므로 염분 제한의 중요성을 강조하여야 한다.

h) 당뇨병신장질환의 진행에 따라 신기능이 저하되게 되면 만성 신질환의 합병증 등을 감안한 보존적 치료가 병행되어야 하며, 적절한 신대체 요법의 시기를 결정하여야 한다. 적절한 혈관 통로의 생성 및 신장 이식 준비와 그에 따른 적절한 교육을 위하여 적어도 1년의 기간이 필요하므로 사구체 여과율이 30 mL/min/1.73 m^2 미만으로 심한 신기능 저하가 동반된 환자에서는 신장내과의사에게 의뢰하는 것이 바람직하다.[8,9]

i) 신기능이 저하 등 만성콩팥병이 동반된 당뇨병 환자에서 심혈관질환에 의한 사망의 위험도가 만성콩팥병이 동반되지 않은 당뇨병 환자에 비해 8배 높아 당뇨병신장질환이 동반되어 있는 경우 영양상담, 심장내과, 신장내과 전문의 등과 초기부터 다학제적 접근을 고려한다.

참고문헌

1. Williams B, Mancia G, Spiering W, et al. 2018 ESC/ESH guidelines for the management of arterial hypertension: The Task Force for the Management of Arterial Hypertension of the European Society of Cardiology and the European Society of Hypertension. J Hypertens 2018;36:1953-2041.
2. Lewis EJ, Hunsicker LG, Bain RP, et al. The Collaborative Study Group. The effect of angiotensin-converting-enzyme inhibition on diabetic nephropathy. N Engl J Med 1993;329:1456-1462.
3. Lewis EJ, Hunsicker LG, Clarke WR, et al. Renoprotective effect of the angiotensin-receptor antagonist irbesartan in patients with nephropathy due to type 2 diabetes. N Eng J Med 2001;345:851-860.
4. Krop JS, Coresh J, Chambless LE, et al. A community-based study of explanatory factors for the excess risk for early renal function decline in blacks vs. whites with diabetes: the

atherosclerosis risk in communities study. Arch Intern Med 1999;159:1777-1783.
5. Eijkelkamp WB, Zhang Z, Remuzzi G. et al. Albuminuria is a target for renoprotective therapy independent from blood pressure in patients with type 2 diabetic nephropathy: post hoc analysis from the Reduction of Endpoints in NIDDM with the Angiotensin II Antagonist Losartan (RENAAL) trial. J Am Soc Nephrol 2007;18(5):1540-1546.
6. Pedrini MT, Levey AS, Lau J, et al. The effect of dietary protein restriction on the progression of diabetic and nondiabetic renal diseases: a meta-analysis. Ann Intern Med 1996;124:627-632.
7. Hansen HP, Tauber-Lassen E, Jensen BR, et al. Effect of dietary protein restriction on prognosis in patients with diabetic nephropathy. Kidney Int 2002;62:220-228.
8. Winkelmayer WC, Glynn RJ, Levin R, et al. Late referral and modality choice in end-stage renal disease. Kidney Int 2001;60: 1547-1554.
9. Kazmi WH, Obrador GT, Khan SS, et al. Late nephrology referral and mortality among patients with end-stage renal disease: a propensity score analysis. Nephrol Dial Transplant 2004;19:1808-1814.

4. 당뇨병망막병증

권고 적용군	2형당뇨병 환자	진료환경	진료실
중재/실행지표	안저검사 및 포괄적인 안과검진		
비교지표	안저검사 및 포괄적인 안과검진 미시행		
결과물	당뇨병망막병증 예방 및 진행 억제		

권고 내용	권고등급	근거수준	권고도출 자료원
• 당뇨병망막병증의 발생과 진행을 억제하기 위해서는 혈당, 혈압, 및 지질 수치를 최적으로 조절하도록 권고한다.[a),1)]	I	A	1, 2, 73-75, 78, 79
• 당뇨병망막병증의 진단 및 진행을 알아보기 위해 선별검사로서 안저검사 및 포괄적인 안과검진을 해야 한다.[b),2)]	I	B	1, 2, 73, 74, 76, 77

이익 및 불이익
• 이 익 - 당뇨병망막병증 발생률 감소 - 실명 감소 • 불이익 - 없음

1) 당뇨병 환자에게서 고혈당과 고혈압은 망막병증의 발생과 진행을 예측하는 중요한 요소이다. 대규모 임상연구에서 당뇨병 진단 직후부터 지속적으로 혈당을 정상에 가깝게 유지하면 당뇨병망막병증의 발생을 예방하거나 진행을 지연시킬 수 있었고, 혈압조절 역시 마찬가지였다. 이상지질혈증도 당뇨병 망막병증의 진행에 영향을 줄 것으로 생각되는데, 대규모 연구에서 페노파이브레이트를 투여한 경우 당뇨병망막병증의 진행을 막거나 병기를 호전시킬 수 있었다. 약제의 잠재적인 유해반응 이외에 이러한 치료에 특별한 위해는 없다.[†]

2) 2형당뇨병 환자의 경우에는 일반적으로 당뇨병으로 진단되지 않았던 상당 기간이 선행될 것으로 추정되므로 진단과 동시에 산동안저검사를 포함한 포괄적인 안과진찰을 권고한다. 초기 안과검사에서 망막병증소견이 없는 경우에는 보통 매년 검사를 하도록 하는데, 최근에는 비용-효과를 고려하여 당뇨병 망막병증의 저위험군에서는 검사주기를 연장할 수 있다는 의견도 있으며 실제 환자 경과관찰기간은 환자의 안저상태, 동반된 다른 안과질환, 전신상태, 환자의 경제사회적 상황 등 여러 가지를 종합적으로 고려하여 선택되어야 할 것이다.[†,1,2]

† 다학제 임상진료지침 개발위원회에서는 이익과 불이익 연계 근거를 검토하고 전문가 의견을 취합하여 논의한 결과, 권고 관련 얻을 수 있는 이익이 크고 발생 가능한 불이익이 거의 없을 것으로 판단함.

진료 시 고려할 점
• 2형당뇨병 진단 시점부터 매년 그리고 필요 시 안저검사 및 포괄적인 안과검진을 시행해야 한다.[c),1] • 진료 의뢰: 당뇨병망막병증이 의심되는 환자는 안과전문의에게 의뢰[d),3-9]

↘ 근거 설명

a) 당뇨병망막병증은 1형 및 2형당뇨병 모두에서 매우 특징적인 혈관합병증이며, 유병률은 당뇨병의 유병기간과 밀접한 연관관계가 있다. 당뇨병망막병증은 20-74세의 성인에게서 실명의 가장 흔한 원인이다.[10] 녹내장, 백내장 및 기타 안과 질환 또한 조기에 더 빈번하게 발생한다. 당뇨병 유병기간과 더불어 당뇨병망막병증의 위험을 높이거나 또는 관련성이 있는 인자들은 만성 고혈당,[11] 당뇨병신장질환,[12] 고혈압,[13] 이상지질혈증[14] 등이 있다. 철저한 혈당조절을 통해 정상에 가까운 혈당을 유지할 경우 당뇨병망막병증의 발생을 예방하거나 지연시킬 수 있다는 것이 대규모 전향적 무작위 임상연구에서 밝혀진 바 있고,[3,4] UKPDS (UK Prospective Diabetes Study)에서 혈압 조절이 망막병증의 진행을 억제함이 보고되었다.[5] 이상지질혈증 역시 당뇨병망막병증의 진행에 영향을 줄 수 있으며 페노피브레이트를 이용한 대규모 임상연구에서 당뇨병망막병증의 진행을 막거나 호전시킬 수 있음이 확인되었다.[15]

b) 당뇨병망막병증을 선별검사 해야 하는 주된 이유 중의 하나는 레이저 광응고술이 시력 상실을 막는데 효과가 있다고 입증되었기 때문이다. 2개의 대규모 연구(DRS; the Diabetic Retinopathy Study, ETDRS; the Early Treatment Diabetic Retinopathy Study)에서 광응고술의 치료 효과가 증명되었다. DRS에서 범망막 광응고술이 심각한 시력 손실을 대조군의 15.9%에 비해 6.4%로 감소시켰다.[6] 이러한 광응고술의 시력감소 예방 효과 및 증식망막병증이나 황반부종이 증상이 없을 수 있다는 사실을 고려하였을 때 당뇨병망막병증에 대한 선별검사는 반드시 이루어져야 한다.
망막병증은 일반적으로 상당 기간 진단되지 않았던 기간이 있을 것으로 추정되는 2형당뇨병 환자의 경우 진단 당시 산동안저검사 및 포괄적인 안과 진찰을 받도록 해야 하고, 이후에는 매년 받도록 한다.

c) 2형당뇨병 환자의 경우에는 일반적으로 당뇨병으로 진단되지 않았던 상당 기간이 선행될 것으로 추정되므로 진단과 동시에 산동안저검사를 포함한 포괄적인 안과검진을 권고한다. 초기 안과검사에서 망막병증소견이 없는 경우에는 보통 매년 검사를 하도록 하는데, 최근에는 비용-효과를 고려하여 당뇨병망막병증의 저위험군에서는 검사주기를 연장할 수 있다는 의견도 있다. 매년 시행한 검사에서 1회 이상 정상소견을 보이며 혈당조절이 잘 되는 경우에는 1-2년 간격으로 시행하는 것을 고려할 수 있다. 만약 선별검사에서 이상소견을 보일 경우에는 진행정도에 따라 더 자주 검사하는 것이 필요하다.

d) 대규모 연구에서 전망막광응고술은 경도 또는 중등도 비증식망막병증에서의 효과는 입증하지 못했지만, 고위험의 증식망막병증 환자에게서는 효과가 있음을 확인하였으며, 또한 임상적으로 의미 있는 황반부종을 갖는 환자에게서 시력소실의 위험도를 50% 감소시켰다. 따라서 당뇨병망막병증이 의심되는 경우 안과전문가에게 의뢰해야 한다.

참고문헌

1. Wong TY, Sun J, Kawasaki R, et al. Guidelines on diabetic eye care: the international council of ophthalmology recommendations for screening, follow-up, referral, and treatment based on resource settings. Ophthalmology 2018;125:1608-1622.
2. Taylor-Phillips S, Mistry H, Leslie R, et al. Extending the diabetic retinopathy screening interval beyond 1 year: systematic review. Br J Ophthalmol 2016;100:105-114.
3. UK Prospective Diabetes Study Group. Intensive blood-glucose control with sulphonylureas or insulin compared with conventional treatment and risk of complications in patients with type 2 diabetes (UKPDS 33). Lancet 1998;352:837-853.
4. UK Prospective Diabetes Study Group. Effect of intensive blood-glucose control with metformin on complications in overweight patients with type 2 diabetes (UKPDS 34). Lancet 1998;352:854-865.
5. UK Prospective Diabetes Study Group. Tight blood pressure control and risk of macrovascular and microvascular complications in type 2 diabetes (UKPDS 38). BMJ 1998;317:703-713.
6. The Diabetic Retinopathy Study (DRS) Research Group. Preliminary report on the effects of photocoagulation therapy: DRS Report #1. Am J Ophthalmol 1976;81:383-396.
7. Early Treatment Diabetic Retinopathy Study Research Group. Photocoagulation for diabetic macular edema: Early Treatment Diabetic Retinopathy Study Report No. 1. Arch Ophthalmol 1985;103:1796-1806.
8. Early Treatment Diabetic Retinopathy Study Research Group. Treatment techniques and clinical guidelines for photocoagulation of diabetic macular edema: Early Treatment Diabetic Retinopathy Study Report No. 2. Ophthalmology 1987;94:761-774.
9. 대한당뇨병학회. 2021 당뇨병 진료지침. 2021.
10. Ciulla TA, Amador AG, Zinman B: Diabetic retinopathy and diabetic macular edema: pathophysiology, screening, and novel therapies. Diabetes Care 2003;26:2653-2664.
11. Klein R. Hyperglycemia and microvascular and macrovascular disease in diabetes. Diabetes Care 1995;18:258-268.
12. Estacio RO, McFarling E, Biggerstaff S, et al. Overt albuminuria predicts diabetic retinopathy in Hispanics with NIDDM. Am J Kidney Dis 1998;31:947-953.
13. Leske MC, Wu SY, Hennis A, et al. Hyperglycemia, blood pressure, and the 9-year incidence of diabetic retinopathy: the Barbados Eye Studies. Ophthalmology 2005;112:799-805.
14. Chew EY, Klein ML, Ferris FL III, et al. Association of elevated serum lipid levels with retinal hard exudate in diabetic retinopathy: Early Treatment of Diabetic Retinopathy Study (ETDRS) Report No 22. Arch Ophthalmol 1996;114:1079-1084.
15. Wright AD, Dodson PM. Medical management of diabetic retinopathy: fenofibrate and ACCORD Eye Studies. Eye (Lond) 2011;25:843-849.

5. 당뇨병신경병증

권고 적용군	2형당뇨병 환자	진료환경	진료실
중재/실행지표	당뇨병신경병증 선별검사, 발 평가 및 관리 교육, 혈당조절 및 약물치료 시행		
비교지표	당뇨병신경병증 선별검사, 발 평가 및 관리 교육, 혈당조절 및 약물치료 미시행		
결과물	당뇨병신경병증 예방 및 진행 억제, 당뇨병발질환 예방 및 절단 예방과 감소, 통증 경감, 삶의 질 향상		

권고 내용	권고등급	근거수준	권고도출 자료원
• 당뇨병말초신경병증에 대한 선별검사는 당뇨병 진단 당시에 시행하고 그 이후 매년 선별검사 시행한다.[a),1)]	Ⅰ	B	1, 2, 80, 81
• 신경병증의 선별검사로 당뇨병신경병증 설문(Michigan Neuropathy Screening Instrument Questionnaire, MNSIQ)과 신경학적 신체검사(10 g 모노필라멘트검사, 진동감각검사, 발목반사검사(Michigan Neuropathy Screening Instrument Examination, MNSIE), 핀찌르기검사, 온도감각검사)를 고려한다.[b),1)]	Ⅱa	B	1, 2, 80, 81
• 당뇨병신경병증의 임상양상이 비전형적이거나 감별진단이 필요한 경우 전기생리학적 검사방법을 고려할 수 있다.[c),1)]	Ⅱb	D	1, 2 81
• 당뇨병자율신경병증에 대한 증상과 징후를 당뇨병 진단 당시, 그리고 이후에는 매년 평가할 것을 고려한다.[d),2)]	Ⅱa	B	1, 2, 82, 83, 88
• 당뇨병신경병증의 발생 및 진행을 지연시키기 위하여 철저한 혈당조절을 권고한다.[e),3)]	Ⅰ	B	89, 90
• 당뇨병신경병증의 증상을 경감시키고, 환자의 삶의 질을 향상시키기 위해서 다양한 범주의 약물치료를 고려한다.[f),4)]	Ⅱa	B	1, 2, 81, 84, 87
• 매년 궤양과 절단의 위험요인을 확인하기 위해 포괄적인 발 평가를 하고, 발관리 교육을 권고한다.	Ⅰ	D	85, 86

이익 및 불이익
• 이 익 - 당뇨병신경병증 발생의 지연 및 예방 - 당뇨병발질환을 예방 및 절단 예방과 감소, 사망률 감소 - 당뇨병신경병증 환자의 신경병증 통증 감소와 삶의 질 향상 • 불이익 - (약물치료 시) 부작용 가능성
1) 당뇨병신경병증은 절반 이상의 환자가 무증상이며, 선별검사를 통해 당뇨병성신경병증을 조기에 진단하고 치료를 시행할 수 있다. 신경병증의 조기진단 및 치료는 당뇨병신경병증 환자의 통증 조절 및 삶의 질 향상에 기여하고, 당뇨병발질환의 예방 및 절단 예방과 감소, 입원율 및 사망률을 감소에 기여한다. 당뇨병신경병증의 진단을 위한 검사 시행으로 의료비 상승이 발생할 수 있으나 진단이 적절하지 않을 경우 발생할 수 있는 환자의 예후 등을 고려할 때 이득이 훨씬 더 크다.†
† 다학제 임상진료지침 개발위원회에서는 이익과 불이익 연계 근거를 검토하고 전문가 의견을 취합하여 논의한 결과, 권고 관련 얻을 수 있는 이익이 크고 발생 가능한 불이익이 거의 없을 것으로 판단함.
2) 자율신경병증의 조기진단은 일상생활과 삶의 질을 향상시킬 수 있으며 질환의 이환율과 사망률을 감소시킬 수 있어 검사의 시행으로 인해 발생하는 의료비의 상승에 비해 얻을 수 있는 이득이 훨씬 더 크다.†
† 다학제 임상진료지침 개발위원회에서는 이익과 불이익 연계 근거를 검토하고 전문가 의견을 취합하여 논의한 결과, 권고 관련 얻을 수 있는 이익이 크고 발생 가능한 불이익이 거의 없을 것으로 판단함.
3) 당뇨병신경병증의 근본적인 치료인 혈당조절은 발생 가능한 위해가 적고 이로 인한 이득이 매우 커서 당뇨병신경병증 치료에 도움이 된다. 당뇨병신경병증환자의 치료에서 가장 중요한 것은 안정적이고 이상적인 혈당조절이다.†
† 다학제 임상진료지침 개발위원회에서는 이익과 불이익 연계 근거를 검토하고 전문가 의견을 취합하여 논의한 결과, 권고 관련 얻을 수 있는 이익이 크고 발생 가능한 불이익이 거의 없을 것으로 판단함.
4) 당뇨병신경병증의 병인 및 증상에 기초한 약물치료는 통증을 경감시키고, 수면장애, 우울증, 불안 등을 감소시켜 삶의 질을 향상시킨다. 그러나 일부에서 약제에 의한 부작용(어지럼, 졸음, 하지부종, 체중증가, 입 마름, 흐린시력, 두통, 배뇨곤란, 안압항진, 두근거림, 부정맥, 기립저혈압, 심질환 등)이 발생할 수 있다. 당뇨병신경병증에 사용하는 약물에 대한 효과와 부작용을 이득과 위해를 평가해 보면 이득이 위해를 상회하여 당뇨병신경병증 치료에 도움이 된다.†
† 다학제 임상진료지침 개발위원회에서는 이익과 불이익 연계 근거를 검토하고 전문가 의견을 취합하여 논의한 결과, 권고 관련 얻을 수 있는 이익이 발생 가능한 불이익보다 클 것으로 판단함.

진료 시 고려할 점
• 모든 2형당뇨병 환자는 당뇨병 진단 당시 당뇨병말초신경병증에 대한 선별검사를 시행해야 한다. • 진료 의뢰: 당뇨병발질환, 궤양 및 말초혈관질환이 발생하면 상급병원으로 의뢰

근거 설명

a) 당뇨병신경병증

당뇨병신경병증은 다양한 임상 증상들이 나타날 수 있으며 국소적이기도 하고 전신적으로 나타나기도 한다. 신경병증들 중에서 가장 흔한 것은 당뇨병말초신경병증인 만성 감각운동성 원위부 대칭형 다발성신경병증과 자율신경병증이다.[1-4]

우리나라의 당뇨병신경병증 유병률은 33-53%이다.[5] 당뇨병 환자에서 신경병증의 조기진단과 관리는 다음과 같은 이유에서 중요하다.[2,6]

① 당뇨병이 아닌 다른 원인에 의한 신경병증이 동반되어 있을 수 있으며 이런 경우 치료가 가능하다.

② 증상이 있는 당뇨병신경병증에 대한 치료 선택 약물이 다양하다.

③ 원위부 대칭형 다발성신경병증의 50% 이상에서 증상이 없을 수 있는데 이런 경우 환자 자신의 발에 스스로 감지하지 못하는 상처가 발생할 위험이 높다.

④ 자율신경병증은 전신의 모든 부분을 침범할 수 있다.

⑤ 당뇨병자율신경병증은 이환율, 사망률, 삶의 질 감소와 일상생활에 제한을 가져오며 특히 심혈관계 자율신경병증 환자는 5년 사망률이 높은 질환이다.

신경 손상에 대한 근본적인 치료는 아직까지 요원하므로 혈당조절을 잘하는 것만이 신경병증의 진행을 억제할 수 있고 드물게는 신경손상을 회복시킬 수도 있다.[2,3,7]

b) 당뇨병말초신경병증

당뇨병 환자들은 1년에 한 번씩 당뇨병신경병증 설문(Michigan Neuropathy Screening Instrument Questionnaire, MNSIQ)와 신경학적 신체검사인 10 g 모노필라멘트 검사, 온도/진동감각 검사(128-Hz tuning fork), 발목반사검사, 핀찌르기검사 등으로 원위부 대칭형 다발성신경병증에 대한 선별검사를 시행한다.[1-4] 2개 이상의 검사를 시행하면 원위부 대칭형 다발성신경병증에 대한 진단적인 민감도를 87% 이상 높일 수 있다.[6,8] 당뇨병말초신경병증 진단은 환자의 전형적인 증상과 징후와 신경학적인 검사를 시행하여 진단할 수 있다(그림 1).

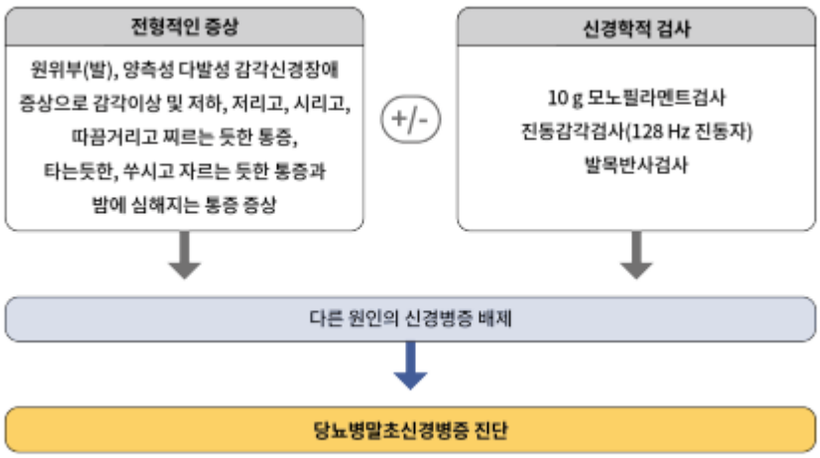

그림 1. 당뇨병말초신경병증 진단 알고리즘
〈출처: 대한당뇨병학회. 2021 당뇨병 진료지침. 2021.〉

c) 신경학적 검사는 검사자와 피검자에 의해 결과가 주관적일 가능성이 높다. 이러한 한계점을 보완하고자 진동감각, 온도감각, 통증역치를 측정하는 정량적 감각신경검사가 이용될 수 있지만, 이 검사방법도 어느 정도 주관적인 면이 있을 수 있다. 신경전도검사는 말초신경의 기능을 가장 정확하고 객관적으로 평가할 수 있는 검사로 임상양상이 비전형적이고 진단이 확실하지 않아 다른 원인을 배제하여야 할 경우 시행할 수 있다.[6,7]

d) 당뇨병자율신경병증
당뇨병자율신경병증은 당뇨병 초기부터 발생할 수 있으며 위험인자로는 나이, 당뇨병 유병기간, 혈당조절, 망막병증과 신증 그리고 심혈관질환 등이 있다. 말초신경병증으로 진단된 경우는 약 50%에서 자율신경병증이 동반되기 때문에 이에 대한 검사를 시행해야 한다.[8,9,10] 특히 그것이 치료 가능한 증상인 경우, 문진 혹은 주의 깊은 진찰을 통해 진단할 수 있다. 주요한 임상증상은 안정 시 빈맥, 운동 불내인성, 기립저혈압, 변비, 위마비, 발기부전, 발한장애, 신경 혈류 장애 등이다.
심혈관계 자율신경병증은 자율신경병증의 가장 흔한 형태이며,[8] 기립 시 두근거림, 머리가 가벼운 느낌, 흐릿함 실신, 안정 시 빈맥(분당 맥박수 > 100회) 등이 있는 경우 이를 의심할 수 있다. 심혈관계 자율신경검사로 호흡에 따른 심박수 변동(heart rate variability), 발살바 조작에 따른 심박수변동 및 기립 시 혈압변동검사(기립 후 수축기 혈압 저하 > 20 mmHg) 등을 시행하여 진단할 수 있다.[9] 그 외 위장관계, 비뇨기계, 피부, 동공반사의 이상 소견이 함께 동반된 경우 진단에 도움이 된다.[2,8]

e) 무작위대조연구와 메타분석연구에서 당뇨병말초 및 자율신경병증의 치료에서 근본 원인인 혈당을 조절하는 것이 중요하며, 여러 연구들에서 고혈당과 당뇨병말초신경병증의 중증도는 서로 밀접한 상관관계가 있고, 적극적인 혈당조절은 1형당뇨병 환자에서 당뇨병신경병증을 예방 및 발생 지연시켰다. 1형당뇨병 환자를 대상으로 한 Diabetes Control and Complications Trial (DCCT) 연구에서 적극적인 혈당조절은 말초 및 자율신경병증 이환율을 50-60% 정도까지 감소시켰다.[11] 2형당뇨병 환자에서는 적극적인 혈당조절의 신경병증에 대한 효과가 뚜렷하지는 않으나 일부에서는 감소시킨다는 보고가 있다.[12,13]

f) 당뇨병신경병증의 치료

신경병성통증이 있는 대부분의 환자들은 약물치료가 필요하며 여러 가지 약제들이 무작위 비교연구에서 효과가 있음이 입증되어 현재 알파 지방산, 감마 리놀렌산제, 삼환계 항우울제, 항경련제($\alpha 2\delta$ ligands), 세로토닌/노르에피네프린 재흡수 억제제 등의 약물들을 사용할 수 있다(그림 2).[2,3]

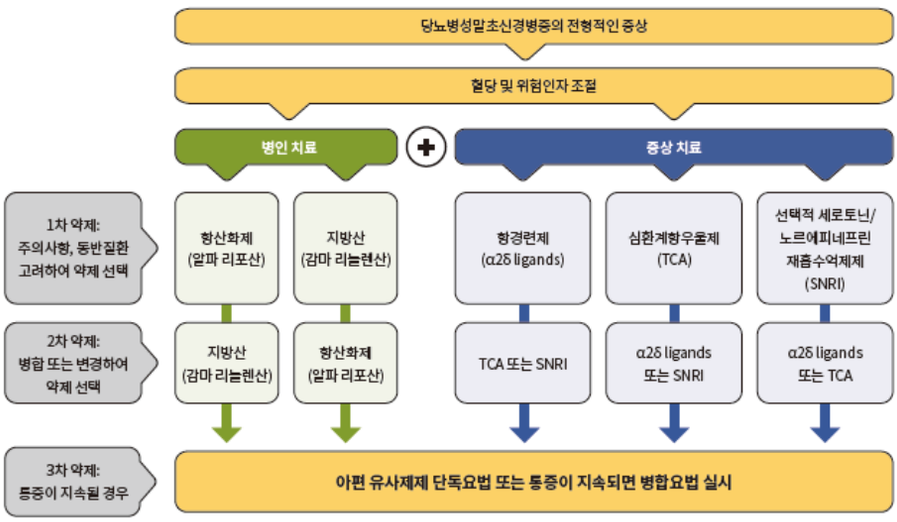

그림 2. 당뇨병말초신경병증 치료 알고리즘

〈출처: 대한당뇨병학회. 2021 당뇨병 진료지침. 2021.〉

위마비 환자에게서 위장관 운동 개선제를 사용하거나 방광기능 장애나 발기부전을 동반한 경우 관련 치료제를 사용하는 등 자율신경병증의 증상을 호전시키기 위하여 다양한 약제들을 사용할 수 있다.[2,3,14] 당뇨병자율신경병증에서 각종 약제의 사용은 환자 자신의 증상과 삶의 질을 향상시키기 위한 것에 가장 큰 목적을 두고 있다.

참고문헌

1. 대한당뇨병학회. 당뇨병학 제5판. 2017.
2. Expert Committee of Korean Diabetes Neuropathy Study Group. Diabetic neuropathy management guidebook. 3rd edition. Seoul: Gold Planning and Development. 2010.
3. American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabetes-2021. Diabetes Care 2021;44(suppl 1):S1-S232.
4. Booth J, Young MJ. Differences in the performance of commercially available 10-g monofilaments. Diabetes Care 2000;23:984-988.
5. Kim SS, Won JC, Kwon HS, et al. Prevalence and clinical implications of painful diabetic peripheral neuropathy in type 2 diabetes: results from a nationwide hospital-based study of diabetic neuropathy in Korea. Diabetes Res Clin Pract 2014;103:522-529.
6. Boulton AJM, Gries FA, Jervell JA. Guidelines for the diagnosis and outpatient management diabetic peripheral neuropathy. Diabet Med 1998;15:508-514.

7. Boulton AJM, Vinik AI, Arezzo JC, et al. Diabetic neuropathies: a statement by the American Diabetes Association. Diabetes Care 2005;28:956-962.
8. Vinik AI, Maser RE, Mitchell BD, et al. Diabetic autonomic neuropathy. Diabetes Care 2003;26:1553-1579.
9. Vinik AI, Ziegler D. Diabetic cardiovascular autonomic neuropathy. Circulation 2007;115: 387-397.
10. Rodica PB. Cardiac autonomic neuropathy in diabetes. Diabetes Care 2010;33:434-441.
11. Albers JW, Herman WH, Pop-Busui R, et al. Diabetes control and complications trial /epidemiology of diabetes interventions and complications research group. Effect of prior intensive insulin treatment during the Diabetes Control and Complications Trial (DCCT) on peripheral neuropathy in type 1 diabetes during the Epidemiology of Diabetes Interventions and Complications (EDIC) study. Diabetes Care 2010;33:1090-1096.
12. Callaghan BC, Little AA, FeldmanEL, et al. Enhanced glucose control for preventing and treating diabetic neuropathy. Cochrane Database Syst Rev 2012;6:CD007543.
13. Pop-Busui R, Lu J, Brooks MM, et al. BARI 2D Study Group. Impact of glycemic control strategies on the progression of diabetic peripheral neuropathy in the Bypass Angioplasty Revascularization Investigation 2 Diabetes (BARI 2D) cohort. Diabetes Care 2013;36:3208-3215.
14. Vinik AI, Mehrabyan A. Diabetic neuropathies. Med Clin Notrh AM 2004;88:947-999.

6. 당뇨병 급성합병증

권고 적용군	2형당뇨병 환자	진료환경	진료실
중재/실행지표	당뇨병 급성합병증 진단 및 전원		
비교지표	당뇨병 급성합병증의 진단 및 전원이 늦어지거나 하지 않음		
결과물	급성합병증(당뇨병케토산증 또는 고삼투질고혈당상태) 예방 및 적절한 치료		

권고 내용	권고등급	근거수준	권고도출 자료원
• 당뇨병케토산증 또는 고삼투질고혈당상태가 의심되는 전신상태가 불량한 고혈당 환자는 신속히 상급병원으로의 전원을 권고한다.[a)]	I	A	1, 3, 91

이익 및 불이익†
• 이 익 - 급성합병증의 빠른 진단은 사망률을 감소시킴 - 선행인자를 확인하면 치료에 도움이 됨 • 불이익 - 없음 • 당뇨병의 급성합병증은 당뇨병 환자를 사망에 이르게 할 수 있는 매우 중요한 합병증이다. 따라서 이에 대한 진단은 매우 빠르고 적절하게 이루어져야 하며 이를 충분히 치료할 수 있는 상급병원으로의 신속한 전원은 환자의 사망률에 영향을 미칠 수 있는 중요한 조치로 이로 인해 얻을 수 있는 이득이 매우 크며 위해는 거의 없다.

† 다학제 임상진료지침 개발위원회에서는 이익과 불이익 연계 근거를 검토하고 전문가 의견을 취합하여 논의한 결과, 권고 관련 얻을 수 있는 이익이 크고 발생 가능한 불이익이 거의 없을 것으로 판단함.

진료 시 고려할 점
• 급성합병증이 의심될 때 신속히 상급병원으로 전원한다. • 진료 의뢰: 급성합병증이 진단되면 가까운 상급병원 응급실로 바로 전원

근거 설명

a) 당뇨병케토산증(diabetic ketoacidosis, DKA)과 고삼투질고혈당상태(hyperosmolar hyperglycemic state, HHS)는 고혈당에 의한 급성합병증이다. 당뇨병 환자에게서 전신상태에 문제가 있는 경우 DKA 혹은 HHS를 의심해야 한다.[1,2] DKA와 HHS는 인슐린이 부족한 상태에서 고혈당에 의한 세포외액 감소와 이에 따르는 전해질 이상 및 케토산증(DKA의 경우)으로 표현되는 합병증이다. 진단되면 즉시 상급병원 응급실로 전원하되, 전신상태에 따라 기도확보, 생리식염수와 인슐린 정주 등의 조치를 우선해야 할 수도 있다. DKA와 HHS의 일차적인 치료는 인슐린과 체액의 보충이며, 이를 통해 혈당을 낮추고, 케톤생성을 막고, 전해질이상을 정상화 시키는 것이다. 동시에 감염, 부적절한 인슐린치료, 혈관질환(심근경색증, 뇌경색증 등) 등의 유발인자들이 있는지 꼭 확인해야 한다.

참고문헌

1. 대한당뇨병학회. 2021 당뇨병 진료지침. 2021.
2. Diabetes Canada. Diabetes Canada 2018 clinical practice guidelines for the prevention and management of diabetes in Canada. Can J Diabetes 2018;42(1):S1-S325.

권고도출 자료원

1. 대한당뇨병학회. 2021 당뇨병 진료지침. 2021.
2. American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabetes-2021. Diabetes Care 2021;44(suppl 1):S1-S232.
3. Diabetes Canada. Diabetes Canada 2018 clinical practice guidelines for the prevention and management of diabetes in Canada. Can J Diabetes 2018;42:S1-S352.
4. Stevens RJ, Kothari V, Adler AI, et al. United Kingdom Prospective Diabetes Study (UKPDS) Group. The UKPDS risk engine: a model for the risk of coronary heart disease in Type II diabetes (UKPDS 56). Clin Sci (Lond) 2001;101:671-679.
5. Lawlor DA, Smith GD, Ebrahim S. Does the new International Diabetes Federation definition of the metabolic syndrome predict CHD any more strongly than older definitions? Findings from the British Womens Heart and Health Study. Diabetologia 2006;49:41-48.
6. Ryden L, Standl E, Bartnik M, et al. Task Force on Diabetes and Cardiovascular Diseases of the European Society of Cardiology (ESC); European Association for the Study of Diabetes (EASD): Guidelines on diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases: executive summary. The Task Force on Diabetes and Cardiovascular Diseases of the European Society of Cardiology (ESC) and of the European Association for the Study of Diabetes (EASD). Eur Heart J 2007;28:88-136.
7. Scognamiglio R, Negut C, Ramondo A, et al. Detection of coronary artery disease in asymptomatic patients with type 2 diabetes mellitus. J Am Coll Cardiol 2006;47:65-71.
8. Cushman WC, Evans GW, Byington RP, et al. ACCORD Study Group. Effects of intensive blood-pressure control in type 2 diabetes mellitus. N Engl J Med 2010;362:1575-1585.
9. Shah BR, Bhattacharyya O, Yu C, et al. Evaluation of a toolkit to improve cardiovascular disease screening and treatment for people with type 2 diabetes: protocol for a cluster-randomized pragmatic trial. Trials 2010;11:44.
10. Hansen LJ, Siersma V, Beck-Nielsen H, et al. Structured personal care of type 2 diabetes: A 19 year follow-up of the study Diabetes Care in General Practice (DCGP). Diabetologia 2013;56(6):1243-1253.
11. Noble D, Mathur R, Dent T, et al. Risk models and scores for type 2 diabetes: systematic review. BMJ (Online) 2011;343(7836):1243.
12. Chung TN, Andy HL, Colin WB. Components and validity of risk scores for screening for Type 2 diabetes mellitus. Diabetes Management 2012;2(5):419-425.
13. Seidu S, Achana FA, Gray LJ, et al. Effects of glucose-lowering and multifactorial interventions on cardiovascular and mortality outcomes: a meta-analysis of randomized control trials. Diabet Med 2015;33:280-289.
14. Zinman B, Wanner C, Lachin JM, et al. Empagliflozin, cardiovascular outcomes, and mortality in type 2 diabetes. N Engl J Med 2015;373(22):2117-2128.
15. Monami M, Dicembrini I, Mannucci E. Effects of SGLT-2 inhibitors on mortality and

cardiovascular events: a comprehensive meta-analysis of randomized controlled trials. Acta Diabetol 2017;54:19-36.
16. Neal B, Perkovic V, Mahaffey KW, et al. On behalf of the CANVAS Program Collaborative Group. Canagliflozin and cardiovascular and renal events in type 2 diabetes. N Engl J Med 2017;377:644-657.
17. Wiviott SD, Raz I, Bonaca MP, et al. Dapagliflozin and cardiovascular outcomes in type 2 diabetes. N Engl J Med 2019;380:347-357.
18. Cannon CP, Pratley R, Dagogo-Jack S, et al. Cardiovascular outcomes with ertugliflozin in type 2 diabetes. N Engl J Med 2020;383:1425-1435.
19. McMurray JJV, Solomon SD, Inzucchi SE, et al. Dapagliflozin in patients with heart failure and reduced ejection fraction. N Engl J Med 2019;381:1995-2008.
20. Packer M, Anker SD, Butler J, et al. Cardiovascular and renal outcomes with empagliflozin in heart failure. N Engl J Med 2020;383:1413-1424.
21. Zannad F, Ferreira JP, Pocock SJ, et al. SGLT2 inhibitors in patients with heart failure with reduced ejection fraction: a meta-analysis of the EMPEROR-Reduced and DAPA-HF trials. Lancet 2020;396:819-829.
22. Kaku K, Lee J, Mattheus M, et al. Empagliflozin and cardiovascular outcomes in Asian patients with type 2 diabetes and established cardiovascular disease-results from EMPA-REG OUTCOME((R)). Circ J 2017;81:227-234.
23. Zhang XL, Zhu QQ, Chen YH, et al. Cardiovascular safety, long-term noncardiovascular safety, and efficacy of sodium-glucose cotransporter 2 inhibitors in patients with type 2 diabetes mellitus: a systemic review and meta-analysis with trial sequential analysis. J Am Heart Assoc 2018;7:e007165.
24. Arnott C, Li Q, Kang A, et al. Sodium-glucose cotransporter 2 inhibition for the prevention of cardiovascular events in patients with type 2 diabetes mellitus: a systematic review and meta-analysis. J Am Heart Assoc 2020;9:e014908.
25. Zelniker TA, Wiviott SD, Raz I, et al. SGLT2 inhibitors for primary and secondary prevention of cardiovascular and renal outcomes in type 2 diabetes: a systematic review and meta-analysis of cardiovascular outcome trials. Lancet 2019;393:31-39.
26. Marso SP, Daniels GH, Brown-Frandsen K, et al. Liraglutide and cardiovascular outcomes in type 2 diabetes. N Engl J Med 2016;375:311-322.
27. Marso SP, Bain SC, Consoli A, et al. Semaglutide and cardiovascular outcomes in patients with type 2 diabetes. N Engl J Med 2016;375:1834-1844.
28. Gerstein HC, Colhoun HM, Dagenais GR, et al. Dulaglutide and cardiovascular outcomes in type 2 diabetes (REWIND): a double-blind, randomised placebo-controlled trial. Lancet 2019;394:121-130.
29. Warram JH, Gearin G, Laffel L, et al. Effect of duration of type I diabetes on the prevalence of stages of diabetic nephropathy defined by urinary albumin/creatinine ratio. J Am Soc Nephrol 1996;7:930-937.
30. Mathiesen ER, Ronn B, Storm B, et al. The natural course of microalbuminuria in

insulin- dependent diabetes: a 10-year prospective study. Diabet Med 1995;12:482-487.
31. Lemley KV, Abdullah I, Myers BD, et al. Evolution of incipient nephropathy in type 2 diabetes mellitus. Kidney Int 2000;58:1228-1237.
32. Gall MA, Nielsen FS, Smidt UM, et al. The course of kidney function in type 2 (non-insulin- dependent) diabetic patients with diabetic nephropathy. Diabetologia 1993;36:1071-1078.
33. Jacobsen P, Rossing K, Tarnow L, et al. Progression of diabetic nephropathy in normotensive type 1 diabetic patients. Kidney Int Suppl 1999;71:S101-S105.
34. NICE. Type 2 diabetes in adults: management (NG28). 2015.
35. National Kidney Foundation. KDOQI clinical practice guideline for diabetes and CKD: 2012 update. Am J Kidney Dis 2012;60(5):850-886.
36. Ahn CW, Song YD, Kim JH, et al. The validity of random urine specimen albumin measurement as a screening test for diabetic nephropathy. Yonsei Med J 1999;40:40-45.
37. Kouri TT, Viikari JS, Mattila KS, et al. Microalbuminuria. Invalidity of simple concentration-based screening tests for early nephropathy due to urinary volumes of diabetic patients. Diabetes Care 1991;14:591-593.
38. Rodby RA, Rohde RD, Sharon Z, et al. The urine protein to creatinine ratio as a predictor of 24-hour urine protein excretion in type 1 diabetic patients with nephropathy. The Collaborative Study Group. Am J Kidney Dis 1995;26:904-909.
39. Chaiken RL, Khawaja R, Bard M, et al. Utility of untimed urinary albumin measurements in assessing albuminuria in black NIDDM subjects. Diabetes Care 1997;20:709-713.
40. Bakker AJ. Detection of microalbuminuria. Receiver operating characteristic curve analysis favors albumin-to-creatinine ratio over albumin concentration. Diabetes Care 1999;22:307-313.
41. Huttunen NP, Kaar M, Puukka R, et al. Exercise-induced proteinuria in children and adolescents with type 1 (insulin dependent) diabetes. Diabetologia 1981;21:495-497.
42. Solling J, Solling K, Mogensen CE. Patterns of proteinuria and circulating immune complexes in febrile patients. Acta Med Scand 1982;212:167-169.
43. Ritz E. Nephropathy in type 2 diabetes. J Intern Med 1999;245:111-126.
44. Wiseman M, Viberti G, Mackintosh D, et al. Glycaemia, arterial pressure and micro-albuminuria in type 1 (insulin-dependent) diabetes mellitus. Diabetologia 1984;26:401-405.
45. Ravid M, Savin H, Lang R, et al. Proteinuria, renal impairment, metabolic control, and blood pressure in type 2 diabetes mellitus. A 14-year follow-up report on 195 patients. Arch Intern Med 1992;152:1225-1229.
46. Shemesh O, Golbetz H, Kriss JP, et al. Limitations of creatinine as a filtration marker in glomerulopathic patients. Kidney Int 1985;28:830-838.
47. Levey AS, Bosch JP, Lewis JB, et al. A more accurate method to estimate glomerular filtration rate from serum creatinine: a new prediction equation. Modification of Diet in Renal Disease Study Group. Ann Intern Med 1999;130:461-470.
48. Poggio ED, Wang X, Greene T, et al. Performance of the modification of diet in renal

disease and Cockcroft-Gault equations in the estimation of GFR in health and in chronic kidney disease. J Am Soc Nephrol 2005;16:459-466.
49. Kidney Disease Improving Global Outcomes(KDIGO) CKD Work Group. KDIGO 2012 clinical practice guideline for the evaluation and management of chronic kidney disease. Kidney inter 2013;3:1-150.
50. Barkoudah E, Skali H, Uno H, et al. Mortality rates in trials of subjects with type 2 diabetes. J Am Heart Assoc 2012;1(1):8-15.
51. Tuttle KR, Bakris GL, Bilous RW, et al. Diabetic Kidney Disease: a report from an ADA consensus conference. Am J Kidney Dis 2014;64:510-533.
52. Adler AI, Stratton IM, Neil HA, et al. Association of systolic blood pressure with macrovascular and microvascular complications of type 2 diabetes (UKPDS 36): prospective observational study. BMJ 2000;321:412-419.
53. Schrier RW, Estacio RO, Esler A, et al. Effects of aggressive blood pressure control in normotensive type 2 diabetic patients on albuminuria, retinopathy and strokes. Kidney Int 2002;61:1086-1097.
54. Hansson L, Zanchetti A, Carruthers SG, et al. Effects of intensive blood-pressure lowering and low-dose aspirin in patients with hypertension: principal results of the Hypertension Optimal Treatment (HOT) randomised trial. Lancet 1998;351:1755-1762.
55. Lewis EJ, Hunsicker LG, Clarke WR, et al. Renoprotective effect of the angiotensin-receptor antagonist irbesartan in patients with nephropathy due to type 2 diabetes. N Eng J Med 2001;345:851-860.
56. Lindholm L, Ibsen J, Dahlof B, et al. Cardiovascular morbidity and mortality in patients with diabetes in the Losartan Intervention For Endpoint reduction in hypertension study (LIFE): a randomised trial against atenolol. Lancet 2002;359:1004-1010.
57. The Heart Outcomes Prevention Evaluation Study Investigators. Effects of an angiotensin- converting enzyme inhibitor, ramipril, on cardiovascular events in high-risk patients. N Engl J Med 2000;342:145-153.
58. Brenner BM, Cooper ME, de Zeeuw D, et al. The losartan renal protection study: rationale, study design and baseline characteristics of RENAAL (Reduction of Endpoints in NIDDM with the Angiotensin II Antagonist Losartan). J Renin Angiotensin Aldosterone Syst 2000;1:328-335.
59. Lewis EJ, Hunsicker LG, Bain RP, et al. The Collaborative Study Group. The effect of angiotensin-converting-enzyme inhibition on diabetic nephropathy. N Engl J Med 1993; 329:1456-1462.
60. Laffel LM, McGill JB, Gans DJ. North American Microalbuminuria Study Group. The beneficial effect of angiotensin-converting enzyme inhibition with captopril on diabetic nephropathy in normotensive IDDM patients with microalbuminuria. Am J Med 1995;99: 497-504.
61. Bakris GL, Williams M, Dworkin L, et al. National Kidney Foundation Hypertension and Diabetes Executive Committees Working Group. Preserving renal function in adults with

hypertension and diabetes: a consensus approach. Am J Kidney Dis 2000;36:646-661.
62. Lewis EJ, Hunsicker LG, Clarke WR, et al. Collaborative Study Group. Renoprotective effect of the angiotensinreceptor antagonist irbesartan in patients with nephropathy due to type 2 diabetes. N Engl J Med 2001;345:851-860.
63. Parving HH, Lehnert H, Brochner-Mortensen J, et al. Irbesartan in Patients with Type 2 Diabetes and Microalbuminuria Study Group. The effect of irbesartan on the development of diabetic nephropathy in patients with type 2 diabetes. N Engl J Med 2001;345:870-878.
64. Pijls LT, de Vries H, Donker AJ, et al. The effect of protein restriction on albuminuria in patients with type 2 diabetes mellitus: a randomized trial. Nephrol Dial Transplant 1999;14:1445-1453.
65. Pedrini MT, Levey AS, Lau J, et al. The effect of dietary protein restriction on the progression of diabetic and nondiabetic renal diseases: a meta-analysis. Ann Intern Med 1996;124:627-632.
66. Hansen HP, Tauber-Lassen E, Jensen BR, et al. Effect of dietary protein restriction on prognosis in patients with diabetic nephropathy. Kidney Int 2002;62:220-228.
67. Eknoyan G, Hostetter T, Bakris GL, et al. Proteinuria and othermarkers of chronic kidney disease: a position statement of the National Kidney Foundation (NKF) and the National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK). Am J Kidney Dis 2003;42:617-622.
68. Levinsky NG. Specialist evaluation in chronic kidney disease: too little, too late. Ann InternMed 2002;137:542-543.
69. Shurraw S, Hemmelgarn B, Lin M, et al. Alberta Kidney Disease Network. Association between glycemic control and adverse outcomes in people with diabetes mellitus and chronic kidney disease: a population-based cohort study. Arch Intern Med 2011;171: 1920-1927.
70. Kalantar-Zadeh K. A critical evaluation of glycated protein parameters in advanced nephropathy: a matter of life or death: A1C remains the gold standard outcome predictor in diabetic dialysis patients. Diabetes Care 2012;35:1625-1628.
71. Ramirez SPB, McCullough KP, Thumma JR, et al. Hemoglobin A(1c) levels and mortality in the diabetic hemodialysis population: findings from the Dialysis Outcomes and Practice Patterns Study (DOPPS). Diabetes Care 2012;35:2527-2532.
72. Evert AB, Boucher JL, Cypress M, et al. Nutrition therapy recommendations for the management of adults with diabetes. Diabetes Care 2014;37(1):S120-S143.
73. Leske MC, Wu SY, Hennis A, et al. Barbados Eye Study Group. Hyperglycemia, blood pressure, and the 9-year incidence of diabetic retinopathy: the Barbados Eye Studies. Ophthalmology 2005;112:799-805.
74. Fong DS, Aiello LP, Ferris FL 3rd, et al. Diabetic retinopathy. Diabetes Care 2004;27: 2540-2553.
75. Chew EY, Ambrosius WT. Update of the ACCORD Eye Study. N Engl J Med 2011;

364:188-189.
76. Wong TY, Sun J, Kawasaki R, et al. Guidelines on diabetic eye care: the international council of ophthalmology recommendations for screening, follow-up, referral, and treatment based on resource settings. Ophthalmology 2018;125:1608-1622.
77. Taylor-Phillips S, Mistry H, Leslie R, et al. Extending the diabetic retinopathy screening interval beyond 1 year: systematic review. Br J Ophthalmol 2016;100:105-114.
78. Wright AD, Dodson PM. Medical management of diabetic retinopathy: fenofibrate and ACCORD Eye studies. Eye (Lond) 2011;25:843-849.
79. Keech AC, Mitchell P, Summanen PA, et al. Effect of fenofibrate on the need for laser treatment for diabetic retinopathy (FIELD study): a randomised controlled trial. Lancet 2007;370:1687-1697.
80. Ismail-Beigi F, Craven T, Banerji MA, et al. ACCORD Trial Group. Effect of intensive treatment of hyperglycaemia on microvascular outcomes in type 2 diabetes: an analysis of the ACCORD randomised trial. Lancet 2010;376:419-430.
81. Boulton AJ, Vinik AI, Arezzo JC, et al. American Diabetes Association. Diabetic neuropathies: a statement by the American Diabetes Association. Diabetes Care 2005;28: 956-962.
82. Vinik AI, Maser RE, Mitchell BD, et al. Diabetic autonomic neuropathy. Diabetes Care 2003;26:1553-1579.
83. Spallone V, Bellavere F, Scionti L, et al. Diabetic Neuropathy Study Group of the Italian Society of Diabetology. Recommendations for the use of cardiovascular tests in diagnosing diabetic autonomic neuropathy. Nutr Metab Cardiovasc Dis 2011;21:69-78.
84. Bril V, England J, Franklin GM, et al. American Academy of Neurology; American Association of Neuromuscular and Electrodiagnostic Medicine; American Academy of Physical Medicine and Rehabilitation. Evidence-based guideline: treatment of painful diabetic neuropathy: report of the American Academy of Neurology, the American Association of Neuromuscular and Electrodiagnostic Medicine, and the American Academy of Physical Medicine and Rehabilitation. Neurology 2011;76:1758-1765.
85. CW Lee. Diagnosis and Management of Diabetic Foot. J Korean Diabetes 2018;19: 168-174
86. Boulton AJM, Armstrong DG, Albert SF, et al. American Diabetes Association; American Association of Clinical Endocrinologists. Comprehensive foot examination and risk assessment: a report of the task force of the foot care interest group of the American Diabetes Association, with endorsement by the American Association of Clinical Endocrinologists. Diabetes Care 2008;31:1679-1685.
87. Ziegler D, Papanas N, Schnell O, et al. Current concepts in the management of diabetic polyneuropathy. J Diabetes Investig 2021;12:464-475.
88. Pop-Busui R, Boulton AJM, Feldman EL, et al. Diabetic neuropathy: a position statement by the American Diabetes Association. Diabetes Care 2017;40:136-154.
89. Callaghan BC, Little AA, Feldman EL, et al. Enhanced glucose control for preventing and

treating diabetic neuropathy. Cochrane Database Syst Rev 2012;(6):CD007543.
90. Ismail-Beigi F, Craven T, Banerji MA, et al. Effect of intensive treatment of hyperglycaemia on microvascular outcomes in type 2 diabetes: an analysis of the ACCORD randomised trial. Lancet 2010;376:419-430.
91. Vellanki P, Umpierrez GE. Increasing hospitalizations for DKA: a need for prevention programs. Diabetes Care 2018;41:1839-1841.

Ⅳ. 당뇨병과 특수상황

1. 당뇨병 환자에서의 암 선별검사
2. 소아청소년기 당뇨병 ①
3. 소아청소년기 당뇨병 ②
4. 노인당뇨병
5. 당뇨병과 임신
6. 특별한 상황에서의 관리

04

1. 당뇨병 환자에서의 암 선별검사

권고 적용군	당뇨병 환자	진료환경	진료실
중재/실행지표	암 선별검사		
비교지표	암 선별검사 미시행		
결과물	암 조기진단		

권고 내용	권고등급	근거수준	권고도출 자료원
• 당뇨병 환자에게 암 발생을 낮추기 위해 적절한 신체활동량을 유지해 비만을 예방하고, 과다한 음주는 피하며, 금연하도록 권고한다.	I	Guideline	1
• 당뇨병 환자에게 동일 연령대에서 권고되는 암 선별검사를 권고한다.[a)]	I	Guideline	1, 3, 5

이익 및 불이익†
• 이 익 - 당뇨병 환자의 암 조기 발견 - 사망률 감소 • 불이익 - 없음 • 당뇨병의 대부분을 차지하는 2형당뇨병 환자가 암 발생이 증가하는 중년 이상의 연령임을 고려하면 당뇨병 환자에서 동일 연령대에 추천되는 암 선별검사 시행은 반드시 필요하다. 그러나 일반적인 수준 이외의 추가적인 검사를 통한 이득과 위해에 대한 근거는 아직 명확하지 않다.[1,2]
† 다학제 임상진료지침 개발위원회에서는 이익과 불이익 연계 근거를 검토하고 전문가 의견을 취합하여 논의한 결과, 권고 관련 얻을 수 있는 이익이 크고 발생 가능한 불이익이 거의 없을 것으로 판단함.

진료 시 고려할 점
• 당뇨병 환자에게는 암 선별검사를 꼭 권고한다. • 진료 의뢰: 암 진단 시 치료 가능한 상급병원으로 의뢰

↘ 근거 설명

a) 여러 역학 연구들이 2형당뇨병 환자에서 암 발생률이 정상인에 비해 높다고 보고하고 있으며 몇몇 우리나라 연구들도 비슷한 결과를 보였다. 국민건강보험공단 자료를 통해 10년 추적검사 결과에서 흡연과 음주량을 보정

후에도 공복혈당이 증가함에 따라 전체 암 발생이 증가하는 것을 보여주었다. 그중 췌장암이 가장 큰 연관성을 보였으며 남자에서 식도암, 위암, 간암, 대장/직장암이 여자에서 간암, 자궁경부암이 연관성을 보였다.[1] 그럼에도 당뇨병을 진단받은 여성에서 유방, 자궁경부 및 대장암에 대한 선별검사율이 당뇨병이 없는 사람에 비해 낮음이 보고되었다.[3] 그러나 일반적인 수준 이외의 추가적인 검사를 통한 이득과 위해에 대한 근거는 아직 명확하지 않다.

참고문헌

1. Jee SH, Ohrr H, Sull JW, et al. Fasting serum glucose level and cancer risk in Korean men and women. JAMA 2005;293:194-202.
2. Henrikson NB, Aiello Bowles EJ, Blasi PR, et al. Screening for pancreatic cancer: updated evidence report and systematic review for the US preventive services task force. Jama 2019;322(5):445-454.
3. Bhatia D, Lega IC, Wu W, et al. Breast, cervical and colorectal cancer screening in adults with diabetes: a systematic review and meta-analysis. Diabetologia 2020;63(1):34-48.

2. 소아청소년기 당뇨병 ①

권고 적용군	당뇨병 고위험 청소년	진료환경	진료실
중재/실행지표	공복혈당, 경구포도당부하 후 2시간 혈당, 당화혈색소 검사		
비교지표	공복혈당, 경구포도당부하 후 2시간 혈당, 당화혈색소 검사 미시행		
결과물	당뇨병 조기진단		

권고 내용	권고등급	근거수준	권고도출 자료원
• 모든 소아청소년 진료에 건강한 식습관, 규칙적인 신체활동, 적정 체중 유지에 관한 지도를 고려한다.	Ⅱa	Guideline	3, 4
• 비만한 소아청소년에게 건강한 체중을 유지하기 위해 의학영양요법과 운동요법, 가족상담 및 가족중심 행동치료를 포함한 적극적인 생활습관교정을 고려한다.[a)]	Ⅱa	A	2, 4, 6 7, 8
• 과체중(연령 성별 체질량지수 85 백분위수 이상)인 소아청소년에서 10세 이상 또는 더 적은 연령이더라도 사춘기로 판단되면 다음 조건에 2가지 이상 만족될 경우, 3년에 한 번씩 2형당뇨병 선별검사로 공복혈장포도당 검사를 고려할 수 있다.[b)] ① 2형당뇨병의 가족력이 있을 경우 ② 인슐린저항성의 증상 또는 징후가 있을 경우(흑색가시세포증, 고혈압, 이상지질혈증, 다낭난소증후군, 저출생체중아) ③ 어머니가 본인 임신 시 당뇨병 또는 임신당뇨병에 이환되었던 경우	Ⅱb	D	2, 3, 4, 9, 10

이익 및 불이익†
• 이 익 - 소아청소년기 당뇨병 예방 및 조기진단 - 당뇨병합병증 감소 • 불이익 - 없음 • 소아청소년에서 2형당뇨병은 최근 증가하고 있다. 소아청소년 2형당뇨병은 베타세포의 기능저하가 빠르게 진행하고 합병증 발생이 빠르기 때문에 위험집단에서 선별검사가 필요하다.[1-4]

† 다학제 임상진료지침 개발위원회에서는 이익과 불이익 연계 근거를 검토하고 전문가 의견을 취합하여 논의한 결과, 권고 관련 얻을 수 있는 이익이 크고 발생 가능한 불이익이 거의 없을 것으로 판단함.

진료 시 고려할 점
• 과체중 소아에서 당뇨병 위험요인이 있는 경우, 3년에 한 번씩 공복혈당 검사가 필요하다. • 소아청소년기 당뇨병 발병 시 1형과 2형당뇨병의 구별이 쉽지 않으므로 췌장 자가항체 검사 확인이 필요하다. • 진료 의뢰: 소아청소년 당뇨병 진단 환자는 당뇨병 전문의에게 의뢰

근거 설명

a) 최근 소아청소년기 2형당뇨병 발병률이 빠르게 증가하고 있다.[1] 세계적으로 소아청소년기 2형당뇨병은 과거에는 소아청소년기 전체 당뇨병의 10% 미만으로 알려졌으나, 최근 보고에 따르면 20-30% 이상 차지하는 것으로 나타나 빠른 속도로 증가하는 것으로 알려졌으며, 국내 여러 기관에서도 이와 비슷한 보고를 하고 있다.[1,2] 이는 소아청소년 비만의 급격한 증가와 밀접하게 관련되어 있는 것으로 보고되고 있으며, 이미 전 세계적인 문제가 되었다.[1] 따라서 모든 소아청소년 진료에 있어 건강한 식습관, 규칙적인 신체활동, 적정 체중유지에 관한 지도가 고려되어야 한다.[1,3]

b) 과체중 소아에서 당뇨병 위험요인이 있는 경우, 소아청소년기 당뇨병을 예방하고, 조기진단하여 향후 당뇨병합병증을 감소시키기 위해 3년에 한 번씩 공복혈당 검사가 필요하다.[3,4] 체질량지수 백분위수가 증가하면 검사를 더 자주 실시해야 한다.

참고문헌

1. Copeland KC, Silverstein J, Moore KR, et al. American Academy of Pediatrics. Management of newly diagnosed type 2 Diabetes Mellitus (T2DM) in children and adolescents. Pediatrics. 2013;131(2):364-382.
2. Hwang JS. Type 2 diabetes mellitus and metabolic syndrome. Korean J Pediatr. 2006; 49(7):710-717.
3. Panagiotopoulos C, Riddell MC, Sellers EA. Canadian Diabetes Association Clinical Practice Guidelines Expert Committee. Type 2 diabetes in children and adolescents. Can J Diabetes. 2013; 37:S163-S167.
4. American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabetes-2021. Diabetes Care 2021;44(suppl 1):S1-S232.

3. 소아청소년기 당뇨병 ②

권고 적용군	2형당뇨병 진단된 소아청소년	진료환경	진료실
중재/실행지표	메트포민 투여, 인슐린 투여		
비교지표	생활습관교정		
결과물	혈당조절 개선		

권고 내용	권고등급	근거수준	권고도출 자료원
• 2형당뇨병으로 진단된 소아청소년에서는 진단 당시에 의학영양요법, 운동요법 등을 포함한 생활습관교정, 교육 및 약물치료를 모두 권고한다.[a)]	I	A	4, 8, 11, 12
• 처음 2형당뇨병을 진단받고 당화혈색소가 8.5%이면서 대사적으로 안정적인 소아청소년에게는 메트포민을 일차치료제로 권고한다.[b)]	I	A	4, 8, 11, 12
• 처음 2형당뇨병을 진단받았으며, 케톤증 또는 산증은 동반하지 않았으나 혈당 250 mg/dL 또는 당화혈색소 8.5% 이상인 소아청소년에게는 기저인슐린과 메트포민의 병용요법을 일차로 고려한다.[b)]	II a	B	4, 8, 11, 12
• 혈당 600 mg/dL 이상의 심각한 고혈당이나 대사 이상이 동반되었을 때에는 피하 또는 정맥 인슐린 투여를 포함한 당뇨병케토산증 또는 고혈당고삼투질상태에 준한 치료를 권고한다.[c)]	I	A	4, 8, 11, 12

이익 및 불이익†
• 이 익 - 혈당 개선, 당뇨병합병증 예방 • 불이익 - (약물치료 시) 부작용 가능성 • 모든 새롭게 진단된 소아청소년 당뇨병 환자에서는 생활습관조절, 당뇨병 자가 조절 교육 및 약물치료를 모두 고려해야 한다. 현재 우리나라에서는 메트포민과 인슐린을 치료제로 고려할 수 있다.[1]

† 다학제 임상진료지침 개발위원회에서는 이익과 불이익 연계 근거를 검토하고 전문가 의견을 취합하여 논의한 결과, 권고 관련 얻을 수 있는 이익이 발생 가능한 불이익보다 매우 클 것으로 판단함.

진료 시 고려할 점
• 소아청소년 당뇨병 환자에서 초기 약제는 메트포민 또는 인슐린을 권고한다. • 진료 의뢰: 소아청소년 당뇨병 환자는 소아청소년 당뇨병 전문의에게 의뢰

근거 설명

a) 모든 새롭게 진단된 제2형 소아청소년 당뇨병 환자에서는 생활습관조절, 당뇨병의 자가 조절 교육 및 약물 치료를 모두 고려해야 한다. 치료 초기에는 당뇨병의 임상양상이 1형인지 2형인지 불분명할 수 있어서, 치료를 시작할 때에는 고혈당 정도뿐 만 아니라 대사 이상의 정도에 따라 추후의 치료방침을 결정해야 한다.[1]

b) 당뇨병 치료의 목표는 상황에 따라 개별화되어야 하겠지만, 일반적으로 당화혈색소 < 7%를 목표로 한다. 메트포민 단독요법으로 목표에 도달하지 못하면, 기저 인슐린을 추가하거나 리라글루타이드 추가를 고려할 수 있으나, 현재 우리나라에서는 리라글루타이드가 허가 사항이 아니다.[1,2] 또한, 소아청소년기 2형당뇨병 환자는 진단 당시에 합병증 동반 가능성이 있어 진단 시점부터 미세혈관 합병증(신증, 망막병증, 신경병증)에 대한 선별 검사를 실시해야 하며, 이후 매년 실시하는 것을 고려한다.[1]

c) 소아청소년기 당뇨병 환자에서 메트포민 이외의 경구 약제 사용에 대해서는 아직 효과 및 안전성에 대해 보다 충분히 검증되어야 한다. 또한, 소아청소년기 2형당뇨병 환자는 진단 당시에 합병증 동반 가능성이 있어 진단 시점부터 미세혈관 합병증(신증, 망막병증, 신경병증)에 대한 선별검사를 실시해야 하며, 이후 매년 실시하는 것을 고려한다.[3,4]

참고문헌

1. American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabetes-2021. Diabetes Care 2021;44(suppl 1):S1-S232.
2. Tamborlane WV, Barrientos-Pérez M, Fainberg U, et al. Liraglutide in children and adolescents with type 2 diabetes. N Engl J Med 2019;381(7):637-646.
3. Copeland KC, Silverstein J, Moore KR, et al. American Academy of Pediatrics. Management of newly diagnosed type 2 Diabetes Mellitus (T2DM) in children and adolescents. Pediatrics 2013;131(2):364-382.
4. Panagiotopoulos C, Riddell MC, Sellers EA. Canadian Diabetes Association Clinical Practice Guidelines Expert Committee. Type 2 diabetes in children and adolescents. Can J Diabetes 2013;37:S163-S167.

4. 노인당뇨병

권고 적용군	2형노인당뇨병 환자	진료환경	진료실
중재/실행지표	포괄적 노인평가		
비교지표	포괄적 노인평가 미시행		
결과물	당뇨병합병증 예방 및 진행 억제		

권고 내용	권고 등급	근거 수준	권고도출 자료원
• 노인당뇨병 환자에게는 건강수준에 적합한 생활습관교정(영양요법 및 운동 요법)을 권고한다.[a)]	I	Guideline	13, 14, 15
• 노인증후군의 개념에서 시청각 장애, 영양실조 및 근감소, 요실금, 보행 장애, 인지 및 정서기능, 신체기능, 다약제 사용 등 전반적인 기능을 평가하고 치료에 반영하는 것을 고려한다.[b)]	II a	Guideline	2
• 혈당목표는 건강한 성인에서와 다르지 않으나 노인의 특성에 맞게 개별화하는 것을 고려한다.[c)]	II a	D	2
• 작용시간이 긴 약제의 사용을 피하거나 약제의 상호작용 또는 부작용에 대해 자주 모니터링하는 것을 적극적으로 고려한다.[c)]	II a	D	2
• 심혈관질환의 얻을 수 있는 이득과 환자의 개별상황을 감안해 심혈관위험인자들에 대한 치료를 고려할 수 있다.[d)]	II b	Guideline	2

이익 및 불이익[†]
• 이 익 - 개별화된 혈당 목표 달성 - 개별화된 합병증 관리 - 삶의 질 개선 • 불이익 - 없음 • 노인당뇨병 환자에서도 일반 환자와 마찬가지로 혈당조절이 불량할 경우, 합병증이 발생할 가능성이 높으므로, 혈당조절이 매우 중요하다. 그러나 노인당뇨병 환자에서는 당뇨병과 연관된 동반질환(고혈압, 관상동맥질환, 뇌졸중 등) 및 노인증후군(다약제 복용, 우울, 인지장애, 요실금, 낙상, 통증 등)과 관련된 여러 기능장애가 빈번히 동반되며, 저혈당의 발생 위험이 높기 때문에 이러한 특성에 따라 기대여명이 매우 다양할 수 있으며, 치료방법이나 치료효과가 달라질 수 있다. 따라서 노인당뇨병 환자는 혈당 이외에 전반적인 기능을 평가하고 치료에 반영하는 것을 고려할 수 있다. 이를 고려하면, 혈당조절을 양호하게 하는 것에 대해서는 저혈당의 잠재적 위해 이외에 특별한 위해는 없다.[1,2,3]

이익 및 불이익†
† 다학제 임상진료지침 개발위원회에서는 이익과 불이익 연계 근거를 검토하고 전문가 의견을 취합하여 논의한 결과, 권고 관련 얻을 수 있는 이익이 크고 발생 가능한 불이익이 거의 없을 것으로 판단함.

진료 시 고려할 점
• 일반적인 당뇨병 환자의 경우와 동일

근거 설명

a) 노인당뇨병 환자의 생활습관 관리 및 교육은 환자의 기능 상태, 인지기능, 치아, 소화기능, 합병증, 동반질환 등 환자의 건강 상태와 환경적 요소들을 고려하여 개별화되어야 한다.[1,2,3]

b) 노인당뇨병 환자에서는 당뇨병과 연관된 동반질환(고혈압, 관상동맥질환, 뇌졸중 등) 및 노인증후군(다약제 복용, 우울, 인지장애, 요실금, 낙상, 통증 등)과 관련된 여러 기능장애가 빈번히 동반된다. 노인들은 이러한 특성에 따라 기대여명이 매우 다양할 수 있으며 치료방법이나 치료효과가 달라질 수 있다. 따라서 노인당뇨병 환자는 혈당 이외에 전반적인 기능을 평가하고 치료에 반영하는 것을 고려할 수 있다.[4]

c) 노인에서 당뇨병의 진단과 치료 목표는 일반 성인에서와 같은 진단기준을 사용하도록 하나 개개인의 특성에 따라 달라질 수 있다. 노인에서 일반적인 혈당조절 목표는 당화혈색소 7.5% 미만이지만, 기대여명과 노쇠의 정도를 고려해 개별화한다[6]. 노쇠의 정의는 기능 저하와 더불어 항상성 유지능력이 감소하여 의존이나 입원 가능성이 증가된 상태로[7], 노쇠의 정도를 평가하기 위해 본 지침에서는 한국형 FRAIL scale(정상/노쇠전단계/노쇠)[8]과 Clinical Frailty Scale을[9] 제안하지만, 진료현장에서는 다양한 위험요인을 염두에 두고 적절히 보정할 필요가 있다. 장기간의 집중적인 당뇨병 관리로 효과를 얻을 수 있을 것으로 기대되고, 활동적이며 의지가 있고 인지기능에 문제가 없는 노인 환자라면 젊은 환자들과 비슷한 치료 목표를 세우고 거기에 맞는 교육과 치료 방법을 제공해야 한다. 반면에 진행된 당뇨병합병증을 가지고 있거나, 기대여명이 얼마 남지 않았거나, 심각한 인지 및 기능장애를 가지고 있다면 혈당조절 목표를 덜 엄격하게 유지하는 것이 바람직하다.[6] 또한 노인 환자들은 신장이나 간기능이 저하되어 있고 식사가 불규칙하며, 여러 가지 약물들의 상호 작용에 의해 부작용이 발생하기 쉽기 때문에 반감기가 긴 약물이나 인슐린을 사용할 때는 저혈당에 주의해야 한다. 또한 다양한 약물 사용에 따른 예기치 못한 부작용 가능성을 항상 염두에 두어야 한다.

d) 노인의 특성상 당뇨병 이외의 다른 심혈관계 위험인자를 동반하고 있는 경우가 많아 이에 대한 적절한 조치가 필요하다. 그러나 노인 환자에서는 지나친 위험인자의 조절이 부작용을 일으킬 수 있고 다약제 사용으로 인한 약물 상호작용이 있을 수 있어 약제 선택에 항상 주의를 기울이고 환자의 치료를 통해 얻을 수 있는 이득과 환자의 개별 상황을 고려하여 치료 여부를 결정할 수 있다.[5,6]

참고문헌

1. Shabani R, Nazari M, Dalili S, et al. Effect of circuit resistance training on glycemic control of females with diabetes type Ⅱ. Int J Pre Med 2015;6:34.
2. Simpson KA, Mavros Y, Kay S, et al. Graded resistance exercise and type 2 diabetes in older adults (The GREAT2DO study): methods and baseline cohort characteristics of a randomized controlled trial. Trials 2015;16:512.
3. Slentz CA, Bateman LA, Willis LH, et al. Effect of exercise training alone vs. a combined exercise and nutritional lifestyle intervention on glucese homeostasis in prediabetic individuals : a randomised controlled trial. Diabetologia 2016;59:2088-2098.
4. Brown AF, Mangione CM, Saliba D, et al. California healthcare foundation/ american geriatrics society panel on improving care for elders with diabetes: guidelines for improving the care of the older person with diabetes mellitus. J Am Geriatr Soc 2003;51(5):S265-S280.
5. American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabetes-2021. Diabetes Care 2021;44(suppl 1):S1-S232.
6. 대한당뇨병학회. 2021 당뇨병 진료지침. 2021.
7. Won CW. Evaluation and management of frailty. J Korean Med Assoc 2017;60:314-320.
8. Abellan van Kan G, Rolland YM, Morley JE, et al. Frailty: toward a clinical definition. J Am Med Dir Assoc 2008;9:71-72.
9. Rockwood K, Song X, MacKnight C, et al. A global clinical measure of fitness and frailty in elderly people. CMAJ 2005;173:489-495.

5. 당뇨병과 임신

권고 적용군	임신당뇨병 환자, 당뇨병 환자가 임신한 경우	진료환경	진료실
중재/실행지표	임신기간 중 목표혈당 조절을 위한 검사와 치료 시행		
비교지표	임신기간 중 목표혈당 조절을 위한 검사와 치료 미시행		
결과물	태아 및 임산부 합병증 예방		

권고 내용	권고등급	근거수준	권고도출 자료원
• 임신당뇨병 환자 또는 당뇨병 환자가 임신한 경우 생활습관교정(영양요법 및 운동요법)을 권고한다.[a)]	I	A	16, 17, 18
• 임신당뇨병 환자 또는 당뇨병 환자가 임신한 경우 자기혈당측정을 실천할 것을 권고하며, 공복 또는 식전 혈당보다는 식후 혈당측정 및 조절에 비중을 두어야 한다.[b)]	I	A	2, 21, 26
• 임신당뇨병 환자 또는 당뇨병 환자가 임신한 경우, 혈당조절 목표는 다음과 같이 권고한다.[c)] ① 식전 혈당 ≤ 95 mg/dL, ② 식후 1시간 혈당 ≤ 140 mg/dL, ③ 식후 2시간 혈당 ≤ 120 mg/dL	I	A	2, 19, 22, 23
• 임신당뇨병 환자 또는 당뇨병 환자가 임신한 경우 목표혈당을 적극적으로 관리하고, 만약 목표혈당에 도달하기 어려운 경우에는 인슐린 치료를 권고한다.[d)]	I	A	2, 20, 24, 25

이익 및 불이익†
• 이 익 - 주산기 합병증 및 산과 합병증 감소 - 임산부의 위험성 감소 - 거대아 출생의 위험 감소 • 불이익 - (약물치료 시) 부작용 가능성 • 임신 중 철저한 혈당조절은 주산기 합병증 및 산과 합병증을 감소시킬 수 있다. 또한 거대아 출생의 위험도 감소되므로, 철저한 혈당조절이 권고된다. 생활습관 관리는 임신당뇨병 관리의 기본이다. 의학영양요법과 운동요법으로 목표혈당에 도달하기 어려운 경우에는 인슐린 치료를 즉시 시작하는 것이 필요하다. 임신 중에는 사람 인슐린을 안전하게 사용할 수 있으며, 단기작용 인슐린인 리스프로(lispro), 아스파트

이익 및 불이익†
(aspart)도 위험도의 증가 없이 임신당뇨병 환자에서 식후혈당을 개선시켰다. 또한 장기작용 인슐린 유도체인 디터머(detemir)는 임신한 제1형 당뇨병 환자들을 대상으로 한 임상연구에서 그 효능과 안전성이 입증되어 임신부에게도 안전하게 사용할 수 있다. 임신 중 인슐린 치료를 통한 엄격한 혈당조절은 임산부와 태아 모두에게 안전하다. 혈당조절이 불량할 경우 임산부의 위험성 증가 및 거대아 출생의 위험이 증가할 수 있다.[1-4]
† 다학제 임상진료지침 개발위원회에서는 이익과 불이익 연계 근거를 검토하고 전문가 의견을 취합하여 논의한 결과, 권고 관련 얻을 수 있는 이익이 발생 가능한 불이익보다 매우 클 것으로 판단함.

진료 시 고려할 점
• 이전에 당뇨병이나 임신당뇨병으로 진단받지 않은 임신부는 24-28주에 임신당뇨병 선별검사를 받아야 한다. • 임신을 계획 중인 당뇨병 여성은 임신 전부터 적절하게 혈당조절을 해야 하며, 임신 초기부터는 더욱 엄격하게 혈당을 관리해야 한다. • 진료 의뢰: 임신당뇨병 환자 혹은 당뇨병 환자가 임신한 경우, 혈당조절이 적절히 되지 않을 시에는 당뇨병 전문의에게 의뢰

↘ 근거 설명

a) 생활습관 관리는 임신성당뇨병 관리의 기본이다.[5] 모든 임신성당뇨병 산모는 경험 있는 영양사로부터 임상영양요법 교육을 받아야 한다.[7] 임신 중에는 필요한 영양소를 제공하며 적절한 체중 증가와 정상혈당을 유지하는 것이 중요하며 특히 케톤증이 발생하지 않도록 지나친 열량 제한은 피하는 것을 권고한다. 식후 혈당을 적절하게 조절하기 위해서 탄수화물 제한식이가 도움이 되며 총열량을 당질 40-50%, 단백질 20%, 지방 30-40%로 배분하도록 권고한다.[8] 임신성당뇨병에서 운동은 혈당을 개선시킬 수 있음이 확인되었으며 20-30분 정도의 가벼운 운동도 혈당조절과 과도한 태아 성장을 예방하는 데에 도움이 된다. 금기사항(임신성 고혈압, 조기양막파수, 조기 진통, 자궁경관 무력증, 자궁출혈, 자궁내성장지연, 조산의 과거력 등)이 없다면 모든 임신성당뇨병 산모에게 권장되어야 한다.[7]

b) 자기혈당측정을 이용하면 인슐린 치료가 필요한 산모를 선별할 수 있으며, 거대아 발생률을 감소시키고 주산기 합병증의 발생률을 감소할 수 있음이 입증되었다.[9] 임신성당뇨병 환자는 보통 하루 4-7회(공복, 아침, 점심, 저녁 식후 1-2시간)의 혈당을 측정하는 것이 필요하며,[10] 혈당조절 목표를 달성하면 혈당 측정의 횟수를 줄일 수 있다. 특히 식후 혈당을 측정하는 것은 섭취한 음식의 종류와 양에 따른 혈당의 변화를 알 수 있게 하며 임신 성적과 밀접한 관련을 보이므로 식후 혈당을 적극적으로 측정하는 것이 필요하다.

c) 임신성당뇨병 환자 또는 당뇨병 환자가 임신한 경우, 혈당조절 목표는 식전 혈당 ≤ 95 mg/dL, 식후 1시간 혈당 ≤ 140 mg/dL, 식후 2시간 혈당 ≤ 120 mg/dL 이다.[5] 공복 또는 식전 혈당보다는 식후 혈당이 임신 성적과 더욱 관련이 있는 것으로 알려져 있으며[11] 철저한 혈당조절은 주산기 합병증 및 산과 합병증을 감소시킬 수 있다.[1] 특히 기존에 당뇨병으로 치료받던 환자가 임신을 계획할 시에는 임신 전부터 충분한 혈당조절이 이뤄져야 하며, 임신 시에는 제1분기부터 엄격한 혈당관리가 반드시 필요하다.[6]

d) 임상영양요법과 운동요법으로 목표혈당에 도달하기 어려운 경우에는 인슐린 치료를 즉시 시작하는 것이 필요하다. 인슐린 치료는 임신성당뇨병 산모 중 20-50%에서 필요하며 인슐린 치료를 통한 적극적인 혈당조절은 거대아를 비롯한 주산기 합병증의 빈도를 감소시킬 수 있다.[1] 임신 중에는 사람 인슐린을 사용할 수 있는데, 이는 항인슐린 항체의 태반을 통한 이동을 최소화하고 임신성당뇨병 산모의 알레르기 반응을 감소시킬 수 있다. 또한 일부 인슐린 유도체는 임신 중 사용을 인정받았는데, 초속효성 인슐린인 인슐린 리스프로(lispro), 아스파트(aspart)는 산모에서 태반 통과가 적고 선천성 기형을 유발하지 않으면서 임신성당뇨병 환자에서 식후 혈당을 개선시켰다.[2,3] 또한 지속성 인슐린 유도체인 인슐린 디터미어(detemir)는 최근 임신한 제1형 당뇨병 환자들을 대상으로 한 임상연구에서 그 효능과 안전성이 입증되어 산모에게도 안전하게 사용할 수 있게 되었다.[4] 임신한 경우 경구혈당강하제 사용에 있어서 아직 임상 자료가 충분치 않으므로 경구혈당강하제를 임신성당뇨병에서 일차적으로 사용하는 것은 권장되지 않는다.

참고문헌

1. Crowther CA, Hiller JE, Moss JR, et al. Effect of treatment of gestational diabetes mellitus on pregnancy outcomes. N Engl J Med 2005;352(24):2477-2486.
2. Persson B, Swahn ML, Hjertberg R, et al. Insulin lispro therapy in pregnancies complicated by type 1 diabetes mellitus. Diabetes Res Clin Pract 2002;58(2):115-121.
3. Pettitt DJ, Ospina P, Kolaczynski JW, et al. Comparison of an insulin analog, insulin aspart, and regular human insulin with no insulin in gestational diabetes mellitus. Diabetes Care 2003;26(1):183-186.
4. Mathiesen ER, Hod M, Ivanisevic M, et al. Maternal efficacy and safety outcomes in a randomized, controlled trial comparing insulin detemir with NPH insulin in 310 pregnant women with type 1 diabetes. Diabetes Care 2012;35(10):2012-2017.
5. American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabetes-2021. Diabetes Care 2021;44(suppl 1):S1-S232.
6. Kitzmiller JL, Block JM, Brown FM, et al. Managing preexisting diabetes for pregnancy: summary of evidence and consensus recommendations for care. Diabetes Care 2008; 31(5):1060-1079.
7. American Diabetes Association Position statement: gestational diabetes mellitus. Diabetes Care 2003;26(1):S103-S105.
8. 박보경, 박정은, 장학철, 등. 임신성당뇨병 임신부에서 탄수화물 제한 식사요법이 임신 중 혈당에 미치는 영향. 대한영양의학회지 2001;3:137-147.
9. 장학철, 박정은, 임창훈, 등. 경증 임신성당뇨병 임신부에서 자가혈당측정이 임신 성적에 미치는 영향. 당뇨병 2001;25:93-102.
10. Castorino K, Jovanovič L. Pregnancy and diabetes management: advances and controversies. Clin Chem 2011;57(2):221-230.
11. de Veciana M, Major CA, Morgan MA, et al. Postprandial versus preprandial blood glucose monitoring in women with gestational diabetes mellitus requiring insulin therapy. N Engl J Med 1995;333:1237-1241.

6. 특별한 상황에서의 관리

권고 적용군	특별한 상황을 동반한 2형당뇨병 환자	진료환경	진료실
중재/실행지표	아픈 날 관리, 수술 전 평가 시행		
비교지표	아픈 날 관리하지 않음, 수술 전 평가 미시행		
결과물	급성합병증 예방, 입원 및 사망률 감소		

권고 내용	권고등급	근거수준	권고도출 자료원
• 아픈 날에도 인슐린과 경구혈당강하제는 계속 유지할 것을 권고하며, 다만 용량을 조절할 필요가 있다.[a)]	I	A	2, 27
• 수술이 예정된 당뇨병 환자에게는 반드시 수술 수 주 전에 혈당조절 상태 및 동반된 심혈관계 합병증에 대해 평가할 것을 권고한다.[b)]	I	D	2

이익 및 불이익†

• 이 익
- 급성합병증의 발생 감소
- 수술 전후의 위험성 감소

• 불이익
- 없음

• 당뇨병 환자에서 급성 질환의 동반 시 인슐린길항호르몬의 증가로 인한 고혈당이 유발될 수 있으며, 반대로 식사량의 감소나 영양상태 불량으로 인한 저혈당이 유발될 수도 있다. 따라서 이러한 경우 기존 약제는 그대로 사용하여 상태에 따른 용량조절이 필요하다. 또한, 당뇨병 환자에서 수술을 시행하게 될 경우 급격한 스트레스 호르몬 분비로 인하여 고혈당이 악화될 수 있으며, 이는 수술 후 상처 치료의 지연, 수술 부위의 감염, 입원기간의 지연이나 사망 등 불량한 예후와 관련이 있다. 당뇨병의 병력이 있는 환자는 반드시 수술 수 주 전에 혈당조절 상태 및 동반된 심혈관계 합병증에 대해 평가받아야 한다. 급성 질환 동반 시 기존의 약제 사용 및 용량 조절에 따른 추가적인 위해는 없으며, 수술 전 혈당조절의 평가 및 심혈관계 합병증에 대한 평가는 경제적인 이유를 제외한 다른 위해는 없으며, 오히려 수술 후 예후를 개선시킨다.

† 다학제 임상진료지침 개발위원회에서는 이익과 불이익 연계 근거를 검토하고 전문가 의견을 취합하여 논의한 결과, 권고 관련 얻을 수 있는 이익이 크고 발생 가능한 불이익이 거의 없을 것으로 판단함.

진료 시 고려할 점
• 아픈 날에도 당뇨병 치료는 계속 유지되어야 한다. • 수술 전후에 혈당조절을 철저히 하여야 한다. • 진료 의뢰: 수술을 앞둔 당뇨병 환자는 당뇨병 전문의에게 의뢰

근거 설명

a) 당뇨병 환자에서 급성 질환의 동반 시 인슐린길항호르몬의 증가로 인한 고혈당이 유발될 수 있으며, 반대로 식사량의 감소나 영양상태 불량으로 인한 저혈당이 유발될 수도 있다. 따라서 이러한 경우 기존의 약제는 그대로 사용하여 상태에 따른 용량조절이 필요하다. 특히 환자에게 아픈 날에는 4시간마다 자기혈당검사를 하도록 교육하는 것이 필요하며, 특히 설사나 구토가 있을 경우에는 보다 자주 혈당검사를 하도록 하고, 케톤 검사도 권장한다.[1,2]

b) 당뇨병 환자에서 수술을 시행하게 될 경우 급격한 스트레스 호르몬 분비로 인하여 고혈당이 악화될 수 있으며, 이는 수술 후 상처 치료의 지연, 수술 부위의 감염, 입원기간의 지연이나 사망 등 불량한 예후와 관련이 있다.[3,4] 따라서 당뇨병 병력이 있는 환자는 수술 전 반드시 혈당조절 상태에 대한 평가를 받아야 한다.[5] 특히 전신마취하 수술이 예정되어 있다면 인슐린 정주를 통한 혈당조절이 필요하므로, 당뇨병 전문의에게 의뢰하는 것이 필요하다.

참고문헌

1. Franz MJ, Bantle JP, Beebe CA, et al. Evidence-based nutrition principles and recommendations for the treatment and prevention of diabetes and related complications. Diabetes Care 2002;25(1):148-198.
2. American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabetes-2021. Diabetes Care 2021;44(suppl 1):S1-S232.
3. Ramos M, Khalpey Z, Lipsitz S, et al. Relationship of perioperative hyperglycemia and postoperative infections in patients who undergo general and vascular surgery. Ann Surg 2008;248(4):585-591.
4. Moghissi ES, Korytkowski MT, DiNardo M, et al. American Association of Clinical Endocrinologists and American Diabetes Association consensus statement on inpatient glycemic control. Diabetes Care 2009;32(6):1119-1131.
5. 대한당뇨병학회. 당뇨병 진료지침 5판 4부 당뇨병의 특수상황. 2013:88.

권고도출자료원

1. 대한당뇨병학회. 2015 당뇨병 진료지침. 2015.
2. 대한당뇨병학회. 2021 당뇨병 진료지침. 2021.
3. American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabetes-2021. Diabetes Care 2021;44(suppl 1):S1-S232.
4. Diabetes Canada. Diabetes Canada 2018 clinical practice guidelines for the prevention and management of diabetes in Canada. Can J Diabetes 2018;42:S1-S352.
5. Bhatia D, Lega IC, Wu W, et al. Breast, cervical and colorectal cancer screening in adults with diabetes: a systematic review and meta-analysis. Diabetologia 2020;63(1):34-48.
6. Park JM, Yoo EG, Kim DH. Type 2 diabetes mellitus in children. J Korean Pediatr Soc 2002;45:646-653.
7. Arslanian S, Bacha F, Grey M, et al. Evaluation and management of youth-onset type 2 diabetes: a position statement by the American Diabetes Association. Diabetes Care 2018;41:2648-2668.
8. Marcus MD, Wilfley DE, El Ghormli L, et al. Weight change in the management of youth-onset type 2 diabetes: the TODAY clinical trial experience. Pediatr Obes 2017;12:337-345.
9. Wallace AS, Wang D, Shin JI, et al. Screening and diagnosis of prediabetes and diabetes in US children and adolescents. Pediatrics 2020;146:e20200265.
10. Wu EL, Kazzi NG, Lee JM. Cost-effectiveness of screening strategies for identifying pediatric diabetes mellitus and dysglycemia. JAMA Pediatr 2013;167:32-39.
11. Zeitler P, Hirst K, Pyle L, et al. Today Study Group. A clinical trial to maintain glycemic control in youth with type 2 diabetes. N Engl J Med 2012;366:2247-2256.
12. TODAY Study Group. Safety and tolerability of the treatment of youth-onset type 2 diabetes: the TODAY experience. Diabetes Care 2013;36:1765-1771.
13. Shabani R, Nazari M, Dalili S, et al. Effect of circuit resistance training on glycemic control of females with diabetes type Ⅱ. Int J Pre Med 2015;6:34.
14. Simpson KA, Mavros Y, Kay S, et al. Graded Resistance Exercise And Type 2 Diabetes In Older Adults (The GREAT2DO study): methods and baseline cohort characteristics of a randomized controlled trial. Trials 2015;16:512.
15. Slentz CA, Bateman LA, Willis LH, et al. Effect of exercise training alone vs. a combined exercise and nutritional lifestyle intervention on glucese homeostasis in prediabetic individuals : a randomised controlled trial. Diabetologia 2016;59:2088-2098.
16. Koivusalo SB, Rono K, Klemetti MM, et al. Gestational diabetes mellitus can be prevented by lifestyle intervention: the Finnish Gestational Diabetes Prevention Study (RADIEL): a randomized controlled trial. Diabetes Care 2016;39:24-30.
17. Simmons D, Jelsma JGM, Galjaard S, et al. Results from a European multicenter randomized trial of physical activity and/or healthy eating to reduce the risk of gestational diabetes mellitus: the DALI lifestyle pilot. Diabetes Care 2015;38:1650-1656.

18. Song C, Li J, Leng J, et al. Lifestyle intervention can reduce the risk of gestational diabetes: a meta-analysis of randomized controlled trials. Obesity reviews 2016;17: 960-969.
19. Hernandez TL, Friedman JE, Van Pelt RE, et al. Patterns of glycemia in normal pregnancy should the current therapeutic targets be challenged?. Diabetes Care 2011; 34(7):1660-1668.
20. Kjos SL, Schaefer-Graf U, Sardesi S, et al. A randomized controlled trial using glycemic plus fetal ultrasound parameters versus glycemic parameters to determine insulin therapy in gestational diabetes with fasting hyperglycemia. Diabetes Care 2001;24(11):1904-1910.
21. de Veciana M, Major CA, Morgan MA, et al. Postprandial versus preprandial blood glucose monitoring in women with gestational diabetes mellitus requiring insulin therapy. N Engl J Med 1995;333:1237-1241.
22. Abell SK, Boyle JA, Earnest A, et al. Impact of different glycaemic treatment targets on pregnancy outcomes in gestational diabetes. Diabetic medicine 2019;36(2):177-183.
23. Crowther CA, Hughes R, Brown J, et al. Tight or less tight glycaemic targets for women with gestational diabetes mellitus for reducing maternal and perinatal morbidity? the target trial. J Paediatr Child Health 2019;55(1):3-55.
24. Napoli A. Insulin therapy and diabetic pregnancy. Am J Ther 2020;27(1):e91-e105.
25. Brown J, Grzeskowiak L, Williamson K, et al. Insulin for the treatment of women with gestational diabetes. Cochrane Database Syst Rev 2017;11(11):CD012037.
26. Tian Y, Zhang S, Huang F, et al. Glycemic qualification rate and frequency of self-monitoring blood glucose glycemic qualification rate and frequency of self-monitoring blood glucose (SMBG) in women with gestational diabetes mellitus (GDM). Diabetes Res Clin Pract 2020;170:108482.
27. Egi M, Furushima N, Makino S, et al. Glycemic control in acute illness. Korean J Anesthesiol 2017;70(6):591-595.